



金工基金研究

证券研究报告
量化研究

2014 年 8 月 29 日

他山之石（2014 年 8 月）

相关研究

他山之石系列一	2012.08.15
他山之石系列三	2012.11.05
他山之石系列五	2013.01.21
他山之石系列七	2013.04.26
他山之石系列九	2013.05.23
他山之石系列十一	2013.07.26
他山之石系列十三	2013.10.09
他山之石系列十五	2013.12.09
他山之石系列十七	2014.02.14

总编：高道德

SAC 执业证书编号：
S0850511010035
电话：021-23219569
Email: gaodd@htsec.com

吴先兴

SAC 执业证书编号：
S0850511010032
电话：021-23219449
Email: wuxx@htsec.com

丁鲁明

SAC 执业证书编号：
S0850511010033
电话：021-23219068
Email: dinglm@htsec.com

朱剑涛

SAC 执业证书编号：
S0850512100002
电话：021-23219745
Email: zhujt@htsec.com

冯佳睿

SAC 执业证书编号：
S0850512080006
电话：021-23219732
Email: fengjr@htsec.com

张欣慰

SAC 执业证书编号：
S0850513070005
电话：021-23219370
Email: zxw6607@htsec.com

纪锡靓

SAC 执业证书编号：
S0850514080002
电话：021-23219948
Email: jxj8404@htsec.com

全球股市下的均值回归效应及参数化的反转策略

推荐理由：股市是经济的晴雨表，但两者之间的关联关系是需要通过一个确定的观察周期来进行刻画的，本文通过构建统计模型分析了全球各国股票指数对其长期趋势的均值回归效应，这为我们进行全球资产均值回归效应的理解，还是对国内股票资产配置中基本面信息的参考周期选择，都具备较高的借鉴意义。

组合信号方法的盈利能力：基于布林线和 ADX 指标

推荐理由：一般来讲，基于单一的技术指标的交易策略很难取得较好的收益。本文通过两个技术指标形成组合信号来构建交易策略，通过布林线信号发现交易信号，下单之前，运用 ADX 指标过滤信号，提高交易胜率。文章使用六大股票市场的数据对 ADX 指标的过滤效果做检验，虽然 ADX 过滤效果不是很显著，但 ADX 仍不失为一个有用的技术指标，可以用它构建止损函数。本文为我国 A 股市场交易策略的构建提供了一些思路和启发：即通过多种技术指标，研判市场所处的形态，进而采取不同的交易策略，结合止损止盈策略，可能可以取得较好的投资收益。

基于历史数据的区制转换交易带策略

推荐理由：本文提出了构造交易区间的新思想：利用历史数据而非正态分布的假设来构造交易区间的带宽；利用价格序列的自相关性来判断是趋势性的延续还是拐点来临。结合这两点，构造了一个交易策略。通过实例的分析，证明了其优于传统的区间交易策略。

“群众智慧”的价值——挖掘来自社交媒体的有效信息

推荐理由：社交媒体在近几年的发展非常迅速，金融投资类的社交媒体逐渐成为投资者分享研究成果和投资经验的平台。由此，也孕育出了一批活跃在此类平台上的草根分析师，他们虽不是某个券商或者投行的专业注册分析师，但是，他们发布在社交媒体上的投资分析报告却有着大量的粉丝关注，他们对股票分析预测的精确度有时甚至超过华尔街的专业分析师。本文通过收集数据与建模分析，我们发现社交媒体上所传播的股票分析意见与交流体现了“群众智慧”，在某种程度上对预测股票未来收益和盈利具有很强的正面指导意义。

投资者注意力、视觉价格模式与动量投资

推荐理由：文章提供了预测股票收益率一个新的视角——从投资者注意力的角度来考察动量投资组合。假设动量是由认知偏差产生，可以预期投资者将会聚集到那些其过去价格形态更为吸引的股票上，也就是说，识别过去价格的模式能够提供额外的信息并增加收益。作者基于跑赢组合和跑输组合的子样本，设计了一些动量策略，所得组合的复合年化收益率达 17.11%。实证结果证实了作者的猜想。

温水煮青蛙：连续信息与动量效应

推荐理由：随着行为金融学的逐渐兴起，金融研究不再仅仅局限于投资标的本身，投资者的行为也会对资产价格起到巨大的影响。本文从投资者的信息识别能力角度出发，发现投资者面对连续细微的价格变化反应不足，从而形成所谓“温水煮青蛙”的现象。根据这一假说，作者对 1927 年以来美国股票市场进行分析，发现连续信息下的股票组合具有更加显著以及持久的动量效应。

搜索查询可以用来分散组合风险吗？

推荐理由：金工界最近越来越关注网络大数据在投资的应用研究，国内网络搜索引擎也和基金公司合作发行了相关产品，取得了不错的效果。本文是一篇有关利用股票关键字搜索热度构建股票组合的文章，在道琼斯指数上实证效用显著，其方法值得 A 股市场一试。Google 的搜索引擎在国内被禁，投资者可以考虑采用“百度指数”作为替代。

基于聚类和孤立点分析的选股策略

推荐理由：本文利用 PAM 算法对股票空间进行聚类构建初始股票池，然后通过孤立点分析中的离群值 t^2 和股价的走势的关系来设定个股的买卖点，在美国股市 9 年的历史回测中，按照此规则构建现金保护的孤立点分析策略、孤立点分析策略的年化收益分别为 20.2%、23.3%，远远超同期 S&P500 指数 9.9% 的年化收益。

指数跟踪和增强的分位数回归方法

推荐理由：分位数回归不同于传统的最小二乘回归，它建立的是因变量的分位数关于自变量的回归直线。本文讨论了投资组合理论中的两大问题：指数跟踪和指数增强。具体说来，指数跟踪着眼于如何在不买入所有成分股的条件下，复制股票指数的表现。而指数增强则旨在超越指数的收益。本文基于分位数回归提出了一个混合整数线性规划方法以解决这两类问题。该方法对交易成本、构成组合的股票数量都进行了约束，以期更接近实际市场。最后，本文对全球市场上的 8 个指数进行了详细的实证分析，其中最大的检验问题涉及 2000 个以上的股票。

使用相对期权价格以及风险中性偏度预测指数收益

推荐理由：本文使用标的为标普 500 指数的虚值期权的相对期权价格计算风险中性偏度并证明在一定条件下风险中性偏度能够在一定程度上预测次日标普 500 指数的收益。

目 录

全球股市下的均值回归效应及参数化的反转策略.....	3
组合信号方法的盈利能力：基于布林线和ADX指标.....	10
基于历史数据的区制转换交易带策略.....	19
“群众智慧”的价值——挖掘来自社交媒体的有效信息.....	29
投资者注意力、视觉价格模式与动量投资.....	35
温水煮青蛙：连续信息与动量效应	43
搜索查询可以用来分散组合风险吗？	50
基于聚类 and 孤立点分析的选股策略	53
指数跟踪和增强的分位数回归方法	59
使用相对期权价格以及风险中性偏度预测指数收益	72

全球股市下的均值回归效应及参数化的反转策略

原文 《Mean Reversion across National Stock Markets and Parametric Contrarian Investment Strategies》; Ronald and Yangru and ERIK[2000]; The Journal of Finance, Vol. LV, No. 2 APRIL 2000.

推荐人: 丁鲁明 021-23219068

推荐理由: 股市是经济的晴雨表, 但两者之间的关联关系是需要通过一个确定的观察周期来进行刻画的, 本文通过构建统计模型分析了全球各国股票指数对其长期趋势的均值回归效应, 这为我们进行全球资产均值回归效应的理解, 还是对国内股票资产配置中基本面信息的参考周期选择, 都具备较高的借鉴意义。

一. 摘要

股票市场存在均值回归的效应。本文首先检验了美国市场的股票, 均值回归的效应不显著, 我们考虑到原因可能是缺少可靠的长时间序列的美国股票价格数据。此后, 我们使用 1969 年-1996 年期间 18 个国家的指数截面数据进行检验, 发现都存在非常显著的均值回归现象。我们的研究结果表明均值回归中显著的正速度 (均值修复) 往往伴随着 3 年至 3 年半的半衰期。据此构建的利用均值回归的参数反转交易策略, 其模拟收益显著高于买入持有或标准反转策略。

二. 模型

(1) 价格均值回归随机过程的典型模型

$$P_{t+1}^i - P_t^i = a^i + \lambda^i (P_{t+1}^{*i} - P_t^i) + \varepsilon_{t+1}^i$$

P_t^i 指国家 i 在 t 年年底股票价格指数并求其对数 (包括股息)

$P_{t+1}^i - P_t^i$ 指在 $t+1$ 年实现的复利投资回报

P_{t+1}^{*i} 指国家 i 在 $t+1$ 年底股票价格指数的基本或者趋势价值并求其对数

a^i 为一个正的常数

ε_{t+1}^i 为一个无条件均值为 0 的固定的值

λ^i 为回归速度, 当 $0 < \lambda^i < 1$, 来自基本或者趋势价值的指数对数偏离将会回归。当 $\lambda^i = 0$, 指数对数跟随着一个综合过程, 并且在之后不会有调整 (回归)。当 $\lambda^i = 1$, 指数内在价值的偏离在当年能够得到市场价格的完全调整体现。

(2) 假设 2 个国家在股票基本价值的差异是固定的, 建立了模型

$$P_t^{*i} = P_t^{*r} + z^i + \eta_t^i$$

z^i 是一个常数, 可能为正也可能为负

η_t^i 是均值为 0 的回归过程

上标 r 表示基准指数系列（可理解为全球股票市场平均表现）

（3）通过（1）（2）模型得出复利回报模型

$$R_{t+1}^i - R_{t+1}^r = \alpha^i - \lambda(P_t^i - P_t^r) + \omega_{t+1}^i$$

这里需要做出一些定义：

1. $R_{t+1}^i = P_{t+1}^i - P_t^i$
2. $\alpha^i = a^i - a^r + \lambda z^i$
3. $\omega_t^i = \varepsilon_t^i - \varepsilon_t^r + \lambda \eta_t^i$

（4）增加额外的回归因子让序列相关性的表达更加精确

$$R_{t+1}^i - R_{t+1}^r = \alpha^i - \lambda^i(P_t^i - P_t^r) + \sum_{j=1}^k \phi_j^i (R_{t+1-j}^i - R_{t+1-j}^r) + \omega_{t+1}^i$$

三. 统计结果

3.1 全球指数收益的一般统计特征

如下图 1 所示，我们在全球各个指数下进行常规检验。此处注释：全球参考指数即无风险利率的价格曲线，我们使用的是美国国库券利率。US REF：美国参考指数即美国股市指数。

在统计检验中，我们可以看到香港拥有最高的年化回报率 19.3%，42.5% 的标准误差， β 为 1.89。意大利拥有最低平均 5.8% 的回报率。而美国指数与全球指数比较下有 15.3% 的最小标准误差。挪威与全球指数差异度最大，贝塔值仅为 0.37。但是从整个层面的数据上来看，大多数的国家的指数相对于基准（美国股市指数或者全球股市指数）是一个正态分布的情况。

在超额收益方面，比利时和新加坡对全球参考指数的正态检验比较显著，分别为 12.607 和 6.938。

图 1 1970 年—1996 年全球股市与美国股市的相似度

Country	Mean	Standard Error	β with World Index	Test for Normality in Excess Returns	
				World Reference Index	U.S. Reference Index
AUS	0.089	0.243	1.286	0.760	1.446
AUT	0.108	0.263	0.463	4.175	2.010
BEL	0.144	0.192	0.793	12.607**	0.156
CAN	0.096	0.159	0.759	2.535	1.404
DEN	0.132	0.247	0.828	0.117	0.048
FRA	0.116	0.248	1.115	0.569	0.308
GER	0.113	0.228	0.755	2.055	2.053
HKG	0.193	0.425	1.887	0.583	0.188
ITA	0.058	0.307	1.229	1.160	1.662
JPN	0.140	0.285	1.321	1.378	0.784
NLD	0.153	0.162	0.880	2.972	1.581
NOR	0.126	0.355	0.371	6.938*	5.284
SIG	0.141	0.359	1.523	4.856	3.938
SPN	0.093	0.277	0.742	0.743	0.111
SWE	0.153	0.218	0.856	0.254	1.377
SWT	0.127	0.202	0.874	0.032	0.608
UKM	0.126	0.272	1.312	0.831	1.619
USA	0.111	0.153	0.806	0.949	
WLD	0.112	0.155	1.000		

资料来源：《Mean Reversion across National Stock Markets and Parametric Contrarian Investment Strategies》，【2000】

3.2 股票指数下对均值回归的增强迪-富勒检验

构建假设检验：H1. $\lambda^i = 0$ H2. $\lambda^i > 0$

下图 2 表示了不同国家与全球参考指数和美国参考指数在均值回归下的 T 检验值。

T 检验值定义为 $\hat{\lambda}^i / s(\hat{\lambda}^i)$ 。 $\hat{\lambda}^i$ 为 λ^i 的 OLS 估计， $s(\hat{\lambda}^i)$ 为 $\hat{\lambda}^i$ 的标准误差。特别需要标识的是，在全球指数的参照下，并通过均值回归系数 5% 显著性检验的只有 2 个国家，分别为丹麦和德国。

图 2 均值回归下的 T 检验值

Country	World Reference Index	U.S. Reference
AUS	1.667	2.56
AUT	1.784	2.32
BEL	1.354	1.75
CAN	0.705	-0.11
DEN	3.763**	3.85
FRA	1.740	2.19
GER	3.151*	3.56
HKG	0.162	0.58
ITA	2.005	1.83
JPN	1.322	1.40
NLD	-0.307	1.22
NOR	2.949	4.71
SIG	2.177	1.79
SPN	1.863	2.08
SWE	0.754	1.49
SWT	2.103	2.92
UKM	1.244	1.40
USA	1.888	
Critical values		
10 percent	2.63	2.63
5 percent	3.00	3.00
1 percent	3.75	3.75

资料来源：《Mean Reversion across National Stock Markets and Parametric Contrarian Investment Strategies》，
【2000】

3.3 面板测试

$$z_{\lambda} = T \hat{\lambda}, \quad T \text{ 为样本时间次数}$$

$$t_{\lambda} = \hat{\lambda} / s(\hat{\lambda})$$

$$\text{Half-life} = \ln(1/2) / (1 - \lambda)$$

通过公式的计算和蒙特卡洛模拟，我们可以从下图看到，全球参考指数下的 $\hat{\lambda}$ （回归速度）的无偏估计中位数为 0.182，美国参考指数下的 $\hat{\lambda}$ 为 0.202，半衰期在 3-3.5 年间。

图3 均值回归下的面板测试

	World Reference Index	U.S. Reference Index
Point estimate of λ	0.274	0.292
z_{λ}	7.407	7.894
p-value	0.002	0.000
t_{λ}	11.431	11.277
p-value	0.044	0.022
Median-unbiased estimate of λ	0.182	0.202
90 percent confidence interval of λ	[0.110, 0.250]	[0.135, 0.270]
Implied half-life (years)	3.5	3.1

资料来源：《Mean Reversion across National Stock Markets and Parametric Contrarian Investment Strategies》。

四. 策略

策略 1: 买入并持有策略，有 3 种形式，分别为全球指数，美国指数，全球等权指数。策略 2: 滚动回归的方式约束参数 λ ，使不同国家下的参数相同。策略 3: 与策略 2 类似，但是约束参数 $\lambda = 0$ （即指数随即波动）。策略 4: 计算所有国家的前 3 年的收益率，并挑选出 1 只（3 只）最低回报的国做多和挑选出 1 只（3 只）最高回报的国家做空作为组合来观察未来 3 年的收益。

MAX1 的挑选规则为：通过每年的数据回归得到未来一年最高预期的收益率的国家指数，并在下一年挑选此国家指数作为收益，每一年重复这一计算方式（即每年只能得到下一年的配置建议），最后选取最高预期收益率的国家指数。MAX1-MIN1 指的是最高预期收益率与最低预期收益率的差异。MAX3 指的是前 3 高预期收益率的平均值，MAX3-MIN3 指的是前 3 高预期收益率平均值与前 3 低预期收益率平均值的差异。

我们可以从图中看到滚动回归策略得到的累计收益表现最优，检验也最为显著

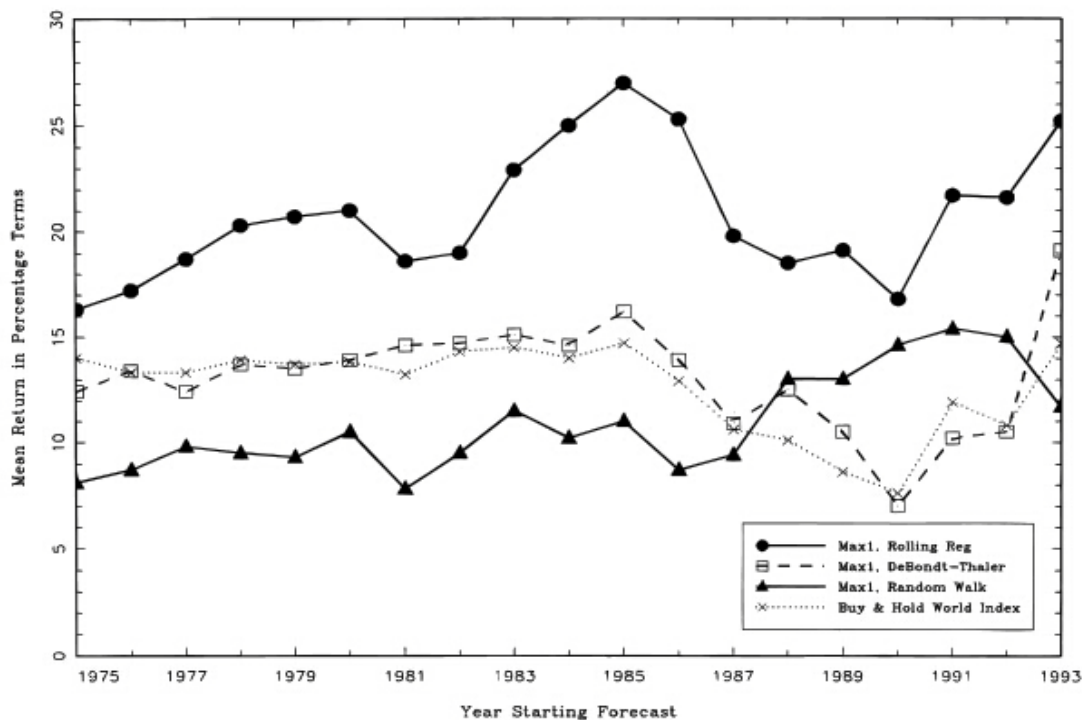
图4 不同策略下的统计检验

Strategy	Type	Mean Return	β with World Index	Sharpe Ratio
1. Buy and hold	World	0.137	1.000	0.447
	United States	0.150	0.602	0.644
	Equal weight portfolio	0.142	1.090	0.393
2. Rolling regression	Max1	0.207	1.336	0.485
	Max1 - Min1	0.090*	-0.118	0.425
	Max3	0.198	1.256	0.549
	Max3 - Min3	0.084**	0.008	0.579
3. Random walk based (fixing $\lambda = 0$)	Max1	0.093	0.814	0.066
	Max1 - Min1	-0.036	-0.407	-0.120
	Max3	0.128	0.910	0.322
	Max3 - Min3	-0.021	-0.235	-0.125
4. Contrarian (DeBondt-Thaler 1985)	Max1	0.135	0.983	0.329
	Max1 - Min1	0.061	-0.137	0.230
	Max3	0.121	0.953	0.266
	Max3 - Min3	0.039	-0.310	0.244

资料来源：《Mean Reversion across National Stock Markets and Parametric Contrarian Investment Strategies》，【2000】

图 5 中为我们展示了 4 种策略在不同周期下的单年收益表现，我们可以看到滚动回归的策略带来最丰厚的回报，从周期始点 1975 年的领先 3.8% 的收益率，到 1991 年时，滚动回归策略平均领先其他策略 6%—10% 的收益。滚动持有策略的单年收益表现也显著优于其余三个策略。

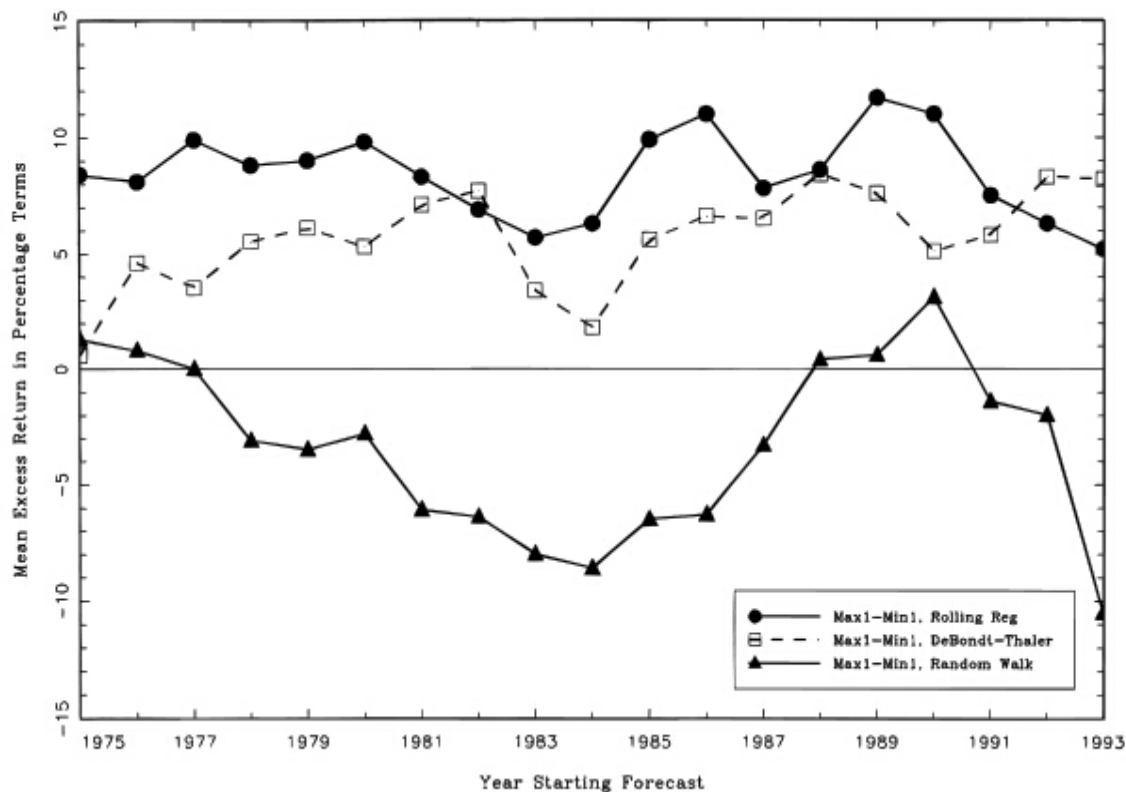
图 5 不同策略下的收益效果



资料来源：《Mean Reversion across National Stock Markets and Parametric Contrarian Investment Strategies》，【2000】

在超额收益这一项比较中，我们可以看到滚动回归策略和多空策略带来的超额收益更加稳定，而参数无约束的策略 3（即指数随即波动下）的超额收益相对来说比较差，也不够稳定。这里说明在制定策略中，有规则的使用均值回归效应能带来超额收益。

图6 不同策略下的超额收益比较



资料来源：《Mean Reversion across National Stock Markets and Parametric Contrarian Investment Strategies》，【2000】

五.结论

本文研究有 2 方面创新。1.使用了一种新式的面板测试，对解释均值回归的力度更大，对参数的估计更准确；2.开发了一种新的策略，叫做参数反转，能更准确的预测收益以及建立投资组合。

在本文中我们定义了模型并制定不同的策略用于证明均值回归效应的存在。在统计检验上，我们也得到了模型显著的结论。通过蒙特卡洛模拟，我们修正了小样本的偏差，无偏估计下，每年有 18%-20%的反转速度（ λ 的中位数估计值），那么平均来说 3-3.5 年内将会对样本形成持续冲击并使对应指数回到基本价值附近。

组合信号方法的盈利能力：基于布林线和 ADX 指标

原文：IFTA JOURNAL 2014 EDITION。

推荐人：吴先兴 021-23219449

推荐理由：一般来讲，基于单一的技术指标的交易策略很难取得较好的收益。本文通过两个技术指标形成组合信号来构建交易策略，通过布林线信号发现交易信号，下单之前，运用 ADX 指标过滤信号，提高交易胜率。文章使用六大股票市场的数据对 ADX 指标的过滤效果做检验，虽然 ADX 过滤效果不是很显著，但 ADX 仍不失为一个有用的技术指标，可以用它构建止损函数。本文为我国 A 股市场交易策略的构建提供了一些思路和启发：即通过多种技术指标，研判市场所处的形态，进而采取不同的交易策略，结合止损止盈策略，可能可以取得较好的投资收益。

1、摘要

本文将一个基于布林线的交易规则应用于 1995 年到 2012 年的六个不同的股票市场的大盘指数（法国 CAC 指数，德国 DAX 指数，英国富时指数，香港恒生指数，韩国综合股价指数，日经指数）上从而研究该交易规则的盈利能力。此外，我们还研究一种基于组合信号的交易策略的表现，该组合信号策略使用 ADX 过滤过的布林线信号，从而避免趋势市。尽管在我们研究的大多数市场中，仅基于这些指标的交易策略的表现比买入并持有的策略的表现都要差，但我们找到支持在短时间跨度内使用布林线的战术交易的证据，这可以由策略具有较强的正偏度的收益率分布证明。比较时布林线策略和运用 ADX 指标增强的布林线策略的表现时，我们发现 ADX 指标作为一个初始的过滤器运用于系统的基准时并没有提高策略的表现。然而，在视情况而运用时，ADX 指标仍可以作为一个止损的有用工具。

2、介绍

2.1 布林线

布林线自从约翰布林在 80 年代创立，至今已经进入了技术分析的主流方法之列，是一种被世界范围内技术分析师所广泛采用的技术分析指标。从交易线的概念演变而来，布林第一次介绍通过引入的标准偏差来设置带宽度的动态方法。自推出以来，出现了一批学术论文测试这种方法的盈利能力并得出了不同的结果。Lento et al (2007) 发现扣除交易成本后，基于布林线的交易规则不能持续战胜买入并持有的策略，而 kabasinskas 和 Macys (2010) 认为，在波罗的海市场中，布林线可以成功地适用于设计一个有利可图的交易策略。此外，许多研究探讨了使用诸如粒子群优化（巴特勒和卡扎科夫，2010）和数据挖掘技术（Kannan 等，2010）来优化布林线的可能性，并发现了较好的结果。

布林线由一套三条与证券的价格相关的曲线组成。布林中线用于衡量趋势，通常是证券价格的一个简单或指数移动平均。oleksiv (2008) 研究了布林线的统计学性质，得出简单移动平均（SMA）是最具代表性的结论。本文也运用简单移动平均线。在时间 t 的 N 天的简单移动平均是过去 n 天的平均价格，计算公式如下：

$$SMA_N(t) = \frac{\sum_{i=t-N+1}^t P(i)}{N}$$

布林带的宽度由前一段时间的标准偏差决定。在时间 t ， N 天和 K 倍标准偏差的布林线的定义是：

布林上线:

$$BB_N^{high}(t) = SMA_N(t) + k \times \sqrt{\frac{\sum_{i=t-N+1}^t [P(i) - SMA_N(i)]^2}{N}}$$

布林下线:

$$BB_N^{low}(t) = SMA_N(t) - k \times \sqrt{\frac{\sum_{i=t-N+1}^t [P(i) - SMA_N(i)]^2}{N}}$$

其中 N 和 K 参数的选择确定了用于计算布林线的时间周期和布林线相对于移动均线的距离。布林 (2001) 提出了一套基于时间长度的参数，在本文中我们采用其中的一组 (N=20, K=2)，它是最常用的，因此对交易者来说可能是最有利的。

2.2 平均趋向指数 (ADX)

平均趋向指数 (ADX) 由韦尔斯怀尔德 (王尔德, 1978) 创立，作为衡量趋势强度但不考虑趋势方向的一种手段。虽然最初发展早于计算机时代的发展，但该指标经受住了时间的考验，现在仍被技术分析师广泛采用。该指标介于 0 和 100 之间，如果超过 30，一般是表示市场进入趋势市。我们采用韦尔斯怀尔德提出时间参数，本文中用于计算 ADX 指标的数据是从彭博社提取的。

交易线的一个主要批评是趋势市场将会反转。依据均值回复原理的反向指标，在上升趋势的市场中做空或在下降的趋势的市场做多将会产生很严重的亏损。因此，一个通常建议的改善是结合一种可以判断市场趋势的指标形成组合指标从而防止这种无盈利的交易的发生。ADX 指标，作为趋势强度指示器 (不考虑趋势方向)，是一个常用的和有吸引力的备选指标。因此，本文的第二部分，我们评估将 ADX 指标作为交易前一个额外的筛选工具是否可以提高布林线的表现，我们还将对组合策略和原策略进行对比。

3、交易策略的性能

3.1 布林线

第一个策略只基于布林线，我们仅使用收盘价 (PN) 数据来决定何时下单。

交易规则如下:

多头信号:

当 $P_N(t-1) < BB_N^{low}(t-1)$ 且 $P_N(t) > BB_N^{low}(t)$ 时，第二天开盘时开启多头头寸。

当 $P_N(t) > SMA_N(t)$ ，多头头寸在第二天开盘时平仓。

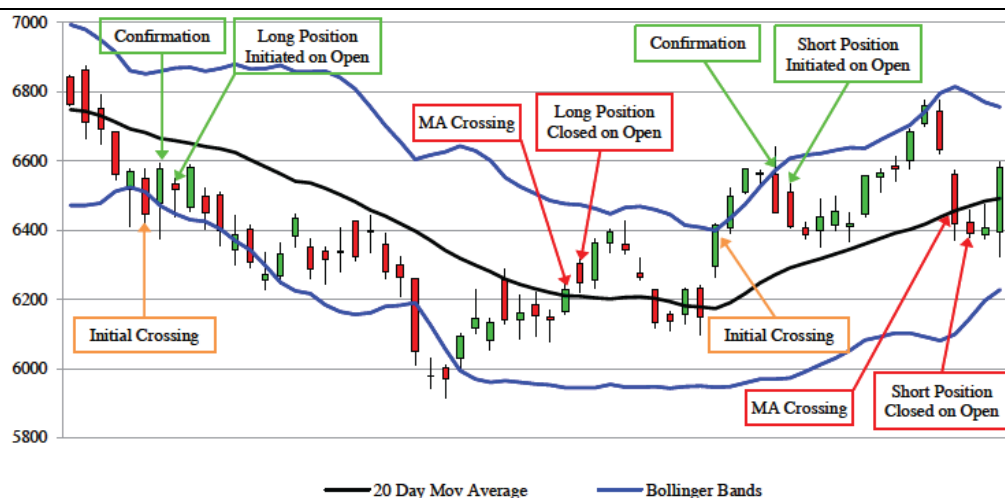
空头信号:

当 $P_N(t-1) > BB_N^{high}(t-1)$ 且 $P_N(t) < BB_N^{high}(t)$ 时，第二天开盘时开启空头头寸。

当 $P_N(t) < SMA_N(t)$ ，空头头寸在第二天开盘时平仓。

换句话说，收盘价从下往上穿过布林下线产生了一个多头信号，收盘价从上往下穿过布林上线产生了一个空头信号。图 1 演示了该交易策略。

图 1: 布林线交易策略



资料来源: IFTA JOURNAL 2014 EDITION.

3.2 布林线 + ADX 策略

第二个策略基于布林通道和 ADX 指标，我们用收盘价（ P_N ）和 ADX 指标决定什么时候下单。交易规则定义如下：

多头信号：

当 $P_N(t-1) < BB_N^{low}(t-1)$ ， $P_N(t) > BB_N^{low}(t)$ 且 $ADX < 30$ 时，第二天开盘时开启多头头寸。

当 $P_N(t) > SMA_N(t)$ ，多头头寸在第二天开盘时平仓。

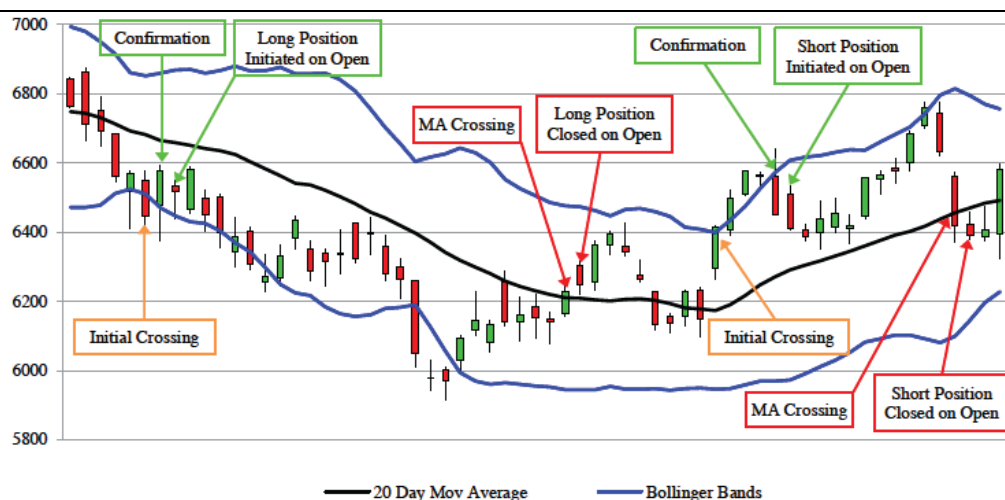
空头信号：

当 $P_N(t-1) > BB_N^{high}(t-1)$ ， $P_N(t) < BB_N^{low}(t)$ 且 $ADX < 30$ 时，第二天开盘时开启空头头寸。

当 $P_N(t) < SMA_N(t)$ ，空头头寸在第二天开盘时平仓。

换句话说，当市场不是趋势市（ $ADX < 30$ ）时，收盘价从下往上穿过布林下线产生了一个多头信号，收盘价从上往下穿过布林上线产生了一个空头信号。图 2 演示了该交易策略。

图 2: 布林线+ADX 交易策略



资料来源: IFTA JOURNAL 2014 EDITION.

3.3 回报率计算

表 1 提供了本文如何计算收益的一个实例。用于触发买入或卖出的信号基于收盘价，而回报的计算是基于下一天的开盘价。这表示该策略中决策是在第二天之前决定的，而交易在第一个可获得的机会时就达成了，假定是第二天的开盘价。

表 1 收益计算

	Open	Close	Moving Average	Upper Band	Lower Band	Signal
Day 1	105	98	123	142	104	
Day 2	100	97	120	140	100	Initial Crossing
Day 3	99	95	117	136	98	
Day 4	96	103	118	135	101	Confirmation
Day 5	100	108	115	130	100	Long Initiated
Day 6	115	120	117	140	94	Closing Signal
Day 7	120	130	120	135	105	Long Closed
Day 8	135	143	123	140	106	Initial Crossing
Day 9	140	145	124	141	107	
Day 10	135	134	127	139	115	Confirmation
Day 11	129	125	128	140	116	Closing Signal, Short Initiated
Day 12	120	121	126	138	114	Short Closed

资料来源: IFTA JOURNAL 2014 EDITION.

图 1 多头头寸:

对于多头头寸，第 4 天下单信号被触发第 6 天多头平仓信号被触发。

对于多头头寸，交易的收益等于平仓时的指数值除以开仓时得到指数值。

多头收益=(开盘价 (第 7 天))/(开盘价 (第 5 天))-1=120/100-1=20%

空头头寸:

对于空头头寸，第 10 天下单信号被触发第 11 天多头平仓信号被触发。

对于空头头寸，交易的收益等于开仓时的指数值除以平仓时得到指数值。

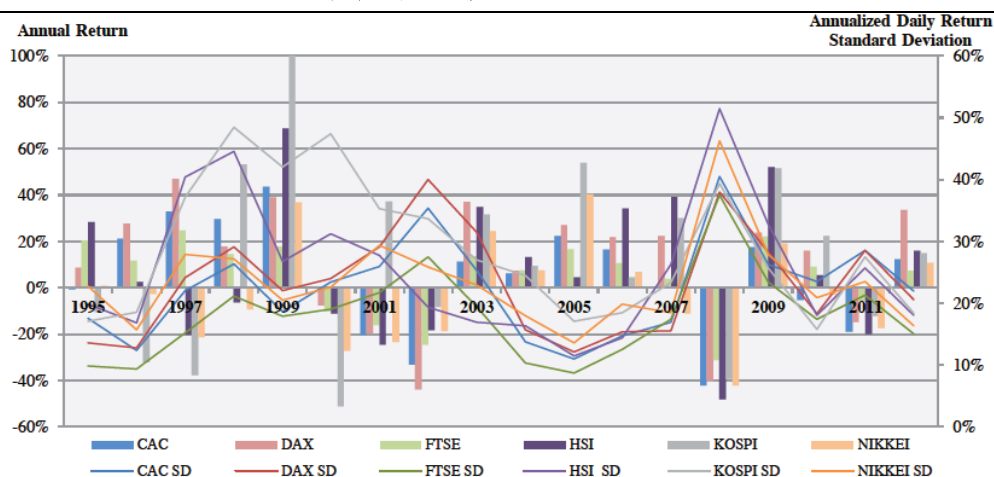
多头收益=(开盘价 (第 11 天))/(开盘价 (第 12 天))-1=129/120-1=7.5%

4.结果

4.1 数据

这项研究的数据提取自彭博社，是来自 1995 年月至 2012 年 9 月的 6 个股票交易市场。图 3 给出了这段时间这些股票市场的表现：

图 3 1995/01-2012/09 六大交易所股票指数表现

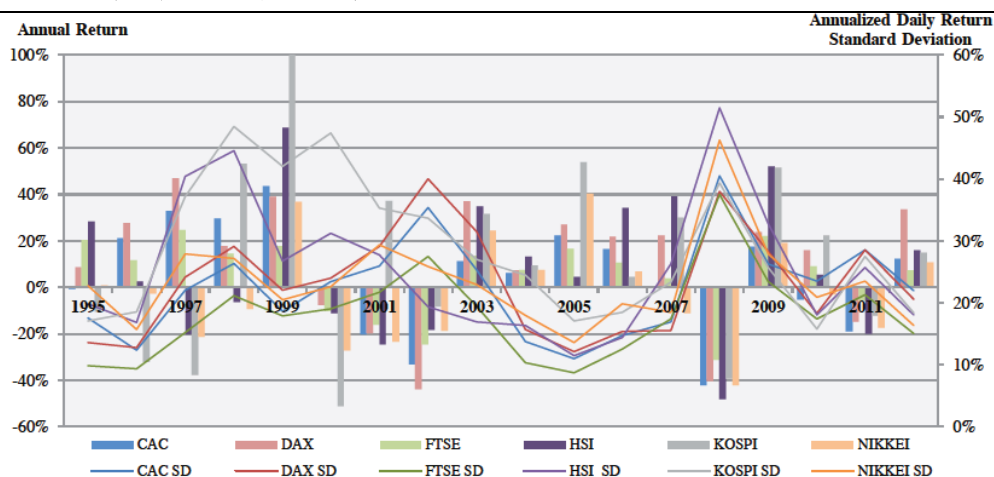


资料来源：IFTA JOURNAL 2014 EDITION.

4.2 预测能力

图 4 给出了该策略的性能，定义正确的交易为任何可以产生正回报的交易。从结果中我们可以看到，该策略产生的交易通常都是好的，在大多数市场超过 60% 的交易收益为正。布林线+ADX 策略没有一直提高策略表现，6 个市场只有 3 个市场的显示出正确交易比例的提升。

图 4 两种策略在各证券市场上的表现



资料来源：IFTA JOURNAL 2014 EDITION.

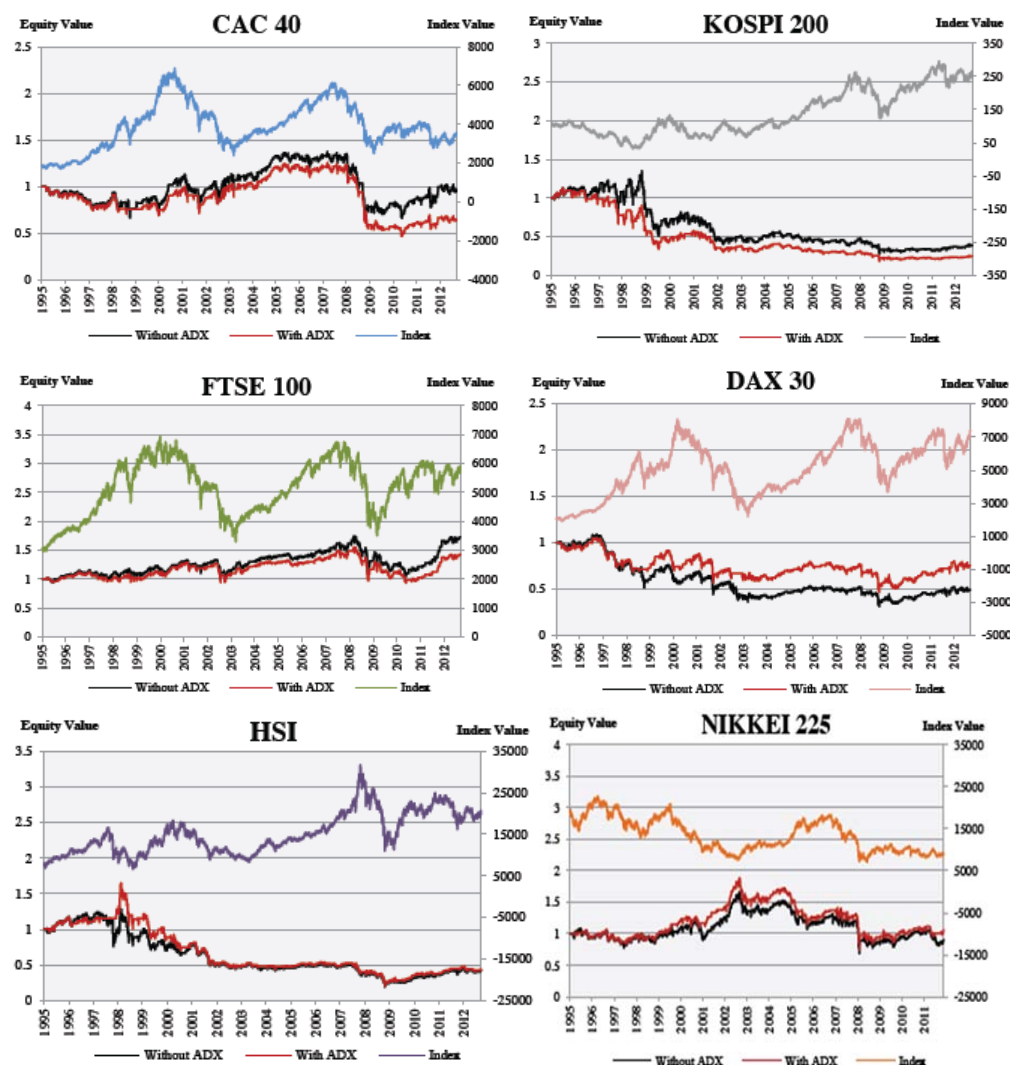
4.3 布林线

图 5 画出了初始 1 美元运用各种策略投资的价值与市场指数走势的对比。与买入持有策略相比，基于布林线的交易策略要差于市场表现。此外，增强的策略仅在六个市场中的三个（DAX 指数，恒生指数，日经指数）的表现优于单纯的布林线策略。然而，我们认为，购买并持有策略是错误的比较基准，基于布林线的策略只会利用短期的市场错

位，而不会运用于长周期的投资。

特别的，稳定的和强烈的趋势市，我们预计，布林线将产生很少的可盈利的信号，而我们研究的这段周期内大部分时间市场的特点就是趋势市。因此，评价该策略的有效性，我们应该看看产生的信号是否导致了盈利的交易的结果，这是我们这篇文章以下部分研究的内容。

图 5 1995/01-2012/09 不同投资策略下 1 美元雨股指对比



资料来源：IFTA JOURNAL 2014 EDITION.

4.4 策略失效

表 2 显示了不同的策略的性能故障。结果表明，平均而言，两个策略产生正确的交易显著多于错误的交易，这是支持布林线产生的信号的有效性的一个强有力的证据。然而，所有策略的平均收益是非常小到接近零。如果我们看平均回报，原因变得清晰。即使盈利交易比亏损交易更多，但正确的交易的平均收益率（~2%到3%）往往比错误的交易平均损失（~4%到5%）小很多。

其次，基于布林线构建的交易策略往往是投资不超过 50%的时期。这种保持在市场之外的趋势源于策略的倾向于只检测极端的价格走势，也是其相对于买入并持有策略表现不佳的重要原因。

最后，比较这项研究中两种策略之间的差异，我们看到，平均而言，ADX 指标过滤掉了 11% 的交易。当我们比较增强策略和正常策略收益情况时，我们看到使用 ADX 作为最初的过滤器时，策略效果基本没什么改进。特别的，当我们看收益分布的左尾时，将 ADX 纳入作为最初的过滤器没能阻止任何一个糟糕交易的发生。

表 2 六大股指上策略表现

	CAC 40		DAX 30		FTSE 100	
	BB	BB+ADX	BB	BB+ADX	BB	BB+ADX
Average Return (%)	0.08	-0.06	-0.30	-0.07	0.35	0.27
Correct Trades (%)	66.1	64.5	65.1	67.8	72.9	71.7
Wrong Trades (%)	33.9	35.5	34.9	32.2	27.1	28.3
Average Return for Correct Trades (%)	2.31	2.25	2.24	2.23	1.74	1.76
Average Return for Wrong Trades (%)	-4.27	-4.25	-5.03	-4.92	-3.39	-3.51
Best Trade (%)	11.63	11.63	9.02	9.02	8.34	8.34
Worst Trade (%)	-19.09	-19.09	-19.58	-19.58	-21.2	-21.2
Average Length of Trades (Days)	13	13	15	14	12	12
Time Invested (%)	49	44	55	46	50	46
Number of Trades	171	155	166	149	188	173
Trades filtered out (%)	9.4		10.2		8.0	
	NIKKEI 225		HSI		KOSPI 200	
	BB	BB+ADX	BB	BB+ADX	BB	BB+ADX
Average Return (%)	0.05	0.14	-0.33	-0.38	-0.40	-0.79
Correct Trades (%)	66.3	68.3	62.4	62.9	58.7	55.9
Wrong Trades (%)	33.7	31.7	37.6	37.1	41.3	44.1
Average Return for Correct Trades (%)	2.44	2.36	2.83	2.71	3.20	3.13
Average Return for Wrong Trades (%)	-4.66	-4.63	-5.58	-5.63	-5.50	-5.75
Best Trade (%)	7.10	7.10	17.72	17.72	14.43	13.84
Worst Trade (%)	-26.4	-26.4	-32.18	-32.18	-34.4	-34.4
Average Length of Trades (Days)	13	13	14	14	13	14
Time Invested (%)	49	42	53	46	47	45
Number of Trades	163	142	165	143	166	145
Trades filtered out (%)	12.9		13.3		12.7	

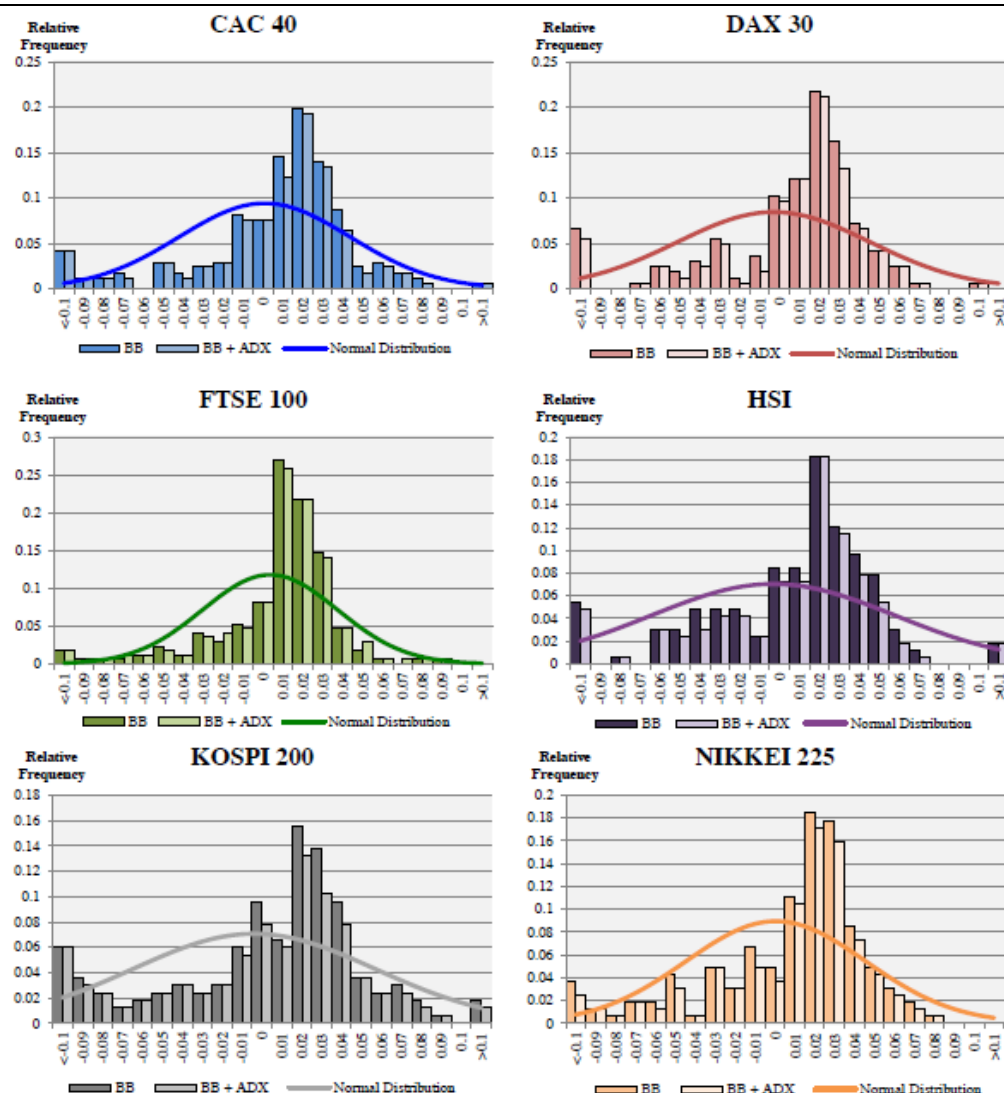
资料来源：IFTA JOURNAL 2014 EDITION。

4.5 收益分布

图 6 给出了基于两种不同的策略的交易收益分布，与正态分布相比，在所有市场上该收益分布均具有正偏度。然而，也有一部分结果集中在左尾，这是拖累策略表现并使得策略在很多市场上平均收益接近零的一个可能的原因。

当比较普通策略和 ADX 增强策略的结果时，可以发现，在大多数市场上增强策略在减少左尾分布规模时所起的作用有限。日本市场例外，增强策略在日本市场上表现相当好。

图 6 策略收益分布



资料来源： IFTA JOURNAL 2014 EDITION.

4.6 ADX 为什么无效？

当我们仔细研究价格系列，ADX 无法作为一种有效的初始过滤器的部分原因变得明显了。图 7 给出了我们数据集（来自韩国 KOSPI 200）中最差交易的收益序列，这些最差的交易导致了 34.4% 的损失。当我们看交易刚开始时 ADX 指标值比较小，交易继续进行，ADX 指标值倾向于逐渐变大。这说明了将 ADX 指标作为一个初始信号过滤器的局限性：已经存在趋势的市场发出的交易信号会被过滤掉，刚要进入趋势市的市场发出的信号则不会被过滤掉。更糟糕的是，在趋势修正之前，这些亏损头寸可能会继续存在一段较长的时间而不会被平仓。比如股价保持在移动均线之上时，空头头寸不会被平仓，股价保持在移动均线之下时，多头头寸也不会被平仓把 Wilder 的方向移动系统的信息包括进来，综合考虑趋势强度和方向可能是解决 ADX 指标局限性的一个方法，从而可能改善 ADX 指标作为初始信号过滤器的性能。

图 7 最差交易的价格序列



资料来源： IFTA JOURNAL 2014 EDITION。

有两个额外的将 ADX 信息包括进来并改善收益表现从而增强这一战略的途径。第一，虽然 ADX 作为系统初始筛选的功能被证明为无效，它仍然包含有用的信息，这些信息可以用于止损策略。基于布林线的两个交易策略的收益分布显现出很强的正偏度和厚左尾性，分布的厚左尾性极大地降低了平均收益。因此，另加一个指标用来决定何时退出交易止损便能够有效地提高策略性能。这可以通过一个系统方法实现：一旦 ADX 指标超过 30 就退出交易或者把 ADX 指标作为决策过程中一个视情况而定的输入量。其次，本文中我们将 ADX 指标用于与移动均线和布林线一样的时间周期中。一个可能的扩展是：在一个更长的时间周期中去计算指标值并用来发现处于强大中期趋势的市场。这样就可以利用可能被布林线发现的短期波动。

5. 结论

尽管只基于布林线的交易策略的表现往往不如买入并持有策略，但该策略收益分布的正偏性表明布林线在发掘利用短期波动的战术交易中仍能起到积极作用。特别地，布林线策略和止损规则的组合可能会提高整个策略的性能并降低收益分布左尾性的程度，该左尾性极大地降低了策略的表现。我们研究了 ADX 指标作为一个系统过滤器的表现，但发现作用很有限。然而，如果用于视情况而定的输入或者组合创建一个系统止损策略，ADX 指标还是有效的。在这种情况下它的有效性如何还需要深入的研究。

基于历史数据的区制转换交易带策略

原文: Regime-Switching Trading Bands Using A Historical Simulation Approach, P20-27, IFTA Journal, 2013

推荐人: 杜灵 021-23219760

推荐理由: 本文提出了构造交易区间的新思想: 利用历史数据而非正态分布的假设来构造交易区间的带宽; 利用价格序列的自相关性来判断是趋势性的延续还是拐点来临。结合这两点, 构造了一个交易策略。通过实例的分析, 证明了其优于传统的区间交易策略。

摘要: 布林带已经成为技术分析中最伟大工具之一, 从统计的角度看, 布林带是构造股票的平均价格的 95% 置信区间, 即均值加减两倍的标准差。然而, 布林带也有一些局限性, 比如假设价格是正态分布以及当价格带有趋势性的变化所产生的具体交易决策的歧义性。本文最关键的目的是发展新一代交易区间, 该区间不仅利用实际价格分布 (无需正态性假设), 而且利用自相关性加以微调 (无论价格呈现趋势性或者在震荡), 从而做出更好的买卖决策。我们将新一代交易区间应用到不同的测试情况, 其表现将在文章中总结。

1、引言

在交易策略中, 低买高卖是最基础的交易策略, 交易区间是比较直觉性的且容易使用的工具, 帮助交易员在投资中确定进入或者退出时点, 最受欢迎和知名的交易区间即波林格区间, 第二部分提供了波林格区间以及其他现存的交易区间的回顾。

布林带由 John Bollinger 于 1980s 发现。基于当时相对局限的计算能力与技术, 这是合乎逻辑的发展工具且容易计算。在使用与解释波林格区间的时候, 隐含着股票价格服从正态性分布的假设, 有趣的是, 实际证据显示, 资产价格 (比如股票价格) 最好由有偏与厚尾的分布来刻画, 因此, 发展一种无需做出简单分布形状的假设, 而是抓住实际行为的交易区间是非常有用的。

没有那种单一的由其他指标度量的能够微调交易信号的技术性分析是完美的且合乎逻辑的与现存的互补 (即本文中的波林格区间), 由 Welles Wilder 提出的技术图表动向指标 (DMI) 是一种有趣的交易工具, 其含有指示器部分且有度量--平均动向指数 (ADX), 以此决定价格是否以趋势变化, 从而确定 DMI 指示器是否产生可靠的交易信号。在发展新的技术分析工具时, 我们需要参考 DMI 工具提供两个关键的经验, 第一, 综合的技术分析或者交易系统需要两个关键部分, 一部分视为滤波, 帮助交易员决定是否利用工具或者指示器, 当然, 另一部分是主要的指示器自身, 第二, 在技术分析中, 评估价格是否趋势性变化或者震荡趋制的重要性。

本文将详细描述发展新一代交易区间, 该区间不仅能够捕获股票价格分布的有偏与厚尾特征, 而且利用统计滤波确定价格是否是趋势性的或者震荡趋制, 简而言之, 该法能使得交易员做出更好的买卖决策。

2、使用波林格区间与其他交易区间的回顾

波林格区间 (BB) 是在技术分析中发展的一种有用的决策制定工具, 通过计算 20 天的收盘价的滑动平均加减这 20 天内的两倍标准差, 下界形成支撑, 上界构成阻力, 指明波林格区间与统计上的置信区间的联系是重要的, 就统计而言, 波林格区间是围绕滑动平均的 95% 置信区间, 它是正态分布的均值加减两倍的标准差, 当价格向下趋势变化且触碰下限, 产生买的信号, 相似的, 当价格向上趋势且触碰上限, 产生一个卖的信

号。

在解释与应用的波林格区间的时候，有一个重要的隐含假设，即正态性假设，而大量实际证据显示证券价格（比如股票价格）不服从正态分布，反而表现出有偏与厚尾分布，从而，类似波林格这样的围绕滑动平均的对称交易区间无法充分的捕捉价格变化的偏度与峰度。

波林格区间另一个隐含的假设是假设价格具有均值回复性质，当价格触碰下限，产生一个买的信号，当价格触碰上限，产生一个卖的信号，换言之，价格位于区间外被视为极端情况，因此期望价格回到滑动平均水平。关于波林格区间的一个公认的局限是当价格趋势变化时，缺乏一个合适的信号翻过来追踪上限或者下限，因此，需要一个统计指标或者度量来测量价格变化是否震荡或者反转，以此提高波林格区间确定的交易信号的准确性。

其他的交易区间比如移动平均包络线（ENV）、肯特纳通道（KC）、唐奇安价格通道（DC）都可以在标准的技术分析教材中找到。

移动平均包络线由加或减去事先确定的一个固定百分比（比如 5%）得到的一个单一或者指数的移动平均，ENV 的优点在于其计算简单，但是，选取事前确定的百分比的随意性，且没有直接的统计解释。

肯特纳通道由围绕标准价格指数滑动平均（EMA）的上下限构成，将超过 10 天的平均真实范围（ATR）计算之后，翻一番再加上 20 天的 EMA 可以构造上限，相似的方法确定下限，肯特纳通道与波林格区间有两个重要区别，第一，波林格区间利用收盘价计算而肯特纳通道使用标准价格，第二，波林格区间使用标准差度量分散程度，肯特纳通道使用 ATR 度量可变量，ATR 虽然可以捕捉价格序列的差距，但是没有机理说明在什么条件下可以使用 ATR 度量分散或者可变量。

唐奇安价格通道（DC）由 Richard Donchian 提出，选取过去 N 天中的最高的高点与最低的最低点构成，假如，股票价格超过过去 N 天的最高的高点，则意味着买入信号，当股票价格低于过去 N 天的最低的最低点，意味着卖出，DC 与其他三种交易区间的最关键的不同在于前者基于突破通道，而其他的交易区间所确定的交易信号基于偏离通道的均值回复性质。

波林格区间更优于其他四种交易区间是因为其来自与正态分布背景下的直觉解释，如果潜在的价格服从正态分布，68-95-99 实证规则可以用来解释波林格区间，即 68% 的价格掉在离均值的一个标准差内，95% 的价格掉在偏离均值的两个标准差内，以此类推，因此价格掉在波林格区间之外视为异常值，期待回归到均值，表 1 列举出四种交易区间与机制转换交易区间（又称 Fong's 通道）的主要特征。

表 1 各类交易带比较

Type of Trading Band	Price Data	Measure of Variability	Complimentary Indicator	Underlying Theory
Bollinger Bands	closing price	standard deviation	no	mean-reversion system
Moving Average Envelope	closing price	fixed percentage	no	mean-reversion system
Keltner's Channel	typical price	average true range	no	mean-reversion system
Donchian Channel	closing price	range (i.e. max - min)	no	break-out system
Fong's Bands	closing price	interpercentile range	yes (using autocorrelation)	mean-reversion system with a swing filter to deal with breakout

资料来源：Regime-Switching Trading Bands Using A Historical Simulation Approach

从表中我们发现，根据之前对综合系统的定义必须包含两个部分，四种常用的且有很好说明的交易区间都不能视为综合的交易系统，因此，本文将在我们的机制转换交易

通道中引入三种特定维度，（1）使用历史模拟方法确定交易区间，使得实证价格分布可以捕捉，（2）自相关滤波使得交易系统能被确定为价格具有趋势还是震荡，（3）摇摆验证滤波用于处理价格向更高趋势增加惯性而不是反转到均值。

3、历史模拟的意义，在对使用交易区间跟踪交易决策过程的自相关性与摇摆滤波

历史模拟是一种非参数方法，常用于银行交易账户的风险计算（VaR），该方法仍涉及用百分位数度量风险，但无需对价格分布进行参数假设，历史模拟方法认为在未来，价格将重复其过去的历史，这种假定与技术分析三大原理之一相一致，即历史将重复上演。银行为了度量风险，主要集中考虑收益分布的尾部与较低的百分位数，在本文中，在过去 20 天的收盘价的 5% 与 95% 百分位将构造上下限，而股票价格的分散度用百分位范围度量，即 5% 与 95% 百分位之间的差，当然我们也可以运用这一概念到任意百分位上，更重要的是，由于价格历史数据的偏度与峰度，这样由历史模拟方法构造的区间能够捕捉到整个价格的分布，包括厚尾与非对称性。

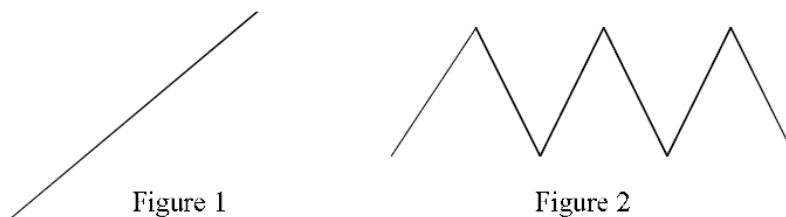
第二个技术性分析的关键原则是观察价格是否以趋势性变化，一个客观的度量价格趋势性变化或者震荡变化的方法对于技术性分析而言是非常重要的，比如：作为 DMI 交易系统的一部分，Welles Wilder 的 ADX（average directional index）就是度量趋势强度的知名指标，也许更加直接和直观的度量价格是否趋势变化和震荡变化的指标是自相关性，对于统计学家与计量经济学家而言，自相关性是一个明确定义和众所周知的概念，然而自相关性在技术分析中却未得到充分利用，在专业性技术培训指定的课本中，这并不是一个标准的话题，比如由 IFTA 主办的 CFTe 项目，而且，大部分的可以从雅虎金融或者 stockcharts.com 得到的技术指标都没有包括自相关性指标。

在阐述自相关性对文章中所提出的交易系统中有用性之前，对自相关性的一个简略回顾是非常有用的，自相关性，又称序列相关性，用于度量在时间上数据点的相关程度，其公式如下：

$$r_h = \text{corr}(P_t, P_{t+h}) = \frac{\sum_{t=1}^{N-h} (P_t - \bar{P})(P_{t+h} - \bar{P})}{\sum_{t=1}^{N-h} (P_t - \bar{P})^2}$$

这里 P 表示股票收盘价， h 为滞后期数， N 为观测样本个数， $\bar{P}$ 为各期上的收盘价均值，特别的，取时间滞后为 1（ $h=1$ ）用于度量在短期内，日价格的趋势变化，即度量上涨日之后是否紧接着一个上涨日，反之亦然，其中上涨日定义为收盘价比之前一日的收盘价高。下面两幅图用于阐述技术分析中的自相关性的说明。

图 1 趋势和震荡



资料来源：Regime-Switching Trading Bands Using A Historical Simulation Approach

图 1 显示价格向上趋势性变化，自相关性为+1，而图 2 显示价格是震荡变化的，今日价格朝一个方向变化，下一日价格朝着相反方向等量变化，在此时，样本的自相关性为-1，自相关性系数的符号告诉交易员价格是否以趋势变化，正相关隐含着价格趋势变化（trending regime），而负相关隐含着（oscillating regime），样本自相关系数的大小说明趋势的强度，在识别价格从趋势到震荡内容上，如果自相关从正到负，价格变化的方向可能反转（更多细节的解释参见第四部分的应用），因此，使用历史模拟交易区间的需要识别最佳进入或者退出交易时点。

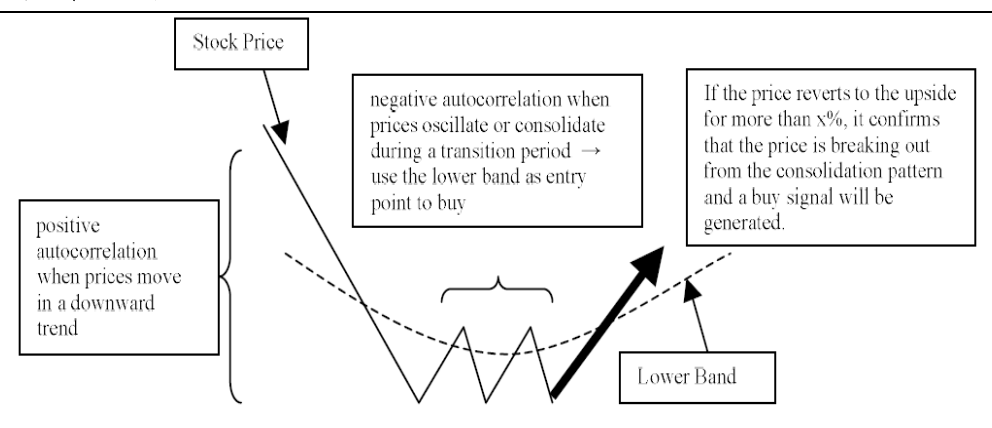
在使用波林格区间时，当价格呈现异常惯性时，价格可能会紧贴着上下限且跟踪着上下限变化，换言之，价格可能会在短时间内触碰上限或者下限多次，产生错误的买卖信号，此时，在价格呈现极端强惯性时，自相关性滤波可能不能帮助我们完全解决这个问题，在这种情况下，最早由 Arthur Merrill 于 1977 年在其书《Filter Waves》提出的摇摆滤波能够产生正确的买卖信号，摇摆滤波器是事先确定估价的变动范围，被认为是突破交易工具，即价格被设定为延续其变化趋势直到反转突破事先确定的阈值（触发），此种情形下，价格正相关的触碰交易上下限，价格突破历史观察分布的极端尾部，摇摆滤波器被视为确认价格反转并偏离趋势一定程度的一种手段，具体细节参加第五部分的测试案例。

4、基于历史模拟方法的机制转换交易区间的确定

“价格形态预示着升、降趋势转换”，许多涉及价格盘整的形态以之字形或者锯齿形存在，正如第三部分所说，这些盘整的形态一般是呈现负相关，交易员使用自相关排除认知识别或者评估价格的形状，而且自相关性客观度量价格的趋势或者震荡，即价格是否延续趋势或者反转，当价格是趋势性的，自相关为正，而当价格是震荡的，自相关为负，体现相反的信号，在文中我们提出的机制转换交易带，当自相关从正到负穿越零点时，也就是价格触碰下限或者上限时，预示着价格可能转换或者盘整，因此，对于历史模拟交易区间，更加能够帮助交易员在价格反转之前确定最优的买入、卖出点。

在应用机制转换交易区间的时候，例如，当价格向下趋势触碰下限，只有价格进入震荡机制即负相关，触发买入信号，此时，震荡滤波规则使用 $x\%$ 产生买入信号，价格需要反转向上升超过 $x\%$ 才生成买入信号，下图（2）说明在使用交易区间时，自相关性如何促进买入决策生成过程（反之，卖出决策过程类似）。

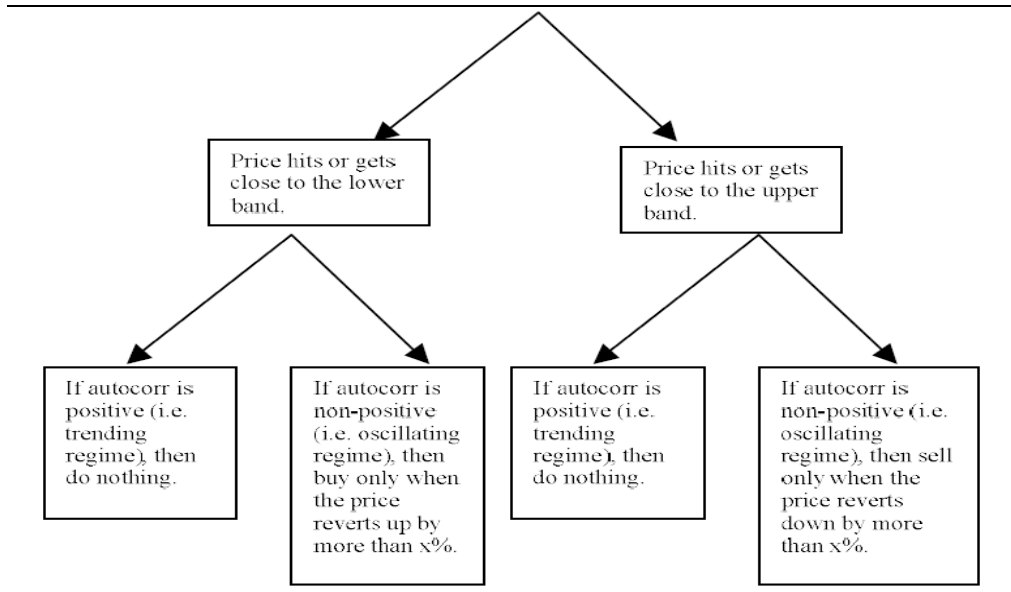
图 2 策略机制



资料来源：Regime-Switching Trading Bands Using A Historical Simulation Approach

从机制转换交易区间的生成的决策树如图 3 所示：

图 3 策略的决策



资料来源：Regime-Switching Trading Bands Using A Historical Simulation Approach

使用历史模拟方法构造机制转化交易区间时,就该交易区间涉及的参数与假设如下,我们使用过去 20 天的收盘价 5^{th} 与 95^{th} 百分位作为交易区间,使用末尾 10 天手搬家构造自相关滤波,至于区间与自相关滤波的数学计算方法将在如下讨论。

正如该文前些部分所提及的一样,交易区间的生成涉及百分比的使用,假设一上升的序列含有 n 个数据点, p^{th} 百分位记为 v_p ,首先,计算给定 p^{th} 的秩 (rank):

$$rank = 1 + \frac{p(n-1)}{100} = i + d$$

更进一步,秩被分解为整数部分 i 与小数部分 d ,两部分的和即是秩,则 p^{th} 百分位 (v_p) 如下计算得到:

$$v_p = \begin{cases} v_1 & \text{if } rank = 1 \\ v_i + d(v_{i+1} - v_i) & \text{if } 1 < rank < n \\ v_n & \text{if } rank = n \end{cases}$$

给定过去 20 天的收盘价格序列按照上升进行排序,即 $p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_{20}$,基于上述参数设定与计算方法,交易区间下限 (L) 为 5^{th} 百分位,区间上限 (U) 为 95^{th} 百分位,从而

$$rank_L = 1 + 5(20-1)/100 = 1.95 \rightarrow i = 1, d = 0.95$$

$$L = v_5 = p_1 + 0.95(p_2 - p_1)$$

$$rank_U = 1 + 95(20-1)/100 = 19.5 \rightarrow i = 19, d = 0.05$$

$$U = v_{95} = p_{19} + 0.05(p_{20} - p_{19})$$

对于计算自相关值,只需要 20 天中的最后 10 天的收盘价,以使得自相关值对最近

的收盘价更加敏感与维持由 J.M. 与 Hurst 提出的调和性原则，特别的，对于机制转换的交易区间，我们使用最后 10 天的收盘价 ($R_1, R_2, \dots, R_{10}$) 与滞后数为 1 用于计算日自相关值，记 P_t 为依次向前的第 t 天，日自相关数值 (r_1) 由下列公式计算得到：

$$r_1 = \frac{\sum_{t=1}^9 (p_t - \bar{a})(p_{t+1} - \bar{b})}{\sqrt{\sum_{t=1}^9 (p_t - \bar{a})^2 \sum_{t=1}^9 (p_{t+1} - \bar{b})^2}}$$

$$\bar{a} = \frac{\sum_{i=1}^9 p_i}{9}, \bar{b} = \frac{\sum_{i=1}^9 p_{i+1}}{9}$$

这里 $\bar{a}$ 与 $\bar{b}$ 代表的是不同时期上的平均值，用 $\{R_1, R_2, \dots, R_9\}$ 计算 $\bar{a}$ ，而 $\{R_2, R_3, \dots, R_{10}\}$ 用于计算 $\bar{b}$ ，接下来，我们将使用实际数据构造机制转换交易区间，其相关结果与表现在下一部分讨论。

5、机制转换交易区间的应用与实证结果

采用三种经验测试数据，(a) S&P 500 指数 (b) 黄金 ETF, (c) 单一股票 (suncor)，[编辑注：由于篇幅有限，我们仅仅列举出 (a) 与 (b) 的情况]，数据起始时间节点为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，我们将对上述三组数据分别构造机制转换交易区间 (Fong's 区间) 与波林格区间。

为了测试机制转换交易区间的有效性，我们将波林格区间作为参照基准，计算三种数据在不同交易区间下的累计收益，采用如下交易策略，(1) 无论使用哪种交易区间，如果买入信号发出，我们将使用全部的资金买入股票，(2) 我们将保持多头知道卖出信号产生，(3) 当卖出信号产生，我们第一时间卖出平仓，紧接着建立一个新的空头，保留账户资金，(4) 直到买入信号再次产生，平掉空头，(5) 相似的，在买入信号发出，空头恰好被平仓之后，使用所有的资金建立一个股票产品的多头，总而言之，当交易区间确定买卖信号之后，我们交替建立净空头与净多头。

关于使用波林格区间产生具体的交易信号，我们叙述如下：对于特定的一天，当收盘价小于等于波林格下限时，一个买入信号产生，交易员在下一日立即以开盘价建立多头仓，相似的，当收盘价大于等于波林格上限时，一个卖出信号产生，交易员在下一个交易日以开盘价建立空头仓位。

正如之前的概括一样，使用机制转换交易区间产生买入信号，仅在如下条件依次发生：(1) 指定交易日的收盘价小于等于下限，(2) 自相关估计值是负的或者接近 0，(3) 当 x% 摇摆滤波被触发，即单一交易日的百分比变化，或者连续的日变化超过 x% 阈值，(4) 当合适的买入信号产生，交易员在下一个交易日以开盘价建立多头，类似的，一个卖出信号产生亦需要如下情况依次发生：(1) 指定交易日的收盘价大于等于交易区间上限，(2) 自相关值是负的或者接近 0，(3) x% 摇摆滤波被触发，即任意单一交易日的百分比变化或者连续交易日的百分比变化超过 x% 阈值，(4) 合理的卖出信号产生，交易员在下一个交易日以开盘价建立空头仓位。

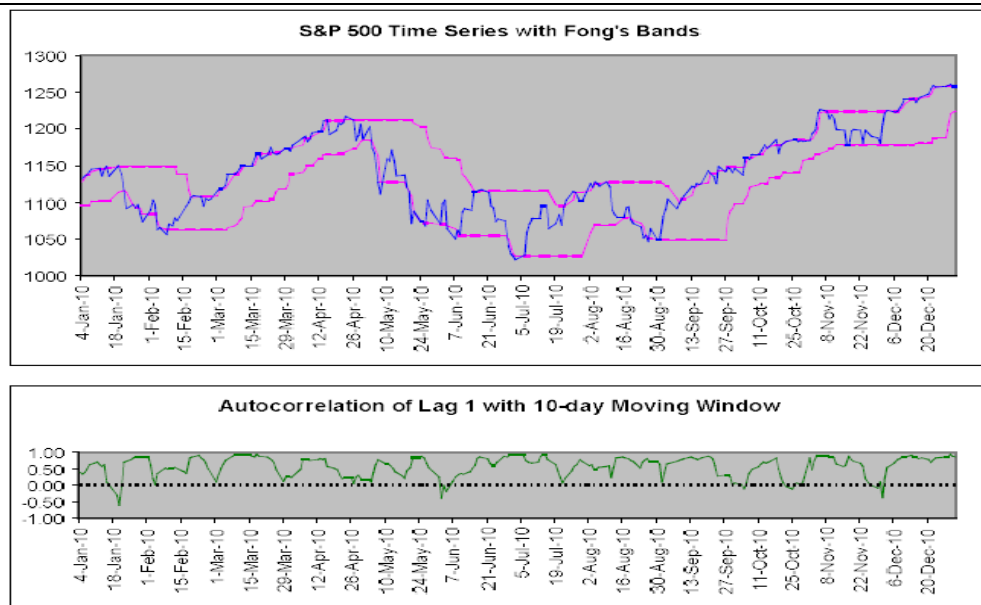
就参数与其他假设而言 (第四部分已经提到)，我们使用过去 20 天的收盘价的 5th 与 95th 百分位作为交易区间的上下限，使用最后 10 天数据构造自相关值，当任何交易日百分位变化或者连续交易日的百分位变化超过 2% 的阈值，摇摆滤波被触发，正如你在 5C 部分看到，股票 (Suncor) 显示出长期的趋势和短期的强趋震荡，因此，使用短期时间窗口 (5 天代替 10 天) 来计算自相关值，从而完全捕捉短期的强势震荡 (均值回复)，

另一方面，使用默认设置的布林格区间，即使用钱 20 天收盘价的简单移动平均加减两倍的标准差，将作为我比较表现的参照基准。

(5a) 股票指数--S&P 500

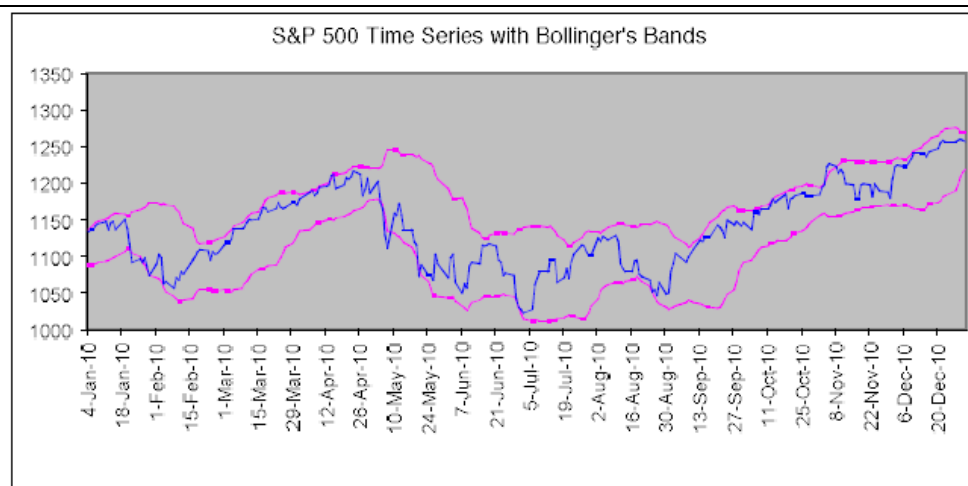
值得注意的是，在实例研究中，指数在指定的时间窗口段，不仅具有趋势也包含震荡，紧接着的图 4 与图 5 揭示出，二月中期到四月末以及九月初到十月指数具有趋势性，在五月初到八月末，指数呈现震荡变化。

图 4 SP500 的 Fang 交易带



资料来源：Regime-Switching Trading Bands Using A Historical Simulation Approach

图 5 SP500 的布林带



资料来源：Regime-Switching Trading Bands Using A Historical Simulation Approach

表 2 Fang 交易带与布林带的买卖点比较

2a

Date	Action	Price
Feb 2	Initiate a buy position	1100.67
Apr 27	Sell to close	1184.59
	Short sell	1184.59
Jun 2	Cover shorts	1098.82
	Buy	1098.82
Dec 31	Close-out	1257.64
	Cumulative Return	32.8%

2b

Date	Action	Price
Jan 22	Initiate a buy position	1092.4
Apr 14	Sell to close	1210.77
	Short sell	1210.77
May 4	Cover shorts	1169.24
	Buy	1169.24
Nov 4	Sell to close	1221.2
	Short sell	1221.2
Dec 31	Close-out	1257.64
	Cumulative Return	16.4%

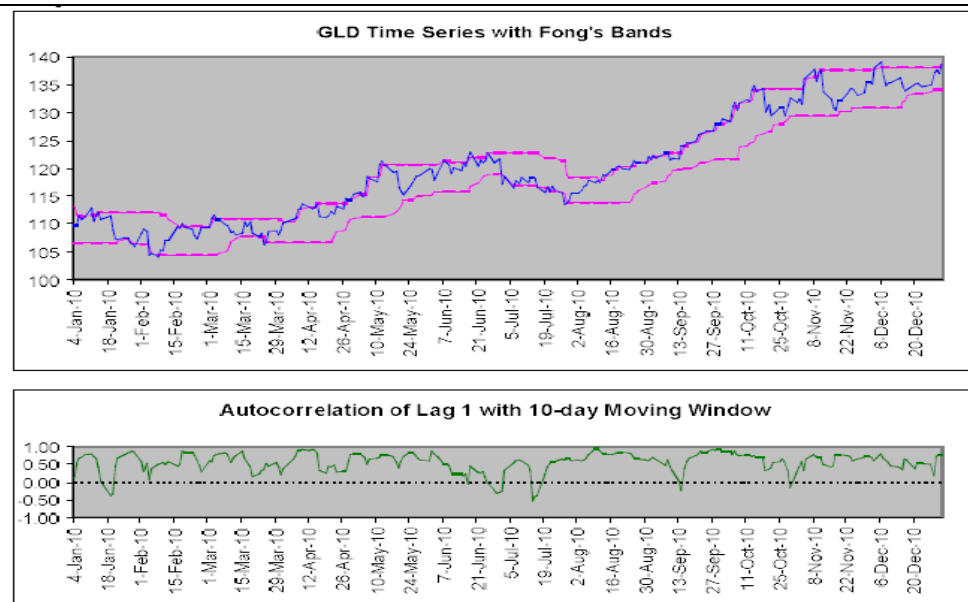
资料来源：Regime-Switching Trading Bands Using A Historical Simulation Approach

表格 2a 与表格 2b 总结了对 S&P 500 指数分别使用布林格交易区间与机制转换交易区间的确定的交易结果，机制转换区间交易具有年化 32.8% 的累计收益，而布林格区间仅仅只有 16.4%，这点看来也并不令人吃惊，我们期待自相关滤波能够处理指数在 2010 年有效和明确表现的的趋势变化与震荡变化行为一个较小的技术点值得注意，即在一月的第一周，收盘价与布林格上限非常接近，根据本节之前的定义（收盘价小于等于上限），并没有触碰区间上限。

(5b) 交易所交易基金 (ETF) —GLD

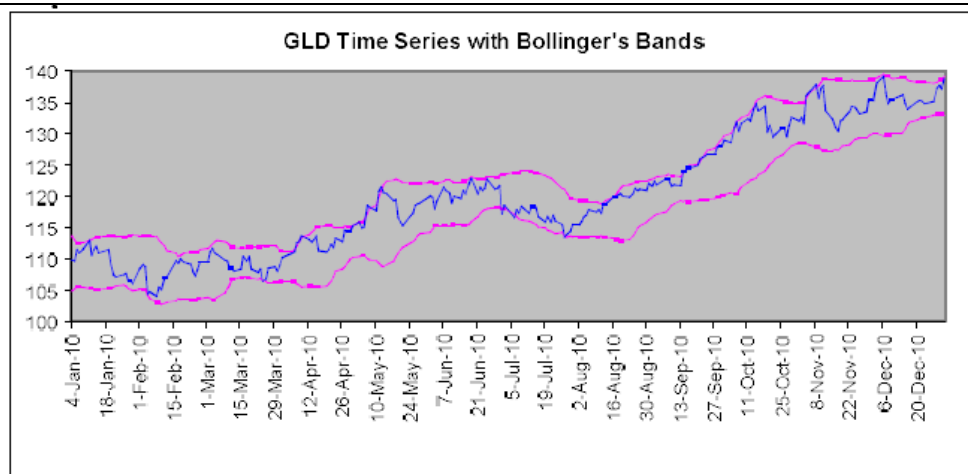
值得一提的是，在 2010 年，黄金 ETF 表现出异常的上升趋势，在这一时期，其被过度购买，图 6 与图 7 显示，由于其极端的趋势行为，从四月早起至五月中旬、八月早起至十月中旬，GLD—ETF 价格都跟踪着机制转换区间和布林格区间。

图 6 黄金价格的 Fang 交易带



资料来源：Regime-Switching Trading Bands Using A Historical Simulation Approach

图 7 黄金价格的布林带



资料来源：Regime-Switching Trading Bands Using A Historical Simulation Approach

表 3a 与表 3b 分别总结了使用机制转换区间与波林格交易区间所得到黄金交易结果，机制转换区间产生合理的累计回报达到 17.4%，而使用波林格区间得到令人失望的负值，损失 6.3%，有波林格交易区间产生的交易信号无法有效的匹配价格的趋势行为，在四月初到五月中期的第一个上升阶段，机制转换区间在六月 21 日前并没有产生卖出信号，从而上升趋势得以捕获，而另一方面，波林格区间在四月 7 日产生比预期早的信号，因此未能捕获上升趋势，类似的，在第二阶段的上升期，即八月早起到十月中期，机制转换交易区间利用这一趋势，在十月该趋势快结束时产生卖出的信号，而波林格交易区间在更早的时期，九月 14 日即强势上涨的中期就生成了卖出信号，一个小的技术点值得注意，根据之前文中的定义，一月 11 日的收盘价非常接近波林格区间的上限，但是并没有被视为触碰。这一案例再次证明自相关滤波是处理极端趋势行为的有效工具。

表 3 黄金价格的 Fang 交易带与布林带的买卖点比较

3a

Date	Action	Price
Feb 16	Initiate a buy position	109.6
Jun 21	Sell to close	121.16
	Sort sell	121.16
Jul 1	Cover shorts	118.21
	Buy	118.21
Oct 19	Sell to close	130.36
	Short sell	130.36
Dec 31	Close-out	138.72
	Cumulative Return	17.4%

3b

Date	Action	Price
Mar 24	Initiate a buy position	107
Apr 7	Sell to close	112.47
	Short sell	112.47
Jul 1	Cover shorts	118.21
	Buy	118.21
Sep 14	Sell to close	123.97
	Short sell	123.97
Dec 31	Close-out	138.72
	Cumulative Return	-6.3%

资料来源：Regime-Switching Trading Bands Using A Historical Simulation Approach

基于这三组数据的测试，机制转换交易区间在所列的潜在的股票产品上（比如指数，ETF，个股）都产生了一致的正的收益，而另一方面，波林格区间只在三种情况之中的两种产生了正的收益，就处理具有趋势与震荡的资产价格而言，在 2010 年，我们看到黄金具有很强的趋势性，而个股（Suncor）表现强势震荡，机制转换交易区间能够非常有效的处理趋势变化与震荡变化，能够在强趋势与震荡的股票产品中产生利润，另一方面，尽管波林格区间在震荡变化下能产生更高的收益（比如在个股测试中，对于区制转换交易区间 26.0%的收益，波林格交易区间达到 54.8%），波林格区间不能有效的处理具有趋势性变化的资产（比如 GLD），导致负的收益 6.3%，我们的测试说明区制转换

交易区间能够有效处理在第二部分提到的布林带的局限。

从表六中我们可以看出，有一点值得注意的是，三组数据中有两组数据并没有呈现厚尾事实上，在 2010 年期间，其超额峰度是负值，比正态分布的尾部还要较薄一些，结果，基于历史模拟方向而设计，用于处理厚尾的区制转换交易区间在 GLD 与个股（Suncor）并没有对正的收益提供多少贡献，另一方面，S&P 500 指数呈现正的超额峰度，即厚尾。在这一测试中，我们仍有趣的发现，区制转换交易区间呈现出绝对和相对优异的表现，证据显示，对于表现有偏与厚尾的资产，历史模拟法确定的区制转换交易区间能够增加收益值，另一有趣的发现是在这三组数据中，大多数时间的自相关值都位于零线之上（即正值），这一发现说明股票指数，股指 ETF 和个股在短期内都以趋势性逐日变化，其趋势有正的相关系数刻画，这对那些相信技术分析的人而言是一个好消息，因为文中的观察与技术分析三大原理之一相一致，即价格以趋势性变化。

表 4 偏度和峰度

	Skewness	Excess Kurtosis
S&P 500	0.21	0.80
GLD	0.36	-1.04
Suncor	0.39	-0.49

资料来源：Regime-Switching Trading Bands Using A Historical Simulation Approach

6、结论

本文提出的非参数方法构造的交易区间，使用自相关与摇摆滤波微调交易决策，基于实证测试，对于不同类型的股权产品，区制转换交易区间都产生大量的正的收益，相比布林带，对于资产价格具有强趋势性变化的资产，该方法提高了交易表现，该研究不仅强调在技术分析中使用自相关的意义，也概述了新式交易区间的构造思想。

“群众智慧”的价值——挖掘来自社交媒体的有效信息

原文: Wisdom Of Crowds: The Value Of Stock Opinions Transmitted Through Social Media Rev. Financ. Stud. (2014) 27 (5): 1367-1403 first published online February 4, 2014 doi:10.1093/rfs/hhu001

推荐人: 纪锡靛 021-23219948

推荐理由: 社交媒体在近几年的发展非常迅速, 金融投资类的社交媒体逐渐成为投资者分享研究成果和投资经验的平台。由此, 也孕育出了一批活跃在此类平台上的草根分析师, 他们虽不是某个券商或者投行的专业注册分析师, 但是, 他们发布在社交媒体上的投资分析报告却有着大量的粉丝关注, 他们对股票分析预测的精确度有时甚至超过华尔街的专业分析师。本文通过收集数据与建模分析, 我们发现社交媒体上所传播的股票分析意见与交流体现了“群众智慧”, 在某种程度上对预测股票未来收益和盈利具有很强的正面指导意义。

一、数据和统计性分析

我们选取了 Seeking Alpha 网站的数据为研究样本, 其作为美国一大财经博客网站, 拥有大量用户, 截止 2013 年 8 月的数据, Seeking Alpha (下文简称 SA) 每天的访问量近百万人次 (有数量和质量的保证)。具体研究所使用的数据包括 6500 位作者撰写的近 10 万篇分析文章和来自 18 万用户发表的近 46 万个评论, 样本区间为 2005-2012 年, 覆盖了超过 7000 家公司。

同时, 由于要分析 SA 传递的观点对投资的影响, 这里就需要对文章和评论的内容进行文本判断, 本文就通过研究“负面”词语在这些文章和评论中出现的比例, 来判断分析文章对个股的预测态度是空头意见还是多头意见, 以及它们对应的评论是否也有相同的预测。

除了 SA 上的数据外, 我们为了保证数据结果的稳健, 同时也在 Dow Jones News Services (下文简称 DJNS) 进行验证, 此外分析师数据来自 IBES, 个股数据来自 COMPUSTAT 和 CRSP, 数据时间跨度都与 SA 数据一致, 从 2005 年到 2012 年。

1、Seeking Alpha

SA 中每一篇文章都有一个编号, 文章分为两类, 一类是一篇文章对应一只股票的, 另一类是一篇文章评论了两只股票以上的, 为了分析方便, 本文只选取一对一的文章 (97070 篇), 而评论数据则是从这 97070 篇文章发表当天和第二天的评论中截取, 一共 459679 条评论。其中 $NegSA_i$ 表示评论公司 i 的文章中的负面词汇数占文章词汇的占比, $NegSA-Comment_i$ 表示公司 i 的评论中负面词汇数占评论总词汇的占比 (包括文章发表当天和第二天的评论), 另外还设置了 $I(NegSA-Comment_i)$ 哑变量, 检验当天是否有公司 i 的相关评论。

2、Dow Jones News Services

同 SA 数据, 对于 DJNS 数据, 我们也取了 $NegDJNS_i$ 和 $I(NegDJNS_i)$ 相关指标。

3、其他变量

其中包括个股收益率 (取的是较之基准的超额收益率), 账面市值比, 历史收益率, 分析师一致预期数据等。值得注意的是, 我们所取的股票持有期是从文章发表的第 3 日开始到第 60 日 (由于评论取的是第 1 日和第 2 日), $ARet_i_t+3_t+60$, 若文章发表在

非交易日，则持有期都相应顺延。

同时，为了验证这些分析文章的价值不只是因为大的浏览量带来的大批投资人在操作上的跟风，我们还研究了 Seeking Alpha 的文章预测与相应公司的盈利之间的关系，因此这里还需要我们获得分析师的一致预期数据（上市公司在季度或年度报告中公布的盈利与专业研究分析员的盈利预测之差）。

表 1 描述性统计

	N	Mean	Std. Dev	25 th Pctl	50 th Pctl	75 th Pctl
$ARet_{i,t+2,t+60}$	40,946	-0.004	0.162	-0.079	-0.006	0.067
$ARet_{i,t}$	40,946	0.000	0.040	-0.010	0.000	0.010
$ARet_{i,t-1}$	40,946	0.000	0.041	-0.010	0.000	0.010
$ARet_{i,t-2}$	40,946	0.000	0.031	-0.009	0.000	0.009
$ARet_{i,t-60,t-3}$	40,946	0.004	0.241	-0.086	-0.008	0.073
$Upgrade_{i,t}$	40,946	0.030	0.167	0.000	0.000	0.000
$Downgrade_{i,t}$	40,946	0.034	0.180	0.000	0.000	0.000
$PosES_{i,t}$	40,946	0.060	0.238	0.000	0.000	0.000
$NegES_{i,t}$	40,946	0.016	0.126	0.000	0.000	0.000
$Volatility_{i,t}$	40,946	0.018	0.059	0.004	0.008	0.017

资料来源：Wisdom Of Crowds: The Value Of Stock Opinions Transmitted Through Social Media

另外，本文所覆盖的超过 7000 个公司的基本情况如下表所示：

表 2 公司情况

	N	Mean	Std. Dev	25 th Pctl	50 th Pctl	75 th Pctl
Size	7,773	10,291	29,424	529	1,930	7,204
BM	7,773	0.640	1.080	0.274	0.470	0.760
Past Return	7,773	0.140	1.300	-0.200	0.070	0.310
Coverage	7,773	10.870	7.840	5.000	10.000	16.000
Retail Holdings	7,773	0.260	0.230	0.083	0.210	0.390

资料来源：Wisdom Of Crowds: The Value Of Stock Opinions Transmitted Through Social Media

二、主要结论

本文的主要结论主要围绕以下模型获得：

$$ARet_{i,t+3,t+60} = \alpha + \beta_1 NegSA_{i,t} + \beta_2 NegSA-Comment_{i,t} + X\delta + \varepsilon_{i,t}$$

其中， $ARet_{i,t+3,t+60}$ 为因变量，文章中负面词汇占比（ $NegSA_i$ ）和评论中负面词汇占比（ $NegSA-Comment_i$ ）为解释变量，另外控制变量 X 包括： $I(NegSA-Comment_i)$ ， $NegDJNS$ 等。通过观察文章中负面词汇占比同个股收益率之间是否存在相关性，来检验 SA 上的信息是否对投资有正面指导意义。数据回归结果如下表所示：

表 3 回归结果

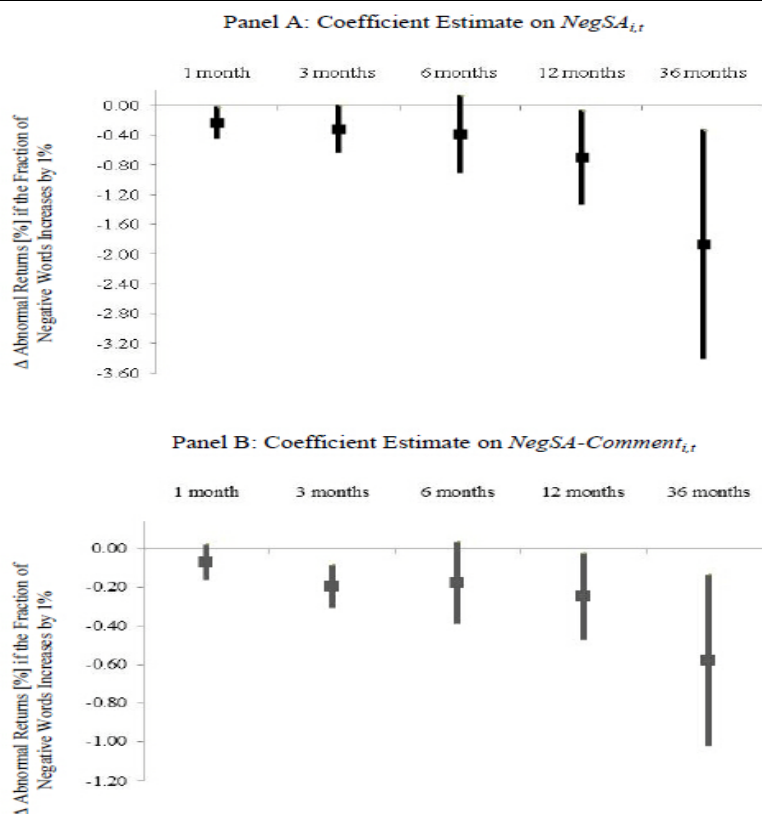
	(1)	(2)	(3)
$NegSA_{i,t}$	-0.379 (-2.24)	-0.332 (-2.03)	-0.320 (-1.98)
$NegSA-Comment_{i,t}$		-0.194 (-3.44)	-0.196 (-3.55)
$I(SA-Comment_{i,t})$		0.001 (0.25)	0.001 (0.17)
$NegDJNS_{i,t}$			-0.254 (-1.44)
$I(DJNS_{i,t})$			0.009 (1.33)
$Upgrade_{i,t}$	0.003 (0.59)	0.003 (0.60)	0.003 (0.50)
$Downgrade_{i,t}$	-0.005 (-1.08)	-0.005 (-1.06)	-0.005 (-1.10)
$PosES_{i,t}$	0.0014 (0.38)	0.001 (0.35)	-0.002 (-0.41)
$NegES_{i,t}$	-0.004 (-0.44)	-0.004 (-0.49)	-0.006 (-0.66)
$Volatility_{i,t}$	-0.044 (-0.52)	-0.043 (-0.50)	-0.042 (-0.49)
$ARet_{i,t}$	-0.068 (-1.64)	-0.070 (-1.68)	-0.071 (-1.71)
$ARet_{i,t-1}$	-0.077 (-2.00)	-0.077 (-2.00)	-0.077 (-2.01)
$ARet_{i,t-2}$	-0.021 (0.35)	0.022 (0.37)	-0.022 (-0.38)
$ARet_{i,t-60,t-3}$	-0.021 (-1.41)	-0.022 (-1.42)	-0.022 (-1.43)
# Obs.	40,946	40,946	40,946
Adj. R^2	1.20%	1.23%	1.24%

资料来源：Wisdom Of Crowds: The Value Of Stock Opinions Transmitted Through Social Media

由结果可知：1、当 SA 中负面词汇占比每升高 1% 时，个股未来 60 日的收益率相应显著减少 0.379%；2、当 SA 的评论中负面词汇占比每升高 1% 时，相应个股未来 60 日的收益率相应降低 0.194%；3、在加入 DJNS 的考虑时，也不影响之前的结论（SA 中负面评价越多，则未来股票收益会出现显著走低）；4、相比文章发表前和发表后，个股收益长期呈现反转特征；5、相比学界之前和本文得到的不同结论，区别在于我们所取的 SA 的代表性和收益的窗口不同，本文主要反应的是社交媒体对个股的中长期的影响。

另外，文章同时也对不同持有期进行了测试，想验证结论是否收到不同持有期的影响，如下图所示，我们分别检验了 1 个月、3 个月、6 个月、1 年和 3 年的持有期下的结果。

表 4 持有期敏感性测试



资料来源: Wisdom Of Crowds: The Value Of Stock Opinions Transmitted Through Social Media

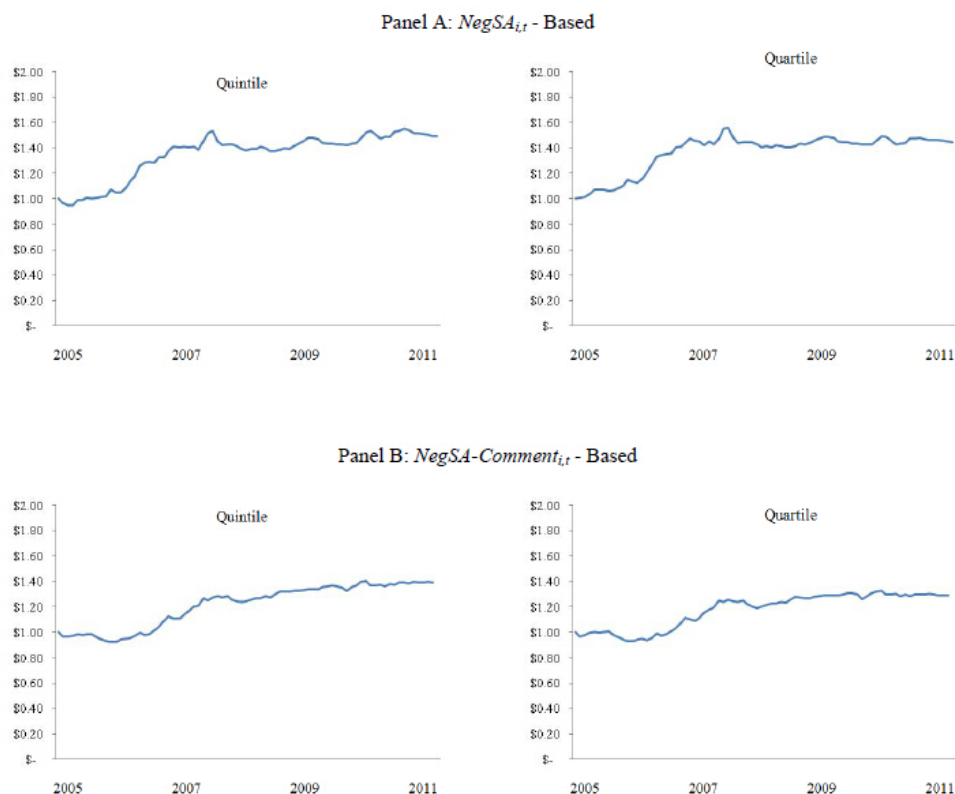
由图可知，无论是哪种持有期，都不影响之前得到的结论，负面词汇占比越高则未来个股收益越低，不同的是，持有期越长个股收益降低的更多，负面词汇对个股的影响长期来看有效性更高。

从这里也可以看出，本文的创新在于打破学界之前单纯研究分析师的推荐的有效性，将目光转移到社交媒体所贡献的有效信息上。

从上述研究可以看出 Seeking Alpha 的文章对于股票走势有一定的预测能力，于是我们构建出模拟投资组合，按照 Seeking Alpha 上的分析意见（文章或文章评论），每个交易日做多“负面”词语比例低的股票和做空“负面”词语比例高的股票，持仓三个月后结算。结果显示，在 2005 至 2012 年期间，依赖 Seeking Alpha 文章或评论的投资策略回报率虽然略有差异，但是都保持盈利，平均回报约 40%。而作为对比，这 8 年里美国标普 500 指数则只上升了 17%。

下图为这四个组合分别的净值曲线，可组合从 2005 年以来总体趋势是向上的，尽管在 2008 年左右出现一些回调，总体上来说还是说明了负面词汇占比这个指标在大部分时间内是有效的。

表 5 多空组合净值



资料来源: Wisdom Of Crowds: The Value Of Stock Opinions Transmitted Through Social Media

另外，由于 Seeking Alpha 作为美国一大财经博客网站，拥有大量用户，好的分析文章和有影响力的草根分析师自然会吸引一些投资者在投资的时候参考他们的建议进行操作。考虑到这个因素，为了验证这些分析文章的价值不只是因为大的浏览量带来的大批投资人在操作上的跟风，我们随后研究了 Seeking Alpha 的文章预测与相应公司的盈利预测（指上市公司在季度或年度报告中公布的盈利高于或低于专业研究分析员的盈利预测）之间的关系，如下表所示，将报告的 EPS 与分析师的预测之差与 SA 的负面评论占比进行回归，可知两者存在很强的关联度。

表 6 一致性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
$NegSA_{i,t-30,t-3}$	-0.266 (-2.45)	-0.232 (-2.27)			
$NegSA_EA_{i,t-30,t-3}$			-0.306 (-2.54)	-0.267 (-2.34)	-0.229 (-1.72)
$I(NegSA_EA_{i,t-30,t-3})$			0.001 (0.72)	0.001 (0.64)	0.005 (1.62)
$NegSA_NoEA_{i,t-30,t-3}$			-0.209 (-1.48)	-0.193 (-1.43)	0.020 (0.18)
$I(NegSA_NoEA_{i,t-30,t-3})$			0.000 (0.15)	0.001 (0.36)	0.002 (0.61)
$NegSA-Comment_{i,t-30,t-3}$	-0.095 (-1.72)	-0.094 (-1.72)			
$I(SA-Comment_{i,t-30,t-3})$	-0.002 (-1.43)	-0.002 (-1.31)			
$NegSA-Comment_EA_{i,t-30,t-3}$			-0.146 (-2.25)	-0.144 (-2.28)	-0.100 (-1.59)
$I(SA-Comment_EA_{i,t-30,t-3})$			0.000 (0.45)	0.000 (0.49)	0.000 (0.05)
$NegSA-Comment_NoEA_{i,t-30,t-3}$			-0.023 (-0.30)	-0.019 (-0.25)	-0.008 (-0.08)
$I(SA-Comment_NoEA_{i,t-30,t-3})$			-0.003 (-1.75)	-0.003 (-1.66)	0.001 (0.25)

资料来源: Wisdom Of Crowds: The Value Of Stock Opinions Transmitted Through Social Media

也就是说 Seeking Alpha 中的分析文章与评论，不仅仅预测到了个股的走势，甚至对公司的业绩也做出了准确的预判。纵使 Seeking Alpha 上的用户数量很大，他们的资金和操作可以在短时间内对中小盘个股的走势产生影响，但是他们也不可能影响到公司的基本面变化。

文章预测与公司基本面的关联性可以说明，Seeking Alpha 的文章并非某些机构故意放出为了让投资者跟进的信息，而是前文提到的一些业余分析师对公司业绩和个股走势深入的分析结果，是分析文章本身存在真知灼见，也是对投资者有价值的“群众智慧”的体现。

文章的最后还验证了这类“群众智慧”发挥投资价值的潜在机制，股票分析预测准确度是建立在拥有大量用户和高的参与度的社交网站的基础上的。大量用户的参与才能保证“群众智慧”被充分发挥，才能确保好的文章被挖掘分享，而没有价值的文章被摒弃忽略。网民投资者对文章的评论和关注使这些分析文章和博主被优胜劣汰，这样的一个信誉机制保证了只有高质量的文章和博主才能在财经社交媒体中长期存活下来，逐步体现社交媒体在证券研究中所发挥的作用。

三、总结

互联网时代的到来，和随之而来的社交媒体的蓬勃发展，如今的社交媒体已然已与现实生活无缝连接，渗透到生活和工作中的方方面面，并迅速改变着人们的生活方式。本文研究发现社交媒体上所传播的股票分析意见与交流体现了“群众智慧”，在某种程度上对预测股票未来收益和盈利具有很强的正面指导意义。

投资者注意力、视觉价格模式与动量投资

原文: Investor Attention, Visual Price Pattern, and Momentum Investing. Li-Wen Chen, Hsin-Yi Yu. SSRN Working Paper Series, Jul 2013.

推荐人: 罗蕾 021-23219984

推荐理由: 文章提供了预测股票收益率一个新的视角——从投资者注意力的角度来考察动量投资组合。假设动量是由认知偏差产生，可以预期投资者将会聚集到那些其过去价格形态更为吸引的股票上，也就是说，识别过去价格的模式能够提供额外的信息并增加收益。作者基于跑赢组合和跑输组合的子样本，设计了一些动量策略，所得组合的复合年化收益率达 17.11%。实证结果证实了作者的猜想。

1、引言

传统的资产定价模型假设新信息的传递是有效的，从而市场能够提供所有资产价值最佳估计的价格。然而，投入注意力需要花费精力和时间，因此信息传递并不总有效。实际上，越来越多的研究表明投资者注意力在资产价格决定中扮演一个重要的角色。本文所研究的即是投资者注意力对动量投资的影响。

作者认为视觉信息比粗糙的数字更吸引眼球，因此过去价格的某些特定视觉模式会相对吸引投资者注意力，导致过度反应，从而促进未来收益。不同于技术分析依赖主观评价，作者利用一个客观的回归来描述股票过去价格的视觉形态，并且挑选出那些形态具有显著模式的、能抓住投资者注意力的股票。

本文的样本区间是从 1962 年 1 月至 2011 年 12 月，包括在 NYSE, AMEX 以及 Nasdaq 上的所有股票。首先，作者基于过去 J 个月的收益率判定跑赢的股票和跑输的股票，并将其分为 5 类。在这些跑赢和跑输的股票中，作者猜想投资者会聚集到那些过去价格形态更吸引眼球的股票上。从而，为将过去价格形态进行分类，作者第二步将过去 J 个月股票价格的日数据对时间及时间的平方进行回归，以判定过去回报的凹凸性。然后再根据时间平方项的回归系数将股票进行再分类。直观而言，对于跑赢组，过去价格为凸形状的股票比凹形状的股票更具有吸引力，因为凸形状意味着股票价格以一个递增的速度在增加；反之，过去价格的凹形状意味着价格以递减的速度增加。同样地，对于跑输组，过去价格是凹形状的股票比凸形状的股票对卖空方而言其吸引力更大。

为了探讨过去价格视觉模式的实际含义，作者设计了 9 种交易策略并且比较不同策略的收益率及风险调整收益率，每一种策略都是买入和卖空具有不同凹凸性的股票。对于基于过去 12 个月的收益率确定组合并持有 6 个月的策略而言，普通动量策略（买入跑赢的股票并卖出跑输的股票）的收益率为每月 83.22 个基点，然而买入跑赢组过去形状极度凸的股票、卖出跑输组过去形状极度凹的股票每月能产生 132.46 个基点的收益，即年化 17.11%。同时，买入和卖出最不具吸引力的股票（即买入跑赢组过去形态为凹状的股票、卖出跑输组过去价格形态为凸状的股票）产生了最低的收益——每月 46.8 个基点。此外，作者还探讨了其他情景的结果，如不同子样本区间、子交易所股票、移除 1 月份收益以及不同的持有/评价期间等，发现上述结果均成立。同时，作者还发现当持有 24 个月时，结果会出现反转，这个结果也证明了投资者注意力假设。

2、动机和假设

许多研究已探讨过动量和反转现象，短期（周）和长期（3-5 年）反转，中期（3-12 月）动量分别由不同学者证实了。各类模型和理论试图解释中期惯性和长期反转共存的原因，一些学者认为这个现象应归结于有效市场假说的背离，另一些学者则将动量和反转归结为理性行为的系统性偏离。他们认为基础投资者一般对新信息反应不充分，而动

量交易员则通过套利获取基础投资者未消耗的收益，从而导致中期动量；但是，这些动量投资者随后即过度反应，使得价格偏离其基础值。作者认为“注意力”是过度反应的必要条件，因为投资者只有在意识到新信息后注意这只股票才会导致对信息的过度反应。基于 Paivio 的双重编码理论，图像刺激相比文字刺激更具优势，因为前者被双重编码。图片会形成语言和图形编码，而文字仅会产生语言编码。根据该理论，通过图片学习到的概念相比通过文字学习到的概念更容易并且更经常被回忆起。基于上述理论，作者假设视觉分析模式对人类认知更具引导性，并且更容易产生心理偏向，则若动量是由心理偏差产生，则识别过去数据的形态将会增加动量策略的价值；反之，若动量不是由心理偏差产生，则分析过去数据的形态将不会增加收益。

过去价格图表是投资者会注意到的最普通信息，做市商软件和网页都会提供这类信息。作者将焦点集中在过去价格的图形特征，以考察买入和卖出具有特定形态的股票是否能增加动量策略的收益。

3、数据和交易策略

样本区间是从 1962 年 1 月至 2011 年 12 月，利用月数据来计算组合回报，日数据用于回归和计算公司的特征。在构建组合时，作者剔除价格低于 5 美元的股票。作者利用 COMPUSTAT 上的会计数据计算账面市值比以及回归中用到的其他变量。

作者利用一个客观的方法来鉴定股票价格的图形特征，即在每个月的开始，利用前 J 个月（滞后 1 个月）的日数据进行如下回归：

$$P_{i,t} = \alpha + \beta t + \gamma t^2$$

其中， $P_{i,t}$ 代表股票 i 在 t 时刻的日价格，t 是一个等差数列，过去 n, ..., 2, 1 天相应 t 分别为 1, 2, ..., n。然后再根据 γ 的值将前面所得到的每一类再分为 5 类。总体而言，我们将获得 5×5 的组合。

若 γ 为正（负），股价是时间的凸（凹）函数。对于跑赢的股票而言，过去价格呈凸形状意味着其价格以递增的速度增加，而凹形状则表示其价格以递减的速度增加。从而凸形状股票比凹形状股票更吸引人。同样地，对于跑输的股票而言，过去价格呈凹形状意味着其价格以递增的速度减小，而凸形状则表示其价格以递减的速度减小，从而对于卖空方而言，前者比后者更吸引人。因此，如果动量是由心理偏向导致的，我们可以预期这两类型的股票具有相对高的收益。为了证明猜想是否正确，作者构建了如下 9 个交易策略：

策略 1：买入跑赢的股票，卖出跑输的股票；

策略 2：买入跑赢的股票，卖出凸形状跑输的股票（即跑输股票中 γ 排名前 20% 的股票）；

策略 3：买入跑赢的股票，卖出凹形状跑输的股票（即跑输股票中 γ 排名后 20% 的股票）；

策略 4：买入凹形状跑赢的股票（即跑赢股票中 γ 排名后 20% 的股票），卖出跑输的股票；

策略 5：买入凸形状跑赢的股票（即跑赢股票中 γ 排名前 20% 的股票），卖出跑输的股票；

策略 6：买入凸形状跑赢的股票，卖出凹形状跑输的股票；

策略 7：买入凹形状跑赢的股票，卖出凸形状跑输的股票；

策略 8：买入凸形状跑赢的股票，卖出凸形状跑输的股票；

策略 9: 买入凹形状跑赢的股票，卖出凹形状跑输的股票；

第一个策略是 JT (1993 年) 提出的最传统的动量策略。作者对各个策略构建叠加组合，即每个月重复上述步骤挑选股票、构建组合，每个月的收益率为各个叠加组合月收益率的等权重加权平均，每个零成本投资组合持有期为 K 个月。组合收益率的 t 值根据 Newey-West 调整以修正自相关性。

基于前面股票价格过去形态的吸引力特征分析，作者做出如下猜测。首先，策略 3 的收益应该高于策略 1 和策略 2；同样地，策略 5 的收益也应该高于策略 1 和策略 4；策略 6 应该是 9 个策略中收益率最高的策略，反之，策略 7 是所有策略中收益率最低的策略。作者运用 Fama-French 三因子模型来测量各个策略的风险调整后的收益率，各因子的数据从 Kenneth R. French 网站上获取。

4、实证结果

4.1 新提出策略的收益

在分析 9 个策略的收益之前，作者首先讨论了相互依赖的股票配对在不同 (J,K) 组合下的收益率。表格 1 的结果显示各构造组合的收益率显著不为 0，表明根据过去价格的凹凸性对股票进行分类具有显著效果。A 表格展示了买入跑赢股票中排名前 20% 的股票，卖出跑赢股票中排名后 20% 的股票。结果发现凸形状跑赢股票的收益率显著高于凹形状跑赢股票的收益率，这个结果意味着当股票价格以递增的速度增加时，投资者的注意力会被吸引住，产生更强烈的心理偏向。B 表格展示了跑输股票组凸形状股票与凹形状股票的差值。跑输股票组中所得超额收益不如跑赢组显著，但在某些 (J,K) 中，凹形状跑输股票的收益率仍然显著低于凸形状跑输股票的收益率，这意味着卖出凹形状跑输股票组能产生更高的收益。这个结果意味着当股票价格以递增的速度减小时，投资者的注意力会被吸引住，产生更强烈的卖出心理偏向，从而最终会产生未来更多的价格下降。

表 1 对跑赢组和跑输组基于凹凸性分类的零成本投资组合

J	K=	Panel A. Winner Group						Panel B. Loser Group					
		1	2	3	6	9	12	1	2	3	6	9	12
3		14.06 (1.21)	18.17 (2.53)	10.68 (2.04)	8.73 (3.00)	6.66 (2.60)	7.98 (3.71)	-8.09 (-0.61)	6.98 (0.86)	0.66 (0.11)	4.27 (1.27)	-1.09 (-0.38)	4.84 (1.96)
6		10.12 (0.90)	4.53 (0.49)	5.38 (0.71)	8.90 (1.63)	18.33 (3.94)	17.16 (4.95)	-9.00 (-0.63)	-4.07 (-0.29)	3.37 (0.31)	2.11 (0.39)	11.40 (2.80)	12.62 (3.55)
9		16.81 (1.45)	19.92 (1.74)	16.95 (1.55)	28.75 (3.31)	33.07 (4.96)	27.61 (5.35)	9.19 (0.81)	18.76 (1.83)	13.99 (1.48)	13.52 (1.81)	27.21 (4.65)	23.37 (4.77)
12		47.39 (3.67)	44.78 (3.57)	49.29 (4.11)	54.44 (5.49)	50.08 (6.26)	37.37 (5.59)	-8.47 (-0.67)	0.98 (0.08)	11.88 (1.03)	31.22 (3.22)	39.03 (5.24)	34.57 (5.72)
24		87.56 (5.45)	83.03 (5.22)	76.71 (4.97)	63.09 (4.18)	49.97 (3.45)	38.50 (2.94)	69.99 (4.64)	76.81 (5.19)	75.10 (5.12)	69.14 (5.13)	60.65 (4.95)	49.63 (4.66)
36		68.16 (3.63)	61.24 (3.31)	57.91 (3.17)	48.85 (2.88)	40.65 (2.64)	31.92 (2.31)	75.95 (4.31)	73.05 (4.53)	68.48 (4.33)	54.28 (3.83)	40.03 (3.15)	29.44 (2.55)
48		60.10 (3.57)	56.08 (3.36)	51.53 (3.10)	39.76 (2.54)	32.49 (2.31)	26.64 (2.09)	43.78 (2.45)	39.15 (2.26)	32.97 (1.90)	18.91 (1.13)	9.90 (0.64)	6.00 (0.41)
60		42.40 (2.40)	43.09 (2.62)	39.53 (2.43)	30.56 (2.06)	22.93 (1.66)	16.71 (1.30)	26.63 (1.57)	18.34 (1.13)	14.70 (0.95)	10.89 (0.74)	5.39 (0.39)	4.34 (0.33)

资料来源：Investor Attention, Visual Price Pattern, and Momentum Investing.

为了探讨视觉形态分析的实际意义，作者检验了之前提出的 9 个投资策略的表现。表格 2 的 A 面板展示了各策略原始的以及经三因子模型风险调整后的收益率。为了列示结果的简洁性，在后文中作者仅列示了 (J,K)=(12,6) 情景下的结果，但作者也分析了其他

情景，发现结果很类似¹。

基准策略（策略 1）的收益是每月 83.33 基点（包含所有月份）、105.89 基点（不包括 1 月份）。与基准组合相比较，结果有三个明显的特征。首先，策略 6 的收益超过所有其他策略。每个月的原始收益为 132.46 基点，年化后将近 17.11%；其夏普比例也高于传统动量策略。第二，策略 7 的收益仅为 46.8 基点，是所有策略中收益率最低的。策略 7 买入和卖出的股票都是跑赢和跑输组中不太吸引投资者注意力的股票。综合而言，策略 6 的超额收益和策略 7 最低收益的结果均与作者的预期一致。第三，策略 5 是买入跑赢组中过去价格增加速度较快的股票，卖出所有跑输的股票，所得的收益是每月 103.35 基点，该收益仍高于普通动量策略（策略 1）以及策略 4，但低于策略 6。同样地，策略 3 买入所有跑赢的股票，卖出跑输组中价格下降速度较快的股票，其收益为每月 112.32 基点，高于策略 1 和 2。总体而言，基于过去价格图形形态挑选股票，即使是单边挑选，对于增加收益也很有益。

表 2 各策略所构建组合的收益率

Panel A. Portfolio Return					Panel B. Mean Comparison				
Trading Strategy		Raw Return			Trading Strategy Comparison		Raw Return		
		All Months	January Only	January Excluded			All Months	January Only	January Excluded
1. Long (Winner) Short (Loser)	Return(bp)	83.22	-171.39	105.89	2-1	Return(bp)	-2.12	36.95	-5.60
	T-value	(4.77)	(-2.44)	(5.65)		T-value	(-0.36)	(2.00)	(-0.99)
	Sharpe ratio	[0.204]	[-0.375]	[0.268]					
2. Long (Winner) Short (Highly Convex in Loser)	Return(bp)	81.12	-134.44	100.31	3-1	Return(bp)	29.12	99.22	22.88
	T-value	(4.43)	(-1.78)	(5.27)		T-value	(4.65)	(2.40)	(2.66)
	Sharpe ratio	[0.197]	[-0.296]	[0.249]					
3. Long (Winner) Short (Highly Concave in Loser)	Return(bp)	112.32	-72.17	128.75	4-1	Return(bp)	-34.31	-69.83	-31.15
	T-value	(6.35)	(-1.08)	(6.69)		T-value	(-5.62)	(-3.46)	(-4.45)
	Sharpe ratio	[0.252]	[-0.126]	[0.299]					
4. Long (Highly Concave in Winner) Short (Loser)	Return(bp)	48.90	-241.21	74.73	5-1	Return(bp)	20.14	-61.36	27.40
	T-value	(2.66)	(-3.14)	(3.68)		T-value	(3.39)	(-2.65)	(4.30)
	Sharpe ratio	[0.121]	[-0.517]	[0.193]					
5. Long (Highly Convex in Winner) Short (Loser)	Return(bp)	103.35	-232.74	133.28	6-1	Return(bp)	49.26	37.86	50.27
	T-value	(5.29)	(-3.22)	(6.37)		T-value	(5.15)	(0.75)	(4.01)
	Sharpe ratio	[0.221]	[-0.434]	[0.297]					
6. Long (Highly Convex in Winner) Short (Highly Concave in Loser)	Return(bp)	132.46	-133.52	156.14	7-1	Return(bp)	-36.43	-32.88	-36.75
	T-value	(6.56)	(-1.88)	(6.99)		T-value	(-4.54)	(-1.21)	(-4.15)
	Sharpe ratio	[0.260]	[-0.198]	[0.321]					
7. Long (Highly Concave in Winner) Short (Highly Convex in Loser)	Return(bp)	46.80	-204.27	69.16	8-1	Return(bp)	18.01	-24.41	21.79
	T-value	(2.46)	(-2.50)	(3.37)		T-value	(2.61)	(-1.18)	(3.02)
	Sharpe ratio	[0.114]	[-0.443]	[0.174]					
8. Long (Highly Convex in Winner) Short (Highly Convex in Loser)	Return(bp)	101.25	-195.80	127.71	9-1	Return(bp)	-5.19	29.39	-8.27
	T-value	(5.12)	(-2.63)	(6.18)		T-value	(-0.90)	(0.91)	(-1.36)
	Sharpe ratio	[0.221]	[-0.381]	[0.288]					
9. Long (Highly Concave in Winner) Short (Highly Concave in Loser)	Return(bp)	78.00	-141.99	97.59	3-2	Return(bp)	31.24	62.27	28.48
	T-value	(4.49)	(-2.16)	(5.25)		T-value	(3.22)	(1.33)	(2.50)
	Sharpe ratio	[0.191]	[-0.265]	[0.250]					
	Return(bp)				5-4	Return(bp)	54.45	8.47	58.54
	T-value					T-value	(5.47)	(0.24)	(5.05)
	Sharpe ratio								

资料来源：Investor Attention, Visual Price Pattern, and Momentum Investing.

作者对新提出的策略与传统动量策略的收益率进行均值检验，并将 t 值结果列示在表格 2 的 B 面板中。结果非常震撼，除了买入卖空“错误”形态的策略 2,4,7,9 外，其他策略收益率均显著地超过传统动量策略，不论是否包括一月份。此外，作者也检验了不同 (J,K) 组合的情景，结果类似，但并未将结果列示出来。然而，随着 J 逐渐减小，策略 1 和策略 6 超额收益之间的差距变小，但仍然显著；当排序区间的时间长度减小为 3 个月时，两者收益率的差距变得不显著。这个结果表明投资者更有可能以股票价格过去价格较长时期的形态作为参考，而不是较短时期。总体而言，前一部分提出的猜想都在实证中得到验证。

4.2 具有过去价格呈现凹形状和凸形状的股票描述性特征

表格 3 展示了基于过去回报和过去价格形态进行分类的各股票组主要的公司特征，包括账面市值比、规模以及波动率。面板 A 呈现了各特征值的原始数据，面板 B 展示各

¹实际上，随着排序时期拉长 (J 增大)，原始的以及风险调整后的收益越高。

类型股票组合之间以及与它们整个市场股票之间均值比较的 t 值。平均市值的计算方法是首先计算每个月具有代表性股票的均值，然后将所有这些月度均值进行平均，其他特征的计算方法类似。其中，市值是每个月月初的股票价格与发行在外股票数目的乘积；波动率是利用当月日收益率计算得出的标准差。月度买卖价差是当月所有日买卖价差的平均值，而日买卖价差是所有未缺失观测的价差平均值。为了计算每个股票的月 Amihud 非流动性指标，作者将当天绝对收益除以交易量得到日非流动性指标，月度数据是当月所有日度数据的平均。

首先，过去价格呈凸形状的股票平均而言在各收益类别中都是规模最大的公司，同时，过去价格是凹形状的股票其公司市值也大于整个市场的平均市值。这个收益差距在所有回报类别中都显著（具体结果列示于表格 3 的面板 B）。例如，具有凸形状过去价格的跑赢股票组的市值是 2,264,826，而所有跑赢股票的市值平均是 1,442,020，两者之间的均值差距的 t 值是 17.82。相比市值差距，账面市值比差距大部分是不显著的。就波动率而言，具有凸形状过去价格的股票是市场中波动性最小的公司，而具有凹形状过去价格的股票波动率显著高于总体股票的波动率。同时，凸形状价格的股票流动性最好，无论是用买卖价差还是 Amihud 非流动性指标来衡量。例如，过去价格呈现高凸形状的跑赢股票价差是 1.44，而所有跑赢股票相应的平均值为 1.91，两者组均值差异的 t 值为 -41.20。无论过去收益属于哪种类型，过去价格呈现凸形状的股票流动性最高。

总体而言，与整体平均值比较，过去价格呈现凸形状的股票通常而言规模较大，波动性较小，流动性较高；过去价格呈现凹形状的股票比整体股票规模较大，流动性要高，但是波动性也更高。此外，作者也对不同公司特征的中位数进行了显著性比较，所得结果类似。

表 3 不同隐含波动率指数水平与未来指数收益率

Panel A. Firm Characteristics							Panel B. T Values for Tests of Mean Difference			
	Size						Size			
	Highly Concave	2	3	4	Highly Convex	All	Mean difference test (Convex-Concave)	Mean difference test (Concave-Universe)	Mean difference test (Convex-Universe)	
Loser	1,311,357	754,987	655,546	846,833	1,396,791	993,169	2.01	9.72	12.64	
2	2,357,059	1,341,669	1,037,714	1,293,544	2,612,533	1,728,722	4.01	13.62	17.62	
3	2,858,238	1,453,602	1,295,574	1,532,312	3,102,698	2,048,684	3.55	15.79	20.02	
4	2,933,226	1,534,112	1,250,878	1,532,945	3,187,961	2,087,936	3.33	14.94	18.86	
Winner	2,224,354	958,870	787,400	974,338	2,264,826	1,442,020	0.64	16.21	17.82	
	Book-to-market Ratio						Book-to-market Ratio			
	Highly Concave	2	3	4	Highly Convex	All	Mean difference test (Convex-Concave)	Mean difference test (Concave-Universe)	Mean difference test (Convex-Universe)	
Loser	1.09	0.70	4.32	0.85	0.44	1.48	-2.04	-0.51	-1.51	
2	0.82	14.44	4.99	1.00	7.25	5.70	1.37	-2.71	0.31	
3	1.35	4.32	1.20	4.24	0.65	2.34	-2.02	-0.97	-1.76	
4	7.04	0.95	0.93	0.98	1.05	2.20	-1.24	0.99	-0.90	
Winner	3.19	2.20	2.05	1.34	1.86	2.13	-0.85	0.84	-0.24	
	Volatility						Volatility			
	Highly Concave	2	3	4	Highly Convex	All	Mean difference test (Convex-Concave)	Mean difference test (Concave-Universe)	Mean difference test (Convex-Universe)	
Loser	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-21.73	13.64	-14.23	
2	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-23.52	10.59	-10.01	
3	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-22.11	10.08	-18.59	
4	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-20.89	7.40	-19.69	
Winner	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-3.50	-3.63	-7.95	

资料来源：Investor Attention, Visual Price Pattern, and Momentum Investing.

5、辅助检验

在这个部分，作者利用回归分析控制某些横截面因子来考察在控制了其他因子的情况下，股价过去形态是否依然能够增加动量策略的收益。

5.1 Fama-Macbeth 回归

作者定义了四个虚拟变量，WinnerConvex，WinnerConcave，LoserConvex 以及 LoserConcave，各个变量都是跑赢跑输组合过去价格形态组的结合。例如如果某只股票首先被分类到跑赢组，且其回归系数排在前 20%，则 WinnerConvex 为 1，其余为 0。所控制的变量包括月度规模（单位十亿），账面市值比，成交量，波动率以及 Amihud 非流动性指标。此外，作者还将之后一个月的收益包括进来，以证明所得结果不仅仅是过去收益的反转。在细节方面，为了表述方便，作者将非流动性指标扩大了 103 倍。注意

到所有的变量都滞后了两个月，这里面的原因是首先，作者利用两个月的滞后来避免微观问题的偏向；其次，这样做可以排除所得结果仅仅是月度收益的反转这种可能性。

作者将所有横截面回归的系数进行平均，并且利用 Newey-West 调整来计算序列的 t 值。作者检验了不同长度的排序期间结果，但为了简洁性仅在表格 4 中仅列示了良好总情景： $J=12$ 以及 $J=24$ 。

首先，所有变量的系数都是所预期的符号并且大部分是显著的。更重要的是，尽管其他控制变量具有强烈效应，虚拟变量 WinnerConvex 指标显著为正，LoserConcave 指标显著为负。也就是说，在控制了其他公司特征的变量后，表格 2 观测的结果仍然很强烈。此外，变量 LoserConvex 随着排序期间时间长度拉长，其系数变得不显著，这意味着随着检验时间加长，凸形状的跑输股票对于投资者的吸引力并不是很强烈。

为了确定隐含波动率指数的预测能力，关于隐含波动率与未来收益之间的关系需要进行更多的研究。同时，这种关系背后的理论需要进行更多探讨以理解为什么隐含波动率指数能够用于预测未来收益。由于在预测未来收益时需要考虑其他因子，这篇文章更进一步的研究可以是在结合了其他风险因子或市场择时因子的条件下波动率指数的预测能力。

表 4 在控制其他变量后的 Fama-MacBeth 回归

Panel A. J=12					Panel B. J=24				
	(1)	(2)	(3)	(4)		(1)	(2)	(3)	(4)
Intercept	0.0112 (3.65)	0.0122 (5.24)	0.0117 (3.81)	0.0126 (5.42)	Intercept	0.0112 (3.65)	0.0122 (5.24)	0.0115 (3.69)	0.0124 (5.28)
Size	-0.2690 (-1.76)	-0.2460 (-2.41)	-0.2768 (-1.90)	-0.2555 (-2.58)	Size	-0.2690 (-1.76)	-0.2460 (-2.41)	-0.3006 (-2.05)	-0.2766 (-2.77)
B/M Ratio	0.0022 (3.85)	0.0017 (3.08)	0.0021 (3.69)	0.0016 (3.02)	B/M Ratio	0.0022 (3.85)	0.0017 (3.08)	0.0022 (3.86)	0.0016 (3.15)
Turnover		0.0025 (0.30)		0.0017 (0.22)	Turnover		0.0025 (0.30)		0.0016 (0.21)
Volatility		-0.0534 (-1.07)		-0.0512 (-1.04)	Volatility		-0.0534 (-1.07)		-0.0515 (-1.03)
Illiquidity		0.0269 (2.19)		0.0248 (2.08)	Illiquidity		0.0269 (2.19)		0.0265 (2.18)
R-squared		0.0007 (0.24)		-0.0012 (-0.39)	R-squared		0.0007 (0.24)		-0.0004 (-0.12)
WinnerConvex			0.0047 (2.80)	0.0058 (4.20)	WinnerConvex			0.0055 (3.08)	0.0058 (3.91)
WinnerConcave			0.0002 (0.10)	0.0010 (0.70)	WinnerConcave			-0.0024 (-1.64)	-0.0013 (-1.04)
LoserConvex			-0.0097 (-7.61)	-0.0087 (-7.41)	LoserConvex			-0.0014 (-1.12)	-0.0008 (-0.72)
LoserConcave			-0.0087 (-7.41)	-0.0084 (-8.02)	LoserConcave			-0.0082 (-6.01)	-0.0076 (-6.19)
Average R-squared	0.01	0.04	0.01	0.04	Average R-squared	0.01	0.04	0.01	0.04

资料来源：Investor Attention, Visual Price Pattern, and Momentum Investing.

5.2 时间区间

为了探讨上述结果是否依赖于时间区间的选择，作者将整个样本分为 3 个不重叠的子样本，并且分别对 9 个策略的结果进行检验。结果发现在所有的子样本区间策略 6 的收益都超过所有其他策略，策略 7 都低于所有其他策略。在过去的两个 10 年，策略 6 每个月收益达 98.53 基点，将近年化 12.49%；尽管策略 6 的收益仍然显著，但所有其他 8 个策略的收益都不显著。

基于 NBER，作者将经济环境分为扩张时期和萧条时期。在每一个这种环境下各类策略的检验结果列于表格 5，结果显示所有策略在扩张时期的收益都显著为正，但是萧条时期不显著。策略 6 在扩张时期产生每月 154.83 基点的显著收益，但是在萧条时期仅产生了 49 个基点、不显著的收益率。由于其他 8 个策略都是动量策略的子集，因此很自然这 8 个策略都仅仅在扩张时期显著。

表 5 不同时期各策略表现的均值比较

Trading Strategy Comparison		196201-197808	1978/09-1995/04	1995/05-2011/12	Expansion	Recession
2-1	Return(bp)	5.57	-8.08	-3.36	-3.99	3.19
	T-value	(0.73)	(-1.05)	(-0.25)	(-0.53)	(0.19)
3-1	Return(bp)	35.02	28.70	24.01	32.32	19.21
	T-value	(3.35)	(3.84)	(1.67)	(5.09)	(0.86)
4-1	Return(bp)	-32.51	-23.61	-46.69	-38.50	-14.65
	T-value	(-3.26)	(-3.90)	(-3.63)	(-5.80)	(-0.79)
5-1	Return(bp)	17.01	14.88	28.32	24.44	-0.53
	T-value	(1.81)	(2.71)	(2.24)	(3.73)	(-0.03)
6-1	Return(bp)	52.04	43.58	52.34	56.76	18.68
	T-value	(3.38)	(4.31)	(2.44)	(5.78)	(0.57)
7-1	Return(bp)	-26.95	-31.69	-50.05	-42.49	-11.47
	T-value	(-2.33)	(-3.43)	(-2.69)	(-4.85)	(-0.55)
8-1	Return(bp)	22.58	6.79	24.97	20.45	2.66
	T-value	(2.59)	(0.80)	(1.65)	(2.65)	(0.12)
9-1	Return(bp)	2.51	5.10	-22.68	-6.18	4.56
	T-value	(0.24)	(0.71)	(-2.02)	(-0.95)	(0.25)
3-2	Return(bp)	29.46	36.79	27.37	36.31	16.02
	T-value	(2.03)	(2.95)	(1.21)	(3.36)	(0.54)
5-4	Return(bp)	49.53	38.49	75.01	62.94	14.13
	T-value	(3.27)	(4.46)	(3.54)	(5.96)	(0.50)

资料来源：Investor Attention, Visual Price Pattern, and Momentum Investing.

5.3 交易所子样本

作者还将股票分为 NYSE/AMEX 以及 Nasdaq-based 子样本（所得结果未在此列出），结果显示不论那个交易所的股票，其结果基本类似于全样本结果表格 2，策略 6 的收益依然最高，策略 7 最低。然而，Nasdaq 上的股票无论是原始收益的规模还是 t 值，表现都比其他交易所股票要好。而且，在经三因子风险调整后，Nasdaq 子样本的收益也显著高于 NYSE/AMEX 子样本（结果未在表格中列示），这表明 Nasdaq 的高收益并不是由其小规模导致的。此外，该结果对排序和持有期间长度的选择也不敏感。这个结果与 Lo, Mamaysky 以及 Wang 提出的观点一致，即某些技术分析确实对 Nasdaq 股票更为有效。

5.4 长期持有期间发生反转

如果各种策略很好的收益表现是由投资者注意力过度集中导致，那么他们在之后应该会出现反转。为了证明这个猜想，作者改变了持有期间（K）重新计算了表格 2 每个策略的月收益。为了节省空间，作者仅列示了排序期间（J）为 6 的结果。特别地，作者想知道平均月收益是否随着将持有时间增加而减小。

表格 6 列示出结果，从该表格可以观测出两个规律。首先，每个策略在持有 1 个月时达到最高值；其次，我们证明了持有 36 个月或更长时间时，结果会出现反转。所有策略的收益随着作者将持有期间增加到 60 个月单调递减。这个部分的结果也证实了吸引注意力的假设。

表 6 长期持有时各策略表现的均值比较

Trading Strategy Comparison		1 month	12 months	24 months	36 months	48 months	60 months
2-1	Return(bp)	19.75	-5.91	-4.15	-1.27	1.98	1.33
	T-value	(2.74)	(-1.13)	(-0.90)	(-0.30)	(0.50)	(0.36)
3-1	Return(bp)	11.42	28.76	17.29	13.15	9.48	8.23
	T-value	(1.34)	(7.48)	(5.66)	(4.89)	(3.58)	(3.49)
4-1	Return(bp)	-35.26	-25.20	-17.02	-10.98	-8.99	-7.74
	T-value	(-4.50)	(-5.82)	(-4.61)	(-3.60)	(-3.13)	(-2.58)
5-1	Return(bp)	11.23	12.30	3.36	-0.09	0.64	-0.18
	T-value	(1.43)	(2.46)	(0.75)	(-0.02)	(0.16)	(-0.04)
6-1	Return(bp)	22.64	41.06	20.65	13.05	10.12	8.05
	T-value	(1.74)	(6.58)	(4.87)	(3.76)	(3.38)	(2.67)
7-1	Return(bp)	-15.51	-31.11	-21.18	-12.25	-7.01	-6.42
	T-value	(-1.50)	(-4.90)	(-4.47)	(-3.38)	(-2.25)	(-2.21)
8-1	Return(bp)	30.98	6.40	-0.80	-1.36	2.61	1.15
	T-value	(3.34)	(1.32)	(-0.21)	(-0.45)	(0.99)	(0.46)
9-1	Return(bp)	-23.84	3.56	0.26	2.16	0.49	0.48
	T-value	(-3.07)	(0.92)	(0.09)	(0.98)	(0.22)	(0.21)
3-2	Return(bp)	-8.34	34.67	21.44	14.41	7.50	6.90
	T-value	(-0.67)	(5.73)	(5.51)	(4.53)	(2.55)	(2.57)
5-4	Return(bp)	46.49	37.51	20.38	10.89	9.63	7.57
	T-value	(3.62)	(5.57)	(4.32)	(3.02)	(3.20)	(2.42)

资料来源：Investor Attention, Visual Price Pattern, and Momentum Investing.

6、结论

买入过去价格具有极度凸形状的跑赢股票，并卖出极度凹形状的跑输股票，所得组合会产生很高的收益。在 1962 年至 2011 年的样本区间，作者新提出的策略产生了 17.11% 的年化收益，夏普比例为 0.260；相应的传统动量策略产生的年化收益为 10.46%，夏普比例为 0.204，新策略增加了 64% 的收益。此外，作者还发现上述结果对于子样本区间，移除 1 月效应，不同交易所等情景下均成立。而且，作者所提出的策略只利用了跑赢/跑输组合的一个自己，仅仅需要交易 200 只左右的股票，比传统动量策略需要交易 1 千至两千只股票要更为容易实现。

更重要的是，股票收益率的动量和反转与市场有效性假说相背离，从而对现存的资产定价理论提出了挑战。这个领域还有很多问题未达成一致结论，例如横截面收益率的可预测性是市场有效性的背离还是某些理性评价机制的简单背离。利用过去价格的特定图形形态来挑选股票能产生很高的收益相对而言更支持“与市场有效性相背离”的说法，从而对从理性视角来解释该问题的尝试提出了巨大挑战。

温水煮青蛙：连续信息与动量效应

文献来源：Frog in the Pan: Continuous Information and Momentum, Zhi Da, Umit G. Gurun and Mitch Warachka, Review of Financial Studies, Volume 27, Issue 7, page 2171-2218, July 2014.

推荐人：沈泽承 021-23212067

推荐理由：随着行为金融学的逐渐兴起，金融研究不再仅仅局限于投资标的本身，投资者的行为也会对资产价格起到巨大的影响。本文从投资者的信息识别能力角度出发，发现投资者面对连续细微的价格变化反应不足，从而形成所谓“温水煮青蛙”的现象。根据这一假说，作者对 1927 年以来美国股票市场进行分析，发现连续信息下的股票组合具有更加显著以及持久的动量效应。

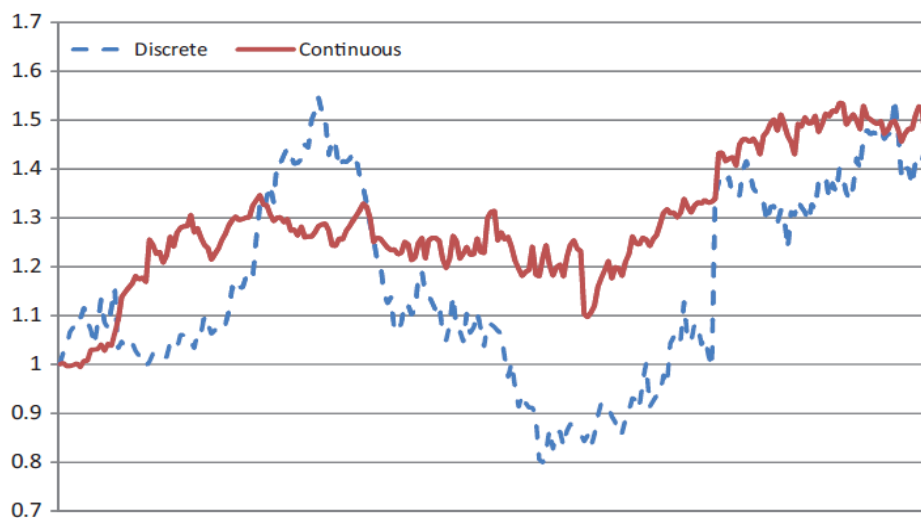
1、引言

投资者受制于有限的信息识别能力，难以在短时间获取并分析市场上的所有公开信息。基于这种注意力的有限性，本文提出了“温水煮青蛙”（Frog-In-Pan, FIP）假说。所谓 FIP 假说指，假设累计的价格冲击规模相同，投资者对连续情况的细小变化反应不足，而对离散时点的巨大波动反映过度。

根据“温水煮青蛙”的故事，青蛙会从瞬间升温的热水中一跃而出，而在缓慢加热的温水中无动于衷。经济学家发现，在投资界也存在类似的现象。Hirshleifer, Lim, Teoh (2009)发现大规模业绩公告发布的次日，盈利公告的漂移效应更为显著。这是由于投资者识别信息的能力存在上限，当面对突如其来的大量信息时，无法迅速做出决策。而在本文中，作者提出了 FIP 假说，认为投资者的信息识别能力同样存在下限，面对连续细微的市场变化会出现反应不足。

在进入正式分析之前，首先需要理解价格变化所产生的连续信息与离散信息。连续/离散信息指的是价格连续微小/跳跃剧烈的变化过程。

图 1 价格变化下的离散信息与连续信息示例



资料来源：Frog in the Pan: Continuous Information and Momentum

如图 1 所示，红蓝线条为标准化后的股价净值走势。其中，红线为连续信息，蓝线为离散信息。一般而言，离散信息的股价变化往往会伴随着更高的换手率，更多的媒体

曝光，公司预告以及大幅的业绩超预期。

2、数据

本文数据来源于 CRSP/Compustat，包括美国上市公司的股价日收益率，相关财务指标，如市值，机构持股数据，上市公司公告数，媒体报道数，分析师分析报告数等。

数据样本期间为 1927 年至 2007 年。部分数据，如媒体报道数，分析师分析报告数等，由于可得性的问题，样本期间为 1980 年至 2007 年。

此外，作者对数据样本进行了预处理，剔除了账面价值为负或退市的部分公司。

3、信息离散程度

信息离散指标 ID 刻画了股价变动所带来的信息流的离散/连续程度。最简单的 ID 定义式如下所示：

$$ID = \text{sgn}(PRET) \times (\%neg - \%pos)$$

PRET 为过去 12 个月至前一月个股的累计收益；%neg 与 %pos 为在此期间个股日收益率为负/正的比例。

ID 的取值范围在 -1 至 +1 之间；ID 越大，表明股价信息越偏向离散，反之亦然。具体而言，给定正的累计收益 PRET，若个股日胜率较高（%pos 显著大于 %neg），则倾向于认为其正的累计收益是由微小的每日收益叠加产生的。因此，过去的股价信息偏向连续信息，对应的 ID 为负。极端情形，若 %pos 为 1，则 ID 等于 -1，达到理论最小值。

如图 1 所示，红蓝线条在过去 250 个交易日具有相同的累计收益 PRET。连续信息的个股具有更高的胜率，其 ID 更小；而离散信息的个股胜率较低，其 ID 更大。

此外，考虑到个股当日收益率为零的情形（不包括停牌等因素），作者对上述 ID 定义式进行修正：

$$ID_z = \text{sgn}(PRET) \times \frac{\%neg - \%pos}{\%neg + \%pos}$$

$$\%neg + \%pos + \%zero = 1$$

同时，上述两种信息离散指标并没有考虑每日股价变动幅度所给出的信息。因此，作者构建了依赖股价变动幅度的修正 ID 指标：

$$ID_{MAC} = -\frac{1}{N} \text{sgn}(PRET) \times \sum_{i=1}^N \text{sgn}(r_i) \times w(|r_i|)$$

其中，N 为交易日个数；r 为个股日收益；w(r) 为权重函数：将个股日收益率的绝对值由大到小分为 5 组，分别给予 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15 的权重。

流动性冲击与股票次月收益的显著负相关表明，流动性变化与未来股价走势有着密切的关系。在本段中，作者使用了不同的方法探寻两者之间的关系。

1. 单变量资产组合

在每月中，按流动性冲击指标大小由低到高排序，将 NSYE/AMEX/NASDAQ 的普通股分为 10 组。将组 1 定义为低流动性冲击组合（流动性增加最明显），组 10 定义为

高流动性冲击组合（流动性降低最明显）。下表反映了各组合次月收益率，Fama 三因子模型的 Alpha，流动性冲击，流动性水平，市场份额等指标的均值。

表 3 单变量筛选分位点组合次月收益率与 Alpha

Decile	Avg. RET	Alpha	Avg. ILLIQU	Avg. ILLIQ	Mkt. shr.
1 (Low)	1.58 (4.45)	0.48 (5.25)	-1.47	0.54	16.98%
2	1.60 (4.22)	0.40 (5.59)	-0.97	0.84	11.54%
3	1.58 (3.98)	0.35 (4.88)	-0.71	1.09	10.00%
4	1.50 (3.65)	0.28 (2.50)	-0.49	1.37	9.19%
5	1.30 (2.86)	0.01 (0.20)	-0.26	1.61	9.28%
6	1.21 (2.58)	-0.07 (-0.91)	-0.01	1.87	9.82%
7	1.06 (2.05)	-0.24 (-2.95)	0.30	2.24	9.69%
8	1.03 (1.91)	-0.27 (-2.94)	0.72	2.73	9.38%
9	0.75 (0.95)	-0.54 (-4.64)	1.38	3.47	8.37%
10 (High)	0.35 (-0.27)	-0.94 (-5.69)	3.39	6.78	5.76%
High-Low	-1.23 (-5.86)	-1.42 (-6.67)			
High-the rest	-0.94 (-7.16)	-0.99 (-6.95)			
Low-the rest	0.42 (3.64)	0.59 (5.32)			

资料来源：Liquidity Shock and Stock Market Reactions

从中，我们发现，随着流动性冲击指标的由低到高，组合次月收益率，Alpha 呈单调递减。表中最后三行为不同组合间次月收益率与 Alpha 的差值，括号内为 Newey-West T-统计量。假设检验结果表明，不同组合间的收益率与 alpha 差值显著为负，即低流动性冲击（流动性增加）的组合次月收益率与 Alpha 显著大于高流动性冲击（流动性降低）的组合。

此外，由于样本个股中，在 NASDAQ 与 AMEX 中挂牌的中小市值个股占绝大多数。为了消除大量中小市值个股对分位点划分所造成的影响，作者以 NYSE 中个股流动性冲击指标的分位点为划分标准，对全体样本个股，重新构建股票组合，并重复上述分析，得到了类似的结论。

2. 双变量资产组合

如前文中的相关系数矩阵所示，流动性冲击与其他影响股票收益的指标息息相关。为了考察不同组合内个股的指标特征，作者提供了不同组合内个股各项指标的描述性统计结果，如下所示。我们发现，不同组合内的个股具有不同的指标特征。因此，单变量资产组合的优异表现可能并不来源于流动性冲击本身，而是来源于根据流动性冲击指标筛选出的个股所具备的其他特征。

表 4 单变量筛选分位点组合各项指标描述性统计

	ILLIQU	LNME	BM	BETA	ILLIQ	PRICE	MOM	REV	COSKEW	IVOL	MAX	DISP
1 (Low)	-1.47	5.44	0.86	1.24	0.54	41.64	30.89	5.62	-0.005	2.18	6.27	0.15
2	-0.97	5.06	0.88	1.36	0.84	29.38	34.82	3.99	-0.008	2.40	6.68	0.16
3	-0.71	4.89	0.88	1.41	1.09	26.95	33.95	2.94	-0.010	2.51	6.86	0.18
4	-0.49	4.79	0.89	1.44	1.37	26.49	29.92	2.21	-0.009	2.59	7.00	0.18
5	-0.26	4.74	0.91	1.45	1.61	25.93	23.35	1.43	-0.010	2.65	7.07	0.19
6	-0.01	4.73	0.91	1.45	1.87	26.80	15.79	0.79	-0.009	2.68	7.06	0.20
7	0.30	4.71	0.94	1.44	2.24	26.68	7.47	0.19	-0.009	2.73	7.14	0.22
8	0.72	4.68	0.94	1.44	2.73	25.00	-0.09	-0.46	-0.009	2.82	7.29	0.24
9	1.38	4.56	0.96	1.45	3.47	22.67	-7.44	-1.20	-0.010	2.99	7.67	0.28
10 (High)	3.39	4.10	1.01	1.48	6.78	18.71	-16.41	-2.57	-0.013	3.68	9.22	0.37

资料来源：Liquidity Shock and Stock Market Reactions

为此，我们尝试构建双变量资产组合。双变量资产组合分为两类，一类为依次筛选，即按某一指标，如市场规模大小，将样本个股分组，再将各组内个股按流动性冲击大小划分为子组合；另一类为独立筛选，即按市场规模与流动性冲击大小，分别将样本个股分组，再将各组取交集构建子组合。具体结果如下图所示，Panel A 为依次筛选结果，Panel B 为独立筛选结果。从中得到的结论与前文一致，即低流动性冲击组合的次月收益与 alpha 显著高于高流动性冲击组合。

表 5 双变量筛选分位点组合次月收益率与 Alpha

Panel A. Dependent bivariate sorts										
Quintile	BETA	LNME	LNBM	MOM	REV	COSKEW	IVOL	MAX	DISP	
1 (Low)	1.60	1.66	1.59	1.44	1.66	1.60	1.59	1.57	1.54	
2	1.53	1.47	1.55	1.40	1.60	1.52	1.44	1.47	1.42	
3	1.32	1.25	1.28	1.25	1.28	1.33	1.24	1.23	1.26	
4	1.08	1.01	1.03	1.09	1.03	1.06	1.03	1.04	1.06	
5 (High)	0.67	0.58	0.61	0.81	0.40	0.67	0.68	0.67	0.80	
High-Low	-0.93	-1.07	-0.98	-0.63	-1.26	-0.93	-0.91	-0.90	-0.74	
	(-7.07)	(-7.28)	(-6.29)	(-5.48)	(-8.21)	(-5.75)	(-7.17)	(-6.67)	(-3.65)	
Alpha	-1.07	-1.18	-1.10	-0.70	-1.40	-1.07	-1.01	-1.03	-0.90	
	(-8.16)	(-7.54)	(-6.97)	(-5.65)	(-9.49)	(-6.51)	(-7.54)	(-7.24)	(-4.63)	

Panel B. Independent bivariate sorts										
Quintile	BETA	LNME	LNBM	MOM	REV	COSKEW	IVOL	MAX	DISP	
1 (Low)	1.62	1.68	1.58	1.47	1.67	1.61	1.63	1.61	1.57	
2	1.56	1.55	1.56	1.44	1.57	1.57	1.51	1.51	1.44	
3	1.28	1.24	1.28	1.23	1.25	1.29	1.24	1.24	1.25	
4	1.09	1.03	1.01	1.11	0.96	1.09	1.04	1.05	1.11	
5 (High)	0.66	0.59	0.60	0.82	0.31	0.63	0.67	0.67	0.80	
High-Low	-0.96	-1.10	-0.97	-0.65	-1.37	-0.98	-0.96	-0.94	-0.77	
	(-7.04)	(-7.13)	(-6.21)	(-5.27)	(-8.59)	(-5.99)	(-7.31)	(-6.90)	(-3.72)	
Alpha	-1.11	-1.21	-1.10	-0.69	-1.49	-1.13	-1.06	-1.06	-0.93	
	(-8.06)	(-7.59)	(-6.98)	(-5.20)	(-9.59)	(-6.74)	(-7.63)	(-7.30)	(-4.69)	

资料来源：Liquidity Shock and Stock Market Reactions

3.横截面回归

资产组合分析的优点在于不受参数约束，缺点在于难以量化流动性冲击的效应。为此，我们使用横截面回归分析，检验流动性冲击指标对次月收益率的预测能力，回归方程如下所示：

$$R_{i,t+1} = \alpha_{t+1} + \gamma_{t+1}ILLIQU_{i,t} + \varphi_{t+1}X_{i,t} + \varepsilon_{i,t+1}$$

其中， R 为次月收益率， $ILLIQU$ 为流动性冲击指标， X 为控制变量向量。

下表各期横截面回归系数时间序列的均值以及对应的 Newey-West T-统计量。在不同模型中，流动性冲击系数均值显著为负，取值范围为-0.164 至-0.294。由此，我们得出结论：在控制不同交易、财务指标下，流动性冲击指标与股票次月收益显著负相关。

表 6 横截面回归系数时间序列均值

Variable	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7	Model 8	Model 9	Model 10	Model 11	Model 12
ILLIQU	-0.260 (-8.99)	-0.196 (-7.78)	-0.250 (-12.84)	-0.262 (-9.16)	-0.246 (-8.70)	-0.253 (-9.00)	-0.227 (-6.45)	-0.294 (-12.88)	-0.198 (-7.86)	-0.186 (-7.51)	-0.195 (-7.97)	-0.164 (-5.52)
BETA	0.088 (0.87)	0.064 (0.69)	0.111 (0.97)	0.093 (0.91)	0.165 (1.74)	0.193 (1.97)	0.085 (0.63)	0.086 (0.81)	0.069 (0.74)	0.133 (1.51)	0.160 (1.75)	0.059 (0.49)
LNME	-0.152 (-3.45)	-0.163 (-3.81)	-0.127 (-2.83)	-0.150 (-3.41)	-0.224 (-5.85)	-0.225 (-5.55)	-0.121 (-2.87)	-0.137 (-3.13)	-0.163 (-3.82)	-0.231 (-6.18)	-0.232 (-5.86)	-0.135 (-3.26)
LNBM	0.273 (3.68)	0.306 (4.45)	0.289 (3.79)	0.276 (3.73)	0.243 (3.44)	0.246 (3.42)	0.139 (1.44)	0.313 (4.43)	0.309 (4.49)	0.280 (4.26)	0.276 (4.15)	0.210 (2.41)
MOM		0.007 (5.08)							0.006 (4.00)	0.007 (5.16)	0.006 (4.79)	0.008 (4.51)
REV			-0.066 (-14.00)					-0.066 (-14.11)				
COSKEW				-0.950 (-1.51)					-0.568 (-0.94)			
IVOL					-0.206 (-5.57)					-0.205 (-5.72)		
MAX						-0.082 (-8.17)					-0.082 (-8.51)	
DISP							-0.190 (-2.54)					-0.160 (-2.30)

资料来源：Liquidity Shock and Stock Market Reactions

4.控制流动性相关变量

流动性冲击与其他流动性相关变量(如流动性水平，流动性波动等)密切相关。那么，流动性冲击与股票次月收益的相关性是不是其与流动性相关变量的相关性间接导致的呢？

在下文中，作者分别使用双变量筛选与横截面回归的方法，控制其他流动性相关变量，分析流动性冲击对次月收益率的预测效果。具体结果如下表所示，Panel A 为双变量筛选结果，Panel B 为回归分析结果。

从双变量筛选结果看，低流动性冲击资产收益率与超额收益显著高于高流动性冲击组合。从横截面回归结果看，在控制其他流动性指标下，流动性冲击系数显著为负。因此，我们得出结论：在控制其他流动性相关变量的情况下，流动性冲击指标与次月收益仍然呈现出明显的负相关性。

表 7 包含控制变量的双变量筛选分位点组合次月收益率与 Alpha

Panel A. Dependent bivariate sorts						
Quintile	ILLIQ	MILLIQ	SDILLIQ	CVILLIQ	PS	SDTURN
1 (Low)	1.67	1.66	1.68	1.62	1.56	1.56
2	1.46	1.47	1.47	1.51	1.48	1.50
3	1.28	1.25	1.21	1.27	1.26	1.27
4	0.97	1.07	1.01	1.03	1.03	1.07
5 (High)	0.54	0.67	0.62	0.53	0.61	0.58
High-Low	-1.12 (-7.25)	-0.99 (-6.23)	-1.06 (-6.71)	-1.09 (-6.39)	-0.95 (-5.69)	-0.98 (-6.28)
Alpha	-1.17 (-7.06)	-1.12 (-6.73)	-1.18 (-7.13)	-1.24 (-7.03)	-1.11 (-6.59)	-1.15 (-7.60)

资料来源：Liquidity Shock and Stock Market Reactions

表 8 控制变量下的横截面回归结果分析

Panel B. Monthly predictive regressions						
Variable	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6
ILLIQU	-0.236 (-9.00)	-0.198 (-7.47)	-0.200 (-7.98)	-0.194 (-7.87)	-0.185 (-7.36)	-0.182 (-7.53)
BETA	0.077 (0.83)	0.027 (0.26)	0.071 (0.78)	0.062 (0.68)	0.143 (1.70)	0.072 (0.77)
LNME	-0.111 (-2.74)	-0.150 (-3.53)	-0.135 (-2.99)	-0.110 (-2.75)	-0.189 (-4.48)	-0.113 (-2.90)
LNBM	0.299 (4.30)	0.313 (4.42)	0.299 (4.38)	0.305 (4.45)	0.261 (3.98)	0.307 (4.44)
MOM	0.007 (5.16)	0.006 (4.38)	0.007 (5.31)	0.007 (4.85)	0.008 (5.97)	0.007 (4.94)
ILLIQ	0.096 (3.61)					
PS		0.002 (1.81)				
CVILLIQ			0.229 (3.57)			
SDILLIQ				0.060 (2.68)		
SDTURN					-1.044 (-5.83)	
MILLIQ						0.053 (3.21)

资料来源：Liquidity Shock and Stock Market Reactions

4、原因解析

作者猜测，流动性冲击（流动性下降）导致的次月收益率下跌是由于股价对流动性冲击伊始的反应不足，从而在次月出现股价下跌的后续效应。

对此，作者使用 Fama-MacBeth 模型，依次对个股未来 1 到 60 个月的收益率与流动性冲击指标进行回归，并按照 Newey-West 标准差对流动性冲击指标的回归系数绘制 95% 置信区间的时间序列，如下图所示。从中可以发现，流动性冲击的回归系数在未来 1 - 6 个月内显著为负。这意味着，流动性冲击的对股票未来收益存在显著的后续效应，该效应显著为负且持续 6 个月。

此外，延续之前关于市场反应不足的逻辑，作者猜测市场关注度较低的个股，流动性冲击的后续效应更加明显。为此，作者从公司规模，换手率，分析师关注度，机构持股等维度进行双变量筛选。下图截取了关于公司规模变量的分析结果。

表 9 控制公司规模后的双变量筛选分位点组合次月收益与 Alpha

Panel A. Controlling for size						
	LNME 1	2	3	4	LNME 5	LNME 5 - LNME 1
ILLIQU 1	1.96	1.66	1.40	1.27	1.06	-0.90
2	1.69	1.52	1.42	1.25	0.99	-0.70
3	1.39	1.25	1.19	1.10	0.97	-0.42
4	1.12	1.08	1.09	0.92	0.85	-0.27
ILLIQU 5	0.53	0.73	0.78	0.86	0.66	0.13
High-Low	-1.43 (-8.21)	-0.93 (-5.02)	-0.62 (-4.01)	-0.41 (-2.88)	-0.40 (-2.93)	1.03 (7.07)
Alpha	-1.53 (-8.10)	-1.07 (-5.72)	-0.74 (-4.81)	-0.55 (-3.75)	-0.50 (-3.54)	1.03 (6.69)

资料来源：Liquidity Shock and Stock Market Reactions

实证表明，市场关注度越低（市值较小，分析师关注度较低，机构持股较低以及换手率较低）的个股，按流动性冲击大小构建的多空组合，其次月收益率与 alpha 的差值

越大。这与作者关于市场反应不足的猜测不谋而合。

5、稳健性检验

同时，作者对前文中的主要发现进行了稳健性检验，具体包括：1）使用不同指标度量流动性冲击；2）对不同的股价与交易场所进行筛选；3）改变所构建组合中的个股权重；4）区分经济增长与衰退周期；5）使用不同指标度量全市场的流动性。

检验结果表明，前文中的结论在不同度量标准，不同交易标的与场所、不同组合权重以及不同经济环境下，是稳定的。

6、结论

流动性冲击指标与股票次月收益显著负相关。通过做多流动性增加、做空流动性减少的个股，构建投资组合，平均月超额收益为 1.2%。回归分析表明，在控制个股各项交易与财务指标之后，这一结论仍然持续并显著。

这一现象主要源于市场对流动性冲击的反应不足。虽然股价在冲击伊始会同时下降，但后续效应的释放仍会持续数月之久。此外，不受市场关注的小市值，低交易量，低分析师覆盖以及低机构持股的个股，其后续效应更加显著。

搜索查询可以用来分散组合风险吗？

原文：Ladislav Kristoufek, Can Google Trends search queries contribute to risk diversification, Scientific Reports 3:2713, 2013.

推荐人：朱剑涛 021-23219745

推荐理由：金工界最近越来越关注网络大数据在投资的应用研究，国内网络搜索引擎也和基金公司合作发行了相关产品，取得了不错的效果。本文是一篇有关利用股票关键字搜索热度构建股票组合的文章，在道琼斯指数上实证效用显著，其方法值得 A 股市场一试。Google 的搜索引擎在国内被禁，投资者可以考虑采用“百度指数”作为替代。

Google Trends(谷歌趋势)通过分析 Google 全球数以十亿计的搜索结果，告诉用户某一搜索关键词在 Google 被搜索的频率和相关统计数据。在 Google Trends(谷歌趋势)中的每一关键词的趋势记录图形显示分为搜索量和新闻引用量两部分，用户可直观的分别看到每一关键词在 Google 全球的搜索量和相关新闻的引用情况的变化走势，并有详细的城市、国家/地区、语言柱状图显示。

作者研究对象是 2005.03.01 - 2013.06.24 期间道琼斯指数 30 只成份股的周线数据。道指的成份股原始权重为等权配置，本文作者的策略是根据成份股一周内在 google 的搜索热度来调整个股权重。股票的搜索热度采用 Google Trends 提供的数据，作者分别采用了股票代码、股票代码+单词“Stock”两种方式进行了搜索。假设股票 i 在第 t 周的搜索热度为 $V_{i,t}$ ，则 $t+1$ 周个股的权重设为

$$w_{i,t+1} = \frac{V_{i,t}^{-\alpha}}{\sum_{i=1}^N V_{i,t}^{-\alpha}}$$

其中 α 为调节参数 (Discrimination Parameter)， $\alpha > 0$ 时，搜索热度高的股票的权重小； $\alpha < 0$ 时，搜索热度高的股票的权重大； $\alpha = 0$ 时，策略为等权重。策略组合在不同调节参数下的周收益率标准差和 Sharpe 比率变化如下图 1 所示。白色圆圈代表的是上述的样本外组合 (out-of-sample portfolio)，黑色圆圈代表的是样本内组合 (in-the-sample portfolio)，即第 t 周成份股的权重由第 t 周该股票的搜索热度决定，该组合反映的是搜索热度与当期股票收益的关系。

从图 1 可以看到，在不同调节参数 α 下，样本内组合和样本外组合周收益率的波动基本相同，但是从 sharpe 比率来看，样本内组合在 $\alpha = 0.6$ 时取得最大值，而样本外组合在 $\alpha = 2$ 时取得最大值，也就是说当期搜索热度高的股票在下期组合中的权重越低越好，这也说明搜索热度的滞后性。另外 $\alpha > 0$ 时，样本外组合的 Sharpe 值都高于等权重组合 ($\alpha = 0$)。

图 1 按股票代码搜索热度加权的股票组合在不同调节参数下的组合表现

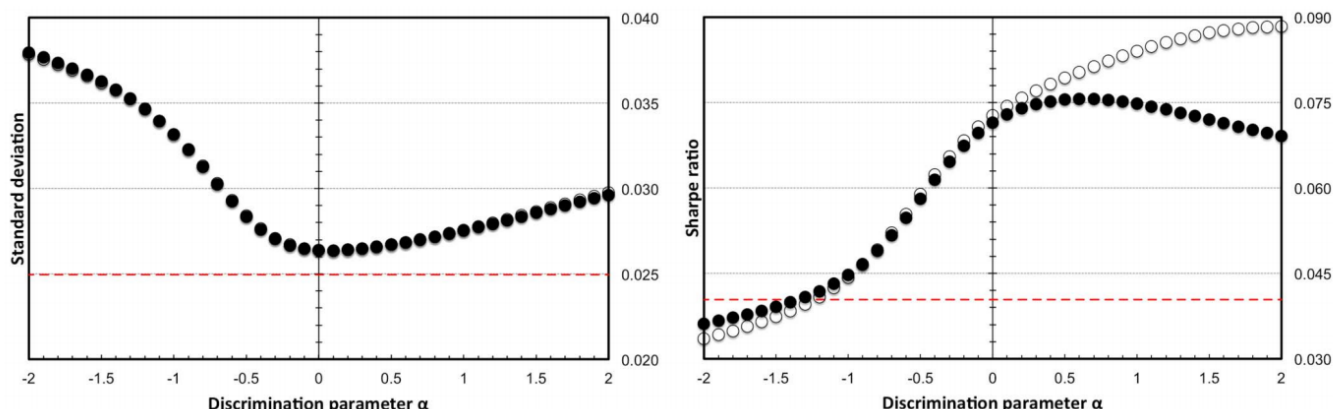


Figure 1 | Portfolio performance based on ticker symbols. Standard deviation (left) and Sharpe ratio (right) are shown for in-sample (full symbols) and out-of-sample (empty symbols) performances of constructed portfolios. The discrimination parameter α ranges between -2 and 2 with a step of 0.1 . The middle point ($\alpha = 0$) represents the uniformly weighted portfolio. The red dashed line represents the benchmark DJI index. Minimum variance portfolio is found for $\alpha = 0.1$ for both in- and out-of-sample approaches. In general, the resulting standard deviations for varying α practically overlap for both approaches. For the Sharpe ratio measure, the performance differs. For the in-sample, the Sharpe ratio is maximized for $\alpha = 0.6$, and for the out-of-sample, it is maximized for $\alpha = 2$.

资料来源：Can Google Trends search queries contribute to risk diversification

以上结果是把“股票代码”作为搜索关键字，如果用“股票代码”+单词“Stock”作为关键字，结果如图 2 所示。可以看到，更为精确的搜索结果让策略组合的波动率在 $\alpha > 0$ 时有所降低，对应的组合 Sharpe 值整体有所提升；需要注意的是，Sharpe 值在 $\alpha > 0$ 时，并非 α 越大越好，样本外组合在 $\alpha = 0.6$ 时取得最大值。

图 2 按股票代码+“Stock”搜索热度加权的股票组合在不同调节参数下的组合表现

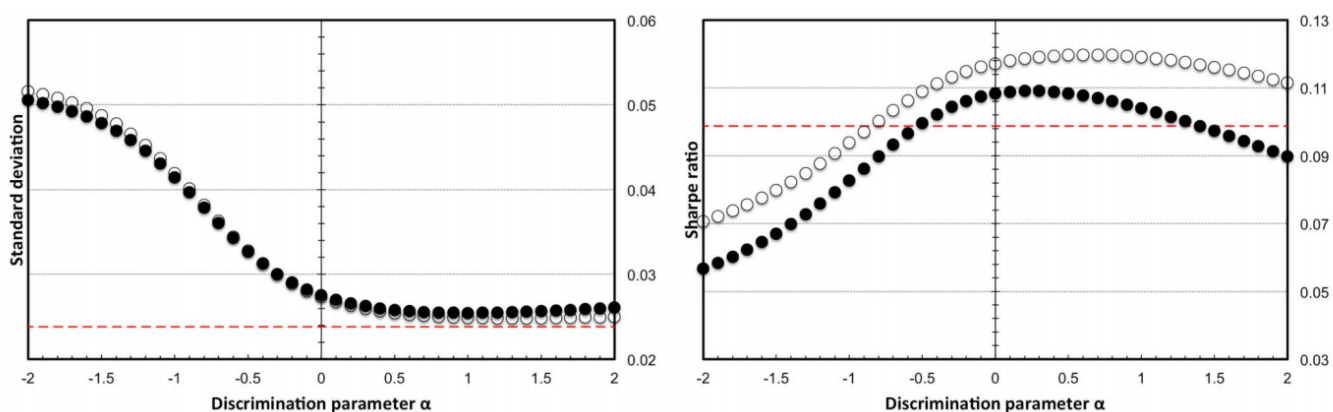


Figure 2 | Portfolio performance based on ticker symbols combined with the word “stock”. Standard deviation (left) and Sharpe ratio (right) are shown for in-sample (full symbols) and out-of-sample (empty symbols) performances of constructed portfolios. The discrimination parameter α ranges between -2 and 2 with a step of 0.1 . The middle point ($\alpha = 0$) represents the uniformly weighted portfolio. The red dashed line represents the benchmark DJI index. Minimum variance portfolio is found for $\alpha = 1$ and $\alpha = 1.3$ for the in- and out-of-sample approaches, respectively. Again, the resulting standard deviations for varying α are very close for both approaches. For the Sharpe ratio measure, the performance again differs. The Sharpe ratio is maximized for $\alpha = 0.2$ and $\alpha = 0.6$ for the in- and out-of-sample, respectively.

资料来源：Can Google Trends search queries contribute to risk diversification

作者在策略比较时用的是 Sharpe 比率，但 Sharpe 比率高的股票组合，收益率并不一定最高，如图 3 所示的是两组关键字搜索下，Sharpe 比率最高组合的净值走势，可以看到两个样本外组合都明显战胜了道琼斯指数基准，但是按“股票代码”搜索得到的加权组合收益率更高，波动也更大。

图 3 不同搜索关键字下 Sharpe 比率最优组合的净值表现

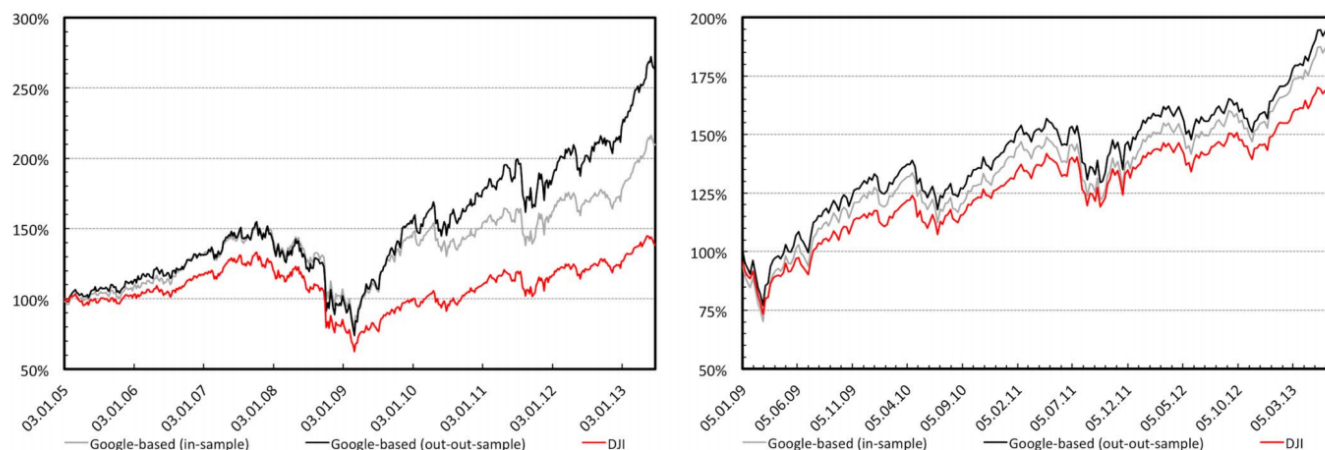


Figure 3 | Evolution of portfolio value based on Google Trends diversification. Red line represents the evolution of the DJI index, black line shows the performance of the out-of-sample diversification and the grey line illustrates the development of the in-sample diversification approach. Portfolio value is shown on the y-axis. On the left panel, the ticker symbol searches are utilized and on the right panel, the combination of the word “stock” and the ticker symbol is used. The evolution is shown for the discrimination parameters α which maximize the Sharpe ratio for each scenario. For the practical purposes, a comparison of the black and red lines is essential as it shows how much better off we would be if we applied the Google Trends based strategy. For the first case, the search queries based strategy brings the total profit which is more than 4 times higher compared to investing to the DJI index. For the second case, the cumulative profit is more than 0.4 times higher for the search based strategy.

资料来源：Can Google Trends search queries contribute to risk diversification

作者的实证研究显示股票搜索热度在海外市场上是一个可以贡献 alpha 收益的影响因素，国内这类因子的研究目前还非常少，值得深挖。但需要注意的是作者实证过程中并未明确交易费用和市场冲击成本的计算，实盘研究中必须考虑换手率和交易成本。另外 Google 搜索引擎由于政府监管而被禁，国内可以采用“百度指数”作为替代数据，但这个数据的下载、定制可能需要额外付费，有足够技术储备的投资者也可以考虑自己设计算法搜集数据。

基于聚类 and 孤立点分析的选股策略

原文: Steve Craighead, Bruce Klemesrud, Stock Selection Based on Cluster and Outlier Analysis, Fifteenth International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems University of Notre Dame, August 12-16, 2002.

推荐人: 张欣慰 021-23219370

推荐理由: 本文利用 PAM 算法对股票空间进行聚类构建初始股票池, 然后通过孤立点分析中的离群值 t^2 和股价的走势的关系来设定个股的买卖点, 在美国股市 9 年的历史回测中, 按照此规则构建现金保护的孤立点分析策略, 孤立点分析策略的年化收益分别为 20.2%、23.3%, 远远超同期 S&P500 指数 9.9% 的年化收益。

一、策略使用方法简介

在传统的投资组合理论中, 资产的初始选择是基于二次规划的风险收益权衡 (或者是来自于资本资产定价模型和不同 β 值的对比)。PAM 算法由 Kaufman 和 Rousseeuw 在 1990 年提出。此算法把很多组数据收集起来得出能代表若干群数据的典型。这种算法我们仅仅用来缩小最初的资产选择范围, PAM 算法能有效地将不同的股票进行分类, 举个例子, 我们不需要加入人工干预, PAM 算法就能剔除破产的 Enron 和 Federal 这两只股票。

传统投资组合理论是一个以短期投资为目标的处理。虽然它可以确定哪个资产能最大限度优化目前的投资组合, 但是投资者必须处理投资组合的偏离和再平衡问题。但是, 我们想要一个能监控市场并且对于一些特定资产做出特定走势建议的策略。Jong 和 Penzer 开发的时间序列离群值算法一定程度上解决了这一问题。他们的工作是基于通过卡尔曼滤波器生成一个离群值统计量 t^2 。这个统计量的变化用来确定何时把股票调入调出投资组合。

从 1993 年至 2001 年, 假定投入初始资金 \$30,000, 周度调仓投资于一篮子封闭的股票。我们比较了不同策略的收益情况, 现金替代被动投资策略获得了 17.8% 的年化收益, 限定股票池中的被动投资策略获得了 18.1% 的年化收益, 现金保护和孤立点分析投资策略获得了 20.2% 的年化收益, 单独用孤立点分析投资策略获得了 23.3% 的年化收益。

值得注意的是, 完全被动复制 S&P 指数可获得 9.9% 的年化收益率, 我们的 4 种投资策略的收益都好于纯被动跟踪指数策略。

二、数据来源

我们的股票样本空间为来自不同板块和指数的 138 支股票。每只股票的价格都取自于 1998 年 2 月至 2001 年 12 月间 54 个不同时间点的历史数据, 计算每个股票序列的价格均值和标准差。通过减去均值再除以标准方差来对数据进行归一化处理。我们得到了 138 组数据, 每组数据有 54 个点。

我们使用 PAM 算法找出 5 个具有代表性的集群, 聚类后我们会检查每一个集群中是否只包含一个股票, 如果只包含一个股票我们认为只股票是偏差并将其剔除后重新聚类。这个过程剔除了 Enron, 同样的方法重新处理剩下的 137 支股票后剔除了 Federal。剔除 Enron 和 Federal 后, PAM 算法返回了 5 个集群, 每一个集群含有超过一个股票。

然后我们剔除了有上市时间不超过 9 年的股票。最后依靠得出了表 1 中的股票为样本空间。

表 1 股票选择空间

Symbol	Name	Size (\$ Bil)	Index	Sector	Industry
JNJ	Johnson & Johnson	188.4	S&P500/Dow Ind	Healthcare	Major Drugs
XOM	Exxon Mobil Corp	271.8	S&P500/Dow Ind	Energy	Oil & Gas - Integrated
AEP	American Electric Power	14.6	S&P500/Dow Util	Utilities	Electric Utilities
AIG	American International Group	178.7	S&P500	Financial	Insurance (P&C)
AMAT	Applied Materials	41.9	S&P500/Nasdaq 100	Technology	Semiconductors
BAC	Bank of America	115.6	S&P500	Financial	Money Center Banks
CAH	Cardinal Health	30.4	S&P500	Healthcare	Biotechnology & Drugs
D	Dominion Resources	18.8	S&P500/Dow Util	Utilities	Electric Utilities
EK	Eastman Kodak	9.8	S&P500/Dow Ind	Consumer Cyclical	Photography
HWP	Hewlett Packard	60.5	S&P500/Dow Ind	Technology	Computer Hardware
ITW	Illinois Tool Works	21.6	S&P500	Capital Goods	Misc. Capital Goods
IVC	Invacare Corporation	1.2	S&P 600 (SmallCap)	Healthcare	Medical Eqpt & Supplies
LANC	Lancaster Colony	1.5	S&P 400 (MidCap)	Consumer Non-Cyclical	Food Processing
MCD	McDonald's Corporation	38.7	S&P500/Dow Ind	Services	Restaurants
MDT	Medtronic, Inc	52.9	S&P500	Healthcare	Medical Eqpt & Supplies
MO	Philip Morris	119.7	S&P500/Dow Ind	Consumer Non-Cyclical	Tobacco
MRK	Merck & Co	128.3	S&P500/Dow Ind	Healthcare	Major Drugs
MSFT	Microsoft Corporation	285.3	S&P500/Nasdaq 100	Technology	Software & Programming
RPM	RPM Inc	1.94	S&P 400 (MidCap)	Basic Materials	Chemical Manufacturing
SBC	SBC Communications	107.1	S&P500/Dow Ind	Services	Communications Services
USAUX	USAA Aggressive Growth Fund	NA	Mutual Fund		Aggressive Growth
WOR	Worthington Industries	1.3	S&P500	Basic Materials	Iron & Steel

Table 1: Selected Stock Series (Source: YAHOO! Finance)

资料来源：Fifteenth International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems University of Notre Dame

我们用两支股票作为现金替代股（JNJ 和 XOM）。我们将现金替代股定义为能替代高度安全资产的股票，比如投资组合选择和分析中的短期国库券。现金替代股通常是蓝筹股，其特点是量大，股本规模大，流动性好和相对市场更低的价格波动。

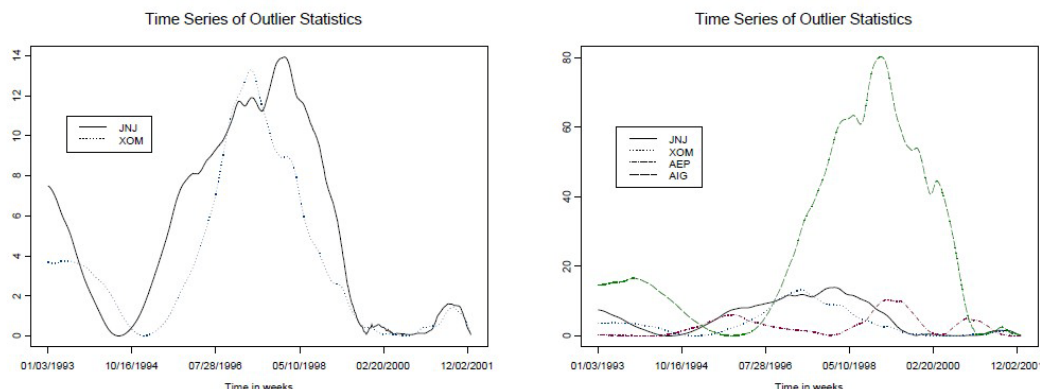
在做孤立点分析时，我们使用雅虎财经网过去 20 年的每周价格数据（1982 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日）。这些价格已经根据送股和分红情况做过调整，孤立点分析的统计结果就是根据这些价格数据得到的。

需要注意的是，我们利用 9 年的数据构建交易策略。有两个原因：一，我们要根据中间三分之一数据构建交易策略，然后用另外三分之二的数据做向前和向后的策略回测；二，我们认为市场的结构是在不断地变化，事实上长期强势的公司是不存在的。我们同时认为数据在一段时间过后就不准确了，并且，在一个新的市场结构下长期强势公司并不多见。所以 9 年是一个折中的时间段，考虑了历史统计数据和当下的市场结构。

三、模型构建

附录里简单介绍的卡尔曼滤波平滑模型，每个股票的价格序列中的每个时点都有离群值的统计量 t^2 ，如图 1 所示。图 1 中展示了股票的 t^2 序列， t^2 的近似可以认为是卡方值，我们可以根据均值来判定数据的显著性。

图1 股票价格序列和离群值统计量



资料来源: Fifteenth International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems University of Notre Dame

我们认为每支股票的价格序列含有特定的关于市场和公司的信息，通常我们假设市场非常有效率并且股票价格变化是受信息层面的影响。但是同时我们认为市场和股票价值之间有很复杂的某种交替的关联。因此我们认为有可能这些序列中还存在一些信息是市场还没显示出来的。既然高数值的 τ^2 暗示股票价格已经从常态偏离出去并且已经成为了离群值，我们就认为 τ^2 是一个可以反应新信息的指标。我们可能不知道市场结构改变的具体原因，但我们可以通过离群值 τ^2 统计量的变化来监控这种变化是否正在发生。我们假设当新的信息随着离群值的增加而加强，同时我们又假设当 τ^2 数值回落的时候，大部分的新信息所带来的影响已经被包含进去，股票价格也会开始恢复到常态。后面中我们构建了两个积极投资策略：当 τ^2 值下降就卖出。

表2 样本空间股票的离群值统计特征

Stock Symbol	Minimum	First Quartile	Median	Mean	Third Quartile	Maximum
JNJ	0.0015	0.3085	1.1220	3.0788	5.4090	13.9371
XOM	4.90E-6	0.09437	1.1091	2.1219	3.0110	13.295
AEP	0.00059	0.06599	0.3933	1.4001	1.66202	10.3763
AIG	3.06E-6	1.7712	9.6778	16.163	15.8791	80.177
AMAT	0.00102	2.07258	6.36806	20.9459	11.33510	176.3947
BAC	0.00029	1.47846	5.22012	17.3243	22.44295	85.1243
CAH	0.00023	1.82930	5.42177	8.1376	11.31191	46.93333
D	0.00096	0.14277	0.88906	4.37229	5.27433	39.54997
EK	3.07E-6	1.08909	10.41518	29.7587	50.461	122.615
HWP	8.47E-5	0.21473	3.79574	11.33841	16.45391	103.3401
ITW	0.00016	4.37575	9.67202	15.71565	21.47767	64.40019
IVC	2.83E-7	0.29823	1.59093	2.87665	4.65674	10.11641
LANC	7.75E-5	0.47648	1.74143	3.64980	4.79727	14.59669
MCD	0.00031	0.09142	1.23688	3.71250	5.88821	22.90411
MDT	0.00006	0.27945	2.25513	5.10800	6.57462	25.67335
MO	0.00006	0.27604	0.95651	3.61067	5.13000	19.80898
MRK	0.00020	0.71763	2.58939	13.73230	20.42116	77.65404
MSFT	0.00286	7.60743	21.54652	49.58955	55.25148	252.13553
RPM	0.00142	0.13271	0.22657	0.51394	0.36017	5.96583
SBC	0.00030	0.40280	1.40575	4.64279	4.89330	32.38622
USAUX	0.00093	0.45461	3.05818	5.94627	5.79714	46.52636
WOR	0.00089	0.39012	1.64675	2.04949	3.71074	5.76535

资料来源: Fifteenth International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems University of Notre Dame

接下来我们检验 5 种不同交易策略的历史表现。

策略一：“S&P 500”策略，是一个被动的指数跟踪策略。我们把初始金额投资到 S&P 500 指数上并且在整个投资阶段不做任何调仓。

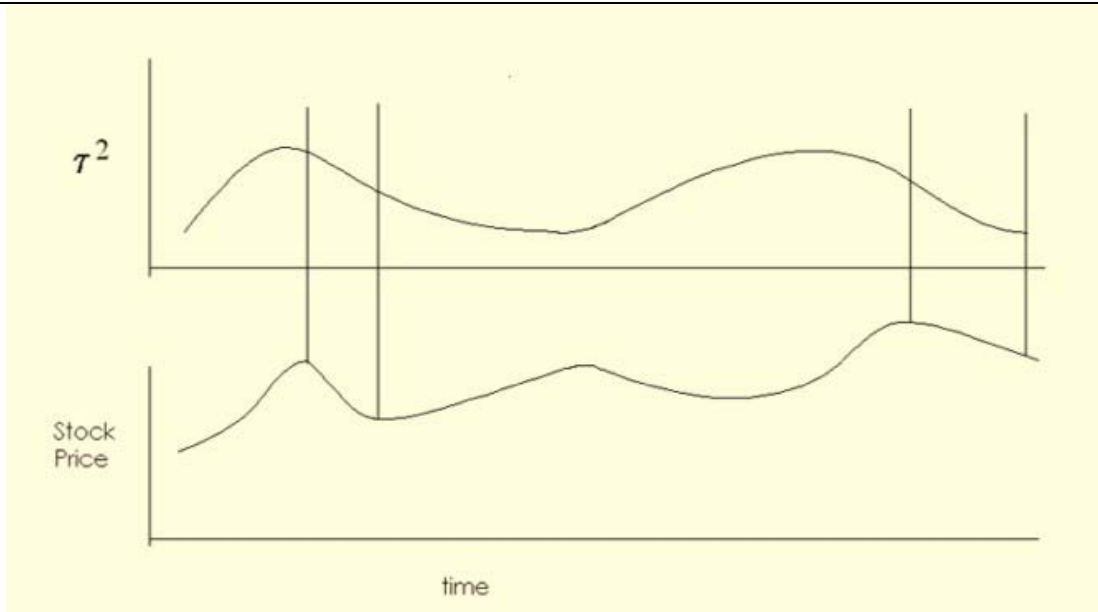
策略二：“现金替代”策略。在这个策略中，我们把初始金额平均给两支现金替代股，并且在整个投资阶段不做任何变动。

策略三：“消极”策略。我们把初始金额的三分之二平分给两支现金替代股，剩下的三分之一资金平均分给另外二十支股票。同样在整个投资阶段不做任何变动。

在介绍策略四和策略五之前我们看一下图 2。图中有两个序列，下层是假定的价格序列，上层是相应的离群值统计量 τ^2 序列。图中两段垂直线标画出来的区域是上下序列同时下降的区域，在交投活跃的情况下，我们希望当价格低的时候开仓，价格高并回落之前平仓。

我们用 τ^2 统计数值表示价格序列包含的信息强度。我们认为当价格序列和 τ^2 序列都处于下降通道，股票进入低迷时期并且会开始向常态恢复。为此我们构建两个积极投资策略。

图 2 股票价格序列和离群值统计量

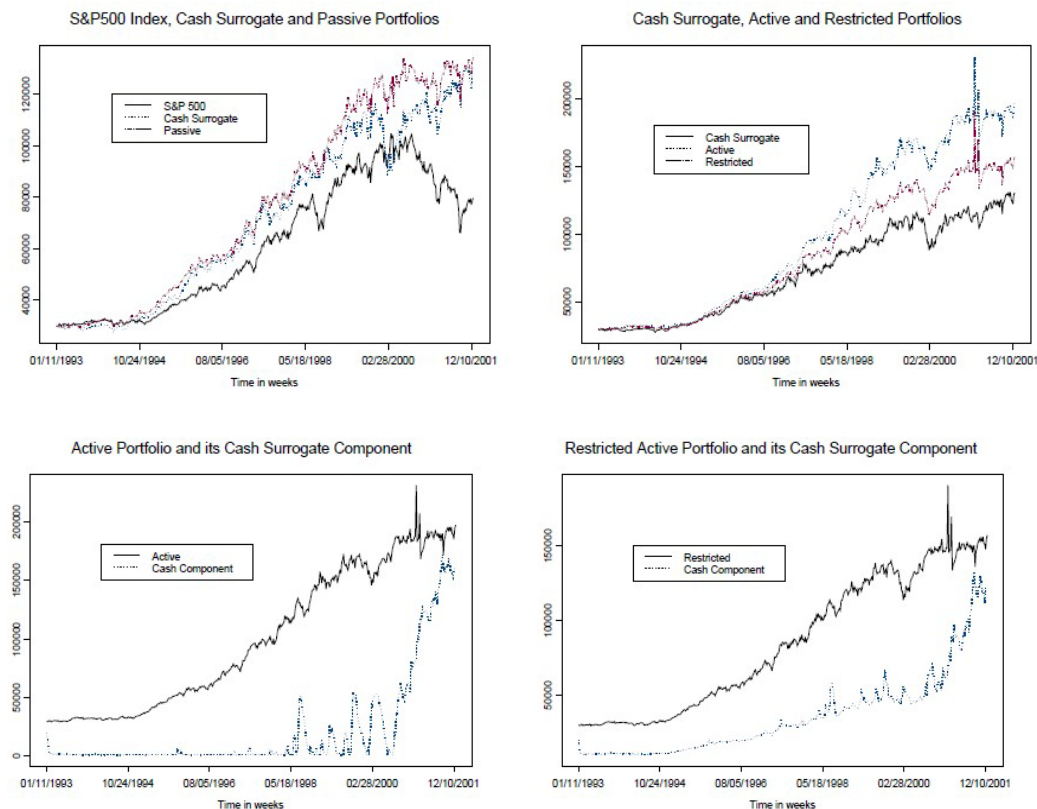


资料来源：Fifteenth International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems University of Notre Dame

策略四：“积极”策略。我们把初始投资金额分给所有“消极”策略中的 22 支股票，但我们利用上面提到的卖出策略来分配资金在各只股票上的分布。具体说来，如果股票 S 在 t 期和 t-1 期的价格、离群值统计量之差均为负数，我们就将股票 S 的一半仓位卖出，得来的钱用于别的投资。反之，如果发出反向信号且组合中有现金，我们就买入一定数量的 S 股票。这里的一定数量我们定义为 \$500。

策略五：“受限制”策略。我们把初始投资金额分给所有“消极”策略中的 22 支股票，然后在策略四的基础上增加现金替代股限制条款。这里限制指的是，如果投资组合里某个时间段所有的现金替代股价值少于整个投资组合价值的 35%，就不把现金资产转移到别的股票中。

图 3 各种策略历史回测表现



资料来源：Fifteenth International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems University of Notre Dame

我们的初始投资金额为\$30,000，投资周期中不向组合中增加额外投资。策略 3-策略 5 中，初始投资组合设定为每只现金替代股投资\$10,000，其他 20 只股票每只投资\$500。

图 3 显示了 9 年的投资周期中每个投资策略的表现情况，表 3 收集了这些策略的净值账户统计数据。通过图 3a 中可以看出所有策略的表现都比“S&P 500”被动跟踪策略好，长期投资的情况下，虽然大部分时间里“消极”策略的收益比“现金替代”策略好，但是这两个策略最终的净值越来越接近。图 3b 展示了“积极”和“受限制”策略是超越“现金替代”策略的路径，除了 2001 年 3 月份第二和第三个星期的高波动性，“积极”和“受限制”策略的收益和波动率都是比较理想的。

图 3c 将“积极”策略中现金替代股和整体净值的表现情况进行了拆分对比。很明显的我们可以发现该策略在早期是如何快速地摆脱现金替代股，并在 2000 年左右科技股低迷时期逐步把资金转移到更安全的现金替代股上。1998 到 2000 年，由于俄罗斯和环太平洋地区面临的困境，现金替代股有些不稳定。“受限制”策略有同样的情况，主要区别在于 2000 年年末时现金替代股的净值走势没有“积极”策略那样陡峭，但同样 1998 到 2000 年的波动性也没有那么极端。

“积极”和“受限制”策略唯一的不足的是 2001 年 3 月份的巨大波动。2001 年 3 月失业率开始增加，道指和纳斯达克指数遭遇严重的下挫，完美的策略必须在股价大幅度下滑时增大现金替代股的比例。如果调仓的频率是日频的，我们很有可能剔除这些波动的影响，但我们的策略每只股票每周只能移动一半的仓位，所以波动的控制上要极端市场环境下会差一些。

表 3 股票价格序列和离群值统计量

Portfolio	Minimum	First Quartile	Median	Mean	Third Quartile	Maximum
S&P 500	\$29,799	\$34,860	\$61,773	\$ 61,311	\$ 84,997	\$104,824
Cash Surrogate	27,546	37,514	72,098	72,098	105,460	130,984
Passive	29,199	39,822	77,263	77,978	118,468	134,501
Active	29,381	38,715	92,503	99,832	160,380	230,961
Restricted	29,502	37,572	83,202	84,728	128,558	190,692
Passive Cash	18,364	25,009	48,065	48,066	70,307	87,322
Active Cash	1,004	1,259	1,443	21,879	17,888	171,706
Restricted Cash	9,768	13,074	28,929	35,547	46,937	132,560

资料来源：Fifteenth International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems University of Notre Dame

四、结论和进一步的研究工作

1、PAM 算法在 138 支股票中确定哪些应该被用于投资组合中是非常有效的。特别值得注意的是，该算法能够剔除已经破产的 Enron 和 Federal 两只股票。

2、利用\$30,000 初始资金，我们在现金替代消极投资策略中获得了年化 17.8%的收益，消极投资策略获得了 18.1%的年化收益，现金保护的孤立点分析投资策略获得了 20.2%的年化收益，单独用孤立点分析投资策略的年化收益为 23.3%。

3、完全被动 S&P500 指数的年化收益为 9.9%，通过对比 2 中的结果我们发现给出的几种的投资策略的收益都好于纯被动的指数复制策略。

4、此模型有一个假设是在投资过程中不再添加新的资金。我们需要在模型中加上添加新资金的策略。

指数跟踪和增强的分位数回归方法

文献来源: H. Mezali, J. E. Beasley (2013). Quantile Regression for Index Tracking and Enhanced Indexation, *Journal of the Operational Research Society*, 64: 1676-1692

推荐人: 冯佳睿 021-23219732

推荐理由: 分位数回归不同于传统的最小二乘回归, 它建立的是因变量的分位数关于自变量的回归直线。本文讨论了投资组合理论中的两大问题: 指数跟踪和指数增强。具体说来, 指数跟踪着眼于如何在不买入所有成分股的条件下, 复制股票指数的表现。而指数增强则旨在超越指数的收益。本文基于分位数回归提出了一个混合整数线性规划方法以解决这两类问题。该方法对交易成本、构成组合的股票数量都进行了约束, 以期更接近实际市场。最后, 本文对全球市场上的 8 个指数进行了详细的实证分析, 其中最大的检验问题涉及 2000 个以上的股票。

1. 介绍

每一位本文的读者相比都非常熟悉标准的最小二乘回归。从图形的角度来看, 回归就是在一个坐标系中画出因变量($y_i, i=1, \dots, n$)和自变量($x_i, i=1, \dots, n$), 并拟合一条形如 $y=\alpha+\beta x$ 的直线。回归系数 (α 和 β) 是通过最小化真实值和估计值之间的偏差平方和得到的, 即最小化 $\sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta x_i)^2$ 。在计算层面, 找到 α 和 β 的估计是非常方便的, 因为上述的最小化过程是存在闭合解的。

这种类型的回归研究的是对每个 x_i , 所有可能的 y 值的分布。或者说, 可以把每一对 (x_i, y_i) 看成是, 给定 x_i 后 y 分布中的一个实现。回归方程捕捉的是该分布的均值与对应的 x_i 之间的线性关系。显然, 除了均值, y 分布的分位数与每个 x_i 的关系也非常令人感兴趣。

分位数是用来分割累计概率分布的。例如, 50%的分位点对应的是分布的中位数, 而分布的上、下四分位数则分别对应 25%和 75%的分位点。

Koenker 和 Bassett 于 1978 年第一次提出分位数回归, 他们通过一个线性方程来研究因变量的分位数是如何随自变量而变化的。在计算层面, 这一线性方程的系数无法以闭合的形式获得, 只能通过线性规划方法求解。

分位数回归自诞生以来, 被广泛地应用于各个领域。但在构建指数跟踪和增强组合中的作用却一直被忽视。本文是第一次将分位数回归方法应用于这两类问题的研究中。

指数跟踪着眼于复制股票指数的表现。尽管这一目标可以通过完全复制 (以对应的权重持有所有指数成分股) 来达到, 但其缺点也显而易见。尤其是当某些指数包含数量众多的成分股时, 完全复制几乎不可能实现。因此, 在实际操作中, 指数跟踪通常会转化成这样一个问题, 如何选择部分成分股形成组合以达到最优的跟踪效果。

指数增强是一类相对收益策略。投资者寻求的是一个能够超越指数收益一定比例的资产组合。假设投资者在某一年的目标是比指数收益率高 2%, 而指数当年下跌 10%, 那么一个收益率为 -8% 的组合就是理想的结果。在这种相对收益策略中, 并不要求能确保获得正收益。

本文基于分位数回归提出一个混合整数线性规划方法用来构建指数跟踪与增强的两个组合。该方法对交易成本、构成组合的股票数量都进行了约束, 以期更接近实际市场。

2. 分位数回归

为了更好地阐述分位数回归方法，本文以分位数回归直线为例，说明具体的计算过程。有兴趣深入了解分位数回归方法的读者可以参考以下文献：Koenker & Bassett (1978)，Koenker & Hallock (2001)，Yu et al (2003)以及 Hao & Naiman (2007)。

令因变量为 $(y_i, i=1, \dots, n)$ ，自变量为 $(x_i, i=1, \dots, n)$ ，感兴趣的是 τ 分位数 $(0 \leq \tau \leq 1)$ 。也即， y 的 τ 分位数关于 x 的回归直线。假设这条直线为 $\alpha_\tau + \beta_\tau x_i$ ，其中，回归方程的截距和斜率都依赖于感兴趣的分位数。

定义残差为 $u_i = y_i - (\alpha_\tau + \beta_\tau x_i)$ ，进而在分位数回归中，可以通过

$$\text{最小化} \quad \tau \left[\sum_{i=1, u_i \geq 0}^n |u_i| \right] + (1-\tau) \left[\sum_{i=1, u_i < 0}^n |u_i| \right] \quad (1)$$

来得到 α_τ 和 β_τ 的值。

在(1)式中，第一项是对所有正残差的求和，即观测值位于回归直线的上方；而第二项是对负残差的求和，即观测值位于回归直线的下方。这里赋予正残差的权重为 τ ，而赋予负残差的权重为 $1-\tau$ 。在最小化(1)式的过程中，这种权重的赋予方式将会导致正残差的数量随着 τ 值的增加而减少，并且它们会更接近回归直线。

考虑如表 1 所示的数据。图 1 展示的是这些数据的散点图以及 τ 分别为 0.20, 0.50 和 0.80 的分位数回归直线。同时，图 1 还展示了标准最小二乘（均值）回归直线。上述各条回归直线所对应的截距和斜率的具体数值如表 2 所示，这些分位数回归的结果可以通过使用 R 语言及其 `quantreg` 软件包(Koenker,2012) 编程得到。

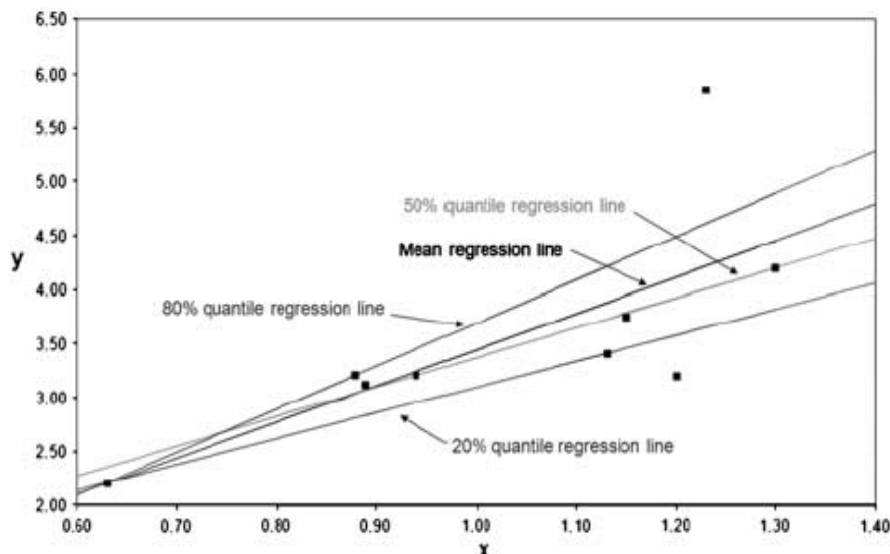
表 1 分位数回归的数据（例）

<i>Dependent variable (y)</i>	<i>Independent variable (x)</i>
2.21	0.63
3.21	0.88
3.12	0.89
3.21	0.94
3.41	1.13
3.75	1.15
3.20	1.20
5.85	1.23
4.20	1.30

资料来源：Quantile Regression for Index Tracking and Enhanced Indexation

在这个例子中，当 τ 变大时，分位数回归直线上移，直线上方的数据点越来越少，而直线下方的数据点逐渐增多。注意到，均值回归直线与 50%分位数（中位数）回归直线并不重合，并且分位数回归直线的截距和斜率随着 α_τ 和 β_τ 的变化而变化，特别是不同分位数的回归直线，彼此并不平行。

图 1 分位数回归图例



资料来源：Quantile Regression for Index Tracking and Enhanced Indexation

分位数回归有一些与众不同的性质：

首先，分位数回归的截距与斜率的估计是通过求解一个最小化问题，即(1)式，得到的，而普通最小二乘（均值）回归是通过一个固定形式的方程来给出截距与斜率的估计。

第二，分位数回归的截距与斜率的估计并不是唯一确定的。换句话说，对于一个特定的 τ ，(1)式的同一个最小值可能对应着两组或者更多组的 α_τ 和 β_τ 。而普通最小二乘（均值）回归的截距与斜率的估计是唯一确定的。

第三，通常来说，分位数回归的截距与斜率的估计会随着 τ 的变化而变化（如表 2），但是并非所有的情况都如此。例如，对于表 1 中的数据， $\tau=0.90$ 和 $\tau=0.95$ 的分位数回归直线就是重合的，截距均为 -1.61200，斜率均为 6.06667。

表 2 分位数回归系数

<i>Regression</i>	<i>Intercept</i>	<i>Slope</i>
$\tau = 0.20$	0.69800	2.40000
$\tau = 0.50$	0.62500	2.75000
$\tau = 0.80$	-0.31000	4.00000
Mean	0.08372	3.35898

资料来源：Quantile Regression for Index Tracking and Enhanced Indexation

根据求解(1)式的计算过程，可以用标准方法将其线性化。令变量 u_i^+ 和 u_i^- 分别代表正、负残差的绝对值，进而求解以下问题：

$$\text{最小化} \quad \tau \left[\sum_{i=1, u_i \geq 0}^n u_i^+ \right] + (1 - \tau) \left[\sum_{i=1, u_i < 0}^n u_i^- \right] \quad (2)$$

约束条件

$$u_i^+ \geq [y_i - (\alpha\beta + x_i)], i = 1, \dots, n \quad (3)$$

$$u_i^- \geq [y_i - (\alpha\beta + x_i)], i = 1, \dots, n \quad (4)$$

$$u_i^+, u_i^- \geq 0, i = 1, \dots, n \quad (5)$$

这样，回归系数的估计就转化为一个线性规划问题，可以简单地通过计算机求解 α_τ 和 β_τ 的值。

3. 规划问题

本节将基于分位数回归，对指数跟踪和指数增强的混合整数线性规划方法进行详细阐述，依次介绍规划问题的相关符号、约束条件以及目标函数，并突出强调本文的贡献。

3.1 相关符号

假设在 $0, 1, 2, \dots, T$ 时刻可以观测到 N 个资产以及指数的价格。在规划问题中，当前的组合为 $[X_i, i = 1, \dots, N]$ ，而感兴趣的是构建一个新的组合（包含 K 个资产， $K < N$ ），使得该组合的表现优于现有组合。令：

τ 为感兴趣的分位数（如， $\tau=0.50$ 代表 50% 分位数），其中 $0 \leq \tau \leq 1$ ；

ε_i 为组合中选择持有任一资产 i 时必须保证的最小比例；

δ_i 为组合中可以持有资产 i 的最大比例；

V_{it} 为 t 时刻资产 i 的单位价值（价格）；

I_t 为 t 时刻指数的价值；

R_t 为 t 时刻指数的单期连续收益， $R_t = \log_e(I_t / I_{t-1})$ ；

r_{it} 为 t 时刻资产 i 的单期连续收益， $r_{it} = \log_e(V_{it} / V_{it-1})$ ；

C 为 T 时刻现有组合 $[X_i]$ 的总价值 (≥ 0) 加上现金变动（新的投资现金流入或是现金流出），所以 $C = \sum_{i=1}^N V_{iT} X_i + \text{现金变动}$ ；

f_i^b 为 T 时刻购入一单位资产 i 的单位交易成本占比，即 T 时刻购入一单位资产 i 的成本为 $f_i^b V_{iT}$ ；

f_i^s 为 T 时刻卖出一单位资产 i 的单位交易成本占比，即 T 时刻卖出一单位资产 i 的成本为 $f_i^s V_{iT}$ ；

γ 为 C 中交易成本所占比例的上限 ($0 \leq \gamma \leq 1$)。

需要决策的变量如下：

x_i 为新的组合中选择持有资产 i 的数量 (≥ 0)；

G_i 为卖出/买入资产 i 所产生的交易成本 (≥ 0)；

z_i 为 0-1 变量，即新的组合中如果持有资产 i ，则 $z_i=1$ ，否则 $z_i=0$ 。

不失一般性，允许 $[x_i]$ 取分数。同时，需要注意的是， $x_i \geq 0$ ，即模型不考虑买空的

情况。

3.2 约束条件

指数跟踪或增强问题的约束条件为：

$$\sum_{i=1}^N z_i = K \quad (6)$$

$$\varepsilon \beta_i \leq x_i V_{IT} / C \leq z_i, \quad i=1, \dots, N \quad (7)$$

$$G_i \geq f_i^s (X_i - x_i) V_{IT}, \quad i=1, \dots, N \quad (8)$$

$$G_i \geq f_i^b (x_i - X_i) V_{IT}, \quad i=1, \dots, N \quad (9)$$

$$\sum_{i=1}^N G_i \leq \gamma C \quad (10)$$

$$\sum_{i=1}^N x_i V_{IT} = C - \sum_{i=1}^N G_i \quad (11)$$

$$x_i, G_i \geq 0, \quad i=1, \dots, N \quad (12)$$

$$z_i \in \{0, 1\}, \quad i=1, \dots, N \quad (13)$$

(6)式确保在新的组合中恰好有 K 个资产。(7)式保证如果资产 i 不在新的组合中，即 $z_i=0$ 时， x_i 也为 0；同时如果资产 i 在新的组合中，即 $z_i=1$ 时，持有资产的数量满足约定的比例限制。(8)式和(9)式定义了交易成本，而(10)式则对总的交易成本进行限制。(11)式是一个平衡约束，即在 T 时刻，新组合的总价值等于 T 时刻现有组合的价值加上现金变动 C ，再减去总的交易成本。(12)式保证连续变量均非负，而(13)式是 0-1 变量的完整性条件。

尽管在这里没有说明，但是很容易就可以将上述规划问题推广为更一般的金融资产组合优化问题。其中包括：

- 对每一类资产设置其投资比例的上限和/或下限（通常称之为类别或区组约束）；
- 批量约束（最小交易单位），具体是指任一资产 i 的持有数量 x_i 必须是一个已知常数的整数倍，并且/或者任一资产 i 的交易数量（从 X_i 变到 x_i ）必须是一个已知常数的整数倍。

3.3 目标函数

如果对资产 i 的收益率 r_{it} 关于指数的收益率 R_t 进行分位数回归，可以得到截距为 $\hat{\alpha}_t$ 、斜率为 $\hat{\beta}_{it}$ 的分位数回归直线。换句话说，根据回归方程，资产 i 在 t 时刻的收益的 τ 分位数为 $\hat{\alpha}_t + \hat{\beta}_{it} R_t$ 。之前提到， $\hat{\alpha}_t$ 和 $\hat{\beta}_{it}$ 的值无法通过固定形式的方程获得，但是可以通过求解一个线性规划问题而达到目的。这个线性规划问题为：

$$\text{最小化} \quad \tau \left[\sum_{t=1}^T u_t^+ \right] + (1-\tau) \left[\sum_{t=1}^T u_t^- \right] \quad (14)$$

约束条件

$$u_t^+ \geq [r_{it} - (\alpha\beta_t + R_t)], \quad t = 1, \dots, T \quad (15)$$

$$u_t^- \geq [r_{it} - (\alpha\beta_t + R_t)], \quad t = 1, \dots, T \quad (16)$$

$$u_t^+, u_t^- \geq 0, \quad t = 1, \dots, T \quad (17)$$

通过求解这个线性规划问题就可以得到的资产 i 所对应的 $\hat{\alpha}_{it}$ 和 $\hat{\beta}_{it}$ 。(14)-(17)式与(2)-(5)式类似，只不过是针对资产 i 的收益率 r_{it} 的 T 个观测， $t = 1, \dots, T$ 以及指数收益率 R_t 的 T 个观测， $t = 1, \dots, T$ 。

组合中资产 i 所对应的权重 w_i 的形式如下：

$$w_i = x_i V_{it} / C, \quad i = 1, \dots, N \quad (18)$$

且 t 时刻的组合收益为 $\sum_{i=1}^N w_i r_{it}$ 。

如果对组合收益 $\sum_{i=1}^N w_i r_{it}$ 关于指数的收益 R_t 进行分位数回归，可以得到一条具有特殊截距和斜率的分位数回归直线。这里假设这个回归直线的截距和斜率可以用对单个资产的分位数回归结果的加权和来逼近，即

- 组合收益率的分位数回归的截距可以用 $\sum_{i=1}^N w_i \hat{\alpha}_{it}$ 来逼近；
- 组合收益率的分位数回归的斜率可以用 $\sum_{i=1}^N w_i \hat{\beta}_{it}$ 来逼近。

在 Canakgoz 和 Beasley(2009)的文献中提出了基于回归的指数跟踪方法。只不过，在该文献中，他们采用的是普通最小二乘（均值）回归。具体可分为三步：第一步，最小化回归截距与 0 的绝对偏差；第二步，最小化回归斜率与 1 的绝对偏差；第三步是最小化总交易成本。前两步的逻辑在于，理想状态下，每个时刻跟踪组合的收益都应当等于指数收益。如果可以达到，那么回归直线的截距应该为 0，而斜率为 1。第三步是在保持前两步得到的截距与斜率值不变的基础上，最小化交易成本。

本文将采用与 Canakgoz 和 Beasley(2009)相同的方法，唯一的不同之处在于回归参数的设置。他们考虑均值回归的情况，而本文将考虑一个分位数回归系数的集合。

对于指数跟踪问题，一个很自然的选择是取 $\tau = 0.50$ ，即采用 50%（中位数）回归直线。如果可以找到一个组合，其收益关于指数收益的分位数回归直线的截距为 0 且斜率为 1，则该组合可以成为指数跟踪组合的一个很好的选择。这里的逻辑在于，理想状况下，每一时刻的组合收益都应当等于指数收益。在回归模型中则具体表现为截距等于 0，斜率等于 1。

对于指数增强问题， τ 的取值很难清晰地界定。但是假设对于一个给定的 τ ，可以找到一个组合，其对应的分位数回归直线的截距为 0，斜率为 1。这条回归直线即为组合收益等于指数收益的直线，所以直线上方的组合，其收益高于指数收益；而直线下方的组合，其收益均低于指数收益。而指数增强希望的是组合表现优于指数，一个自然的选择是，大部分收益位于上述分位数回归直线上方的组合，这就要求 τ 的取值应该小于 0.50。

以 $\tau = 0.45$ 为例来说明，则截距为 0，斜率为 1 的分位数回归直线对应的组合有 55% 的收益位于回归直线上方，45% 的收益在直线下方。所以，从总体上可以看作是一个合理的指数增强组合。

基于上述讨论，本文建立如下方法，即依赖于 τ 的取值来产生指数跟踪和指数增强的组合：

首先，在(6)-(13)以及(18)式的约束下最小化 $|\sum_{i=1}^N w_i \hat{\alpha}_{it} - 0|$ 来寻找一个组合，使得分位数回归直线的截距尽可能接近于 0。虽然这个目标函数是非线性的，但可以采用与之前相同的方法进行线性化（参见(1)-(5)式）。定义变量 $D \geq 0$ ，进而求解：

$$\text{最小化 } D \quad (19)$$

约束条件为

$$D \geq [\sum_{i=1}^N w_i \hat{\alpha}_{it}] \quad (20)$$

$$D \geq -[\sum_{i=1}^N w_i \hat{\alpha}_{it}] \quad (21)$$

以及(6)-(13)，(18)式。这是一个混合整数线性规划问题，所以可以用标准软件来求解，记最优解为 D^* 。

第二步，在(6)-(13)，(18)，(20)，(21)式和 $D = D^*$ 的约束下最小化 $|\sum_{i=1}^N w_i \hat{\beta}_{it} - 0|$ 来寻找一个组合，使得分位数回归直线的斜率尽可能接近于 1。这个目标函数也是非线性的，但是可以通过以下方法，很简单地线性化。定义变量 $E \geq 0$ ，进而求解：

$$\text{最小化 } E \quad (22)$$

约束条件为

$$E \geq [\sum_{i=1}^N w_i \hat{\beta}_{it} - 1] \quad (23)$$

$$E \geq -[\sum_{i=1}^N w_i \hat{\beta}_{it} - 1] \quad (24)$$

$$D = D^* \quad (25)$$

以及(6)-(13)，(18)，(20)，(21)式，并且记最优解为 E^* 。

最后，在(6)-(13)，(18)，(20)，(21)，(23)-(25)式以及 $E = E^*$ 最小化 $\sum_{i=1}^N G_i$ 来寻找一个组合，使得交易成本尽可能地低。

4. 计算结果

4.1 实证问题

本文考虑与 Beasley 等人 (2003) 与 Canakgoz 和 Beasley (2009) 相同的实证问题，包含从全球主要股票指数中选取的资产的每周价格数据（ $T=290$ 周），详见表 3。

表 3 实证问题

<i>Index</i>	<i>Number of stocks N</i>	<i>Number of selected stocks K</i>
Hang Seng	31	10
DAX 100	85	10
FTSE 100	89	10
S&P 100	98	10
Nikkei 225	225	10
S&P 500	457	40
Russell 2000	1318	90
Russell 3000	2151	70

资料来源：Quantile Regression for Index Tracking and Enhanced Indexation

下文展示的结果均是运用 ILOG CPLEX 作为混合整数回归求解工具，以及其中的 FORTRAN 语句编程得到的。分位数回归通过 R 编程语言以及其中的 quanreg 软件包来实现。

- 取初始组合为由 K 个股票等比例构成的市值为 10^6 的组合，即对于 $i=1,\dots,K$ ， $X_i=(10^6/K)/V_{i0}$ ；而对于 $i>K$ ， $X_i=0$ ；
- 对于任意的 i ，取 $\epsilon_i = 0.01$ 且 $\delta = 1$ ，即任意资产持有比例的下限为 1%；
- 对于任意的 i ，取 $f_i^b = f_i^s = 0.01$ ，即交易成本为买入或卖出资产价值的 1%。

4.2 指数跟踪

为了演示本文提出的方法在解决指数跟踪问题中的表现，选取 $[0,145]$ 作为样本内区间，通过改变交易成本的限制值 γ ，并运用上文的整数规划方法来确定跟踪组合。然后，计算该跟踪组合的收益在样本外区间关于指数收益的分位数回归系数。表 4 给出了计算结果。包括：

- 最优解 D^* 和 E^* 的值；
- 以秒为单位的计算时间（这包含了计算分位数回归系数以及运用 CPLEX 求解混合整数规划问题最优解所需要的时间）；
- 样本外区间的分位数回归截距和斜率。

以含有 $N=225$ 个成分股的日经 225 指数为例来说明本文方法的效果。跟踪组合中包含 $K=10$ 个股票。若 $\gamma=0.0025$ ，则交易成本的限制为组合价值的 0.25%，最小的 D^* 值为 0，最小的 E^* 值为 0.00054。样本外，回归直线（ τ 值取为 0.50）的斜率为 0.98544。

表 4 样本内、外的跟踪结果

Index (N, K)	Transaction cost limit γ	In-sample		Time (secs)	Out-of-sample	
		D*	E*		Intercept	Slope
Hang Seng (31, 10)	0.0025	0	0.00858	0.9	-0.00127	0.94676
	0.0050	0	0	0.6	-0.00287	0.98818
	0.0075	0	0	0.8	-0.00287	0.98818
	0.01	0	0	0.7	-0.00287	0.98818
DAX 100 (85, 10)	0.0025	0	0.26392	1.8	0.00227	0.93844
	0.0050	0	0.11761	1.6	0.00213	1.12548
	0.0075	0	0.01081	1.8	0.00017	1.15890
	0.01	0	0	1.5	0.00045	1.15425
FTSE 100 (89, 10)	0.0025	0.00067	0.09893	1.9	-0.00006	0.87620
	0.0050	0	0	1.8	0.00087	0.81862
	0.0075	0	0	2.0	0.00087	0.81862
	0.01	0	0	2.4	0.00087	0.81862
S&P 100 (98, 10)	0.0025	0	0	2.0	0.00079	0.86235
	0.0050	0	0	2.0	0.00079	0.86235
	0.0075	0	0	2.3	0.00079	0.86235
	0.01	0	0	2.1	0.00079	0.86235
Nikkei 225 (225, 10)	0.0025	0	0.05195	4.7	0.00054	0.98544
	0.0050	0	0	5.0	-0.00023	1.03811
	0.0075	0	0	8.6	-0.00023	1.03811
	0.01	0	0	5.1	-0.00023	1.03811
S&P 500 (457, 40)	0.0025	0.00014	0.17560	15.0	0.00200	1.21864
	0.0050	0	0	10.9	0.00204	1.25729
	0.0075	0	0	14.0	0.00204	1.25729
	0.01	0	0	10.7	0.00204	1.25729
Russell 2000 (1318, 90)	0.0025			infeasible		
	0.0050	0	0	56.0	0.00188	1.22387
	0.0075	0	0	31.9	0.00188	1.22387
	0.01	0	0	31.1	0.00188	1.22387
Russell 3000 (2151, 70)	0.0025	0	0	62.1	0.00343	1.10307
	0.0050	0	0	67.3	0.00343	1.10307
	0.0075	0	0	71.4	0.00328	1.10784
	0.01	0	0	75.5	0.00328	1.10784
Average		0.00003	0.02346	16.0	0.00090	1.04044

资料来源：Quantile Regression for Index Tracking and Enhanced Indexation

罗素 2000 指数在 $\gamma=0.0025$ 的约束下没能得到最终的结果，这表明不可能在该交易成本的限制下找到满足比例下限（对任意的 i , $\varepsilon_i = 0.01$ ）的包含 90 个股票（ $K=90$ ）的跟踪组合。

由表 4 的结果可以发现，在某些情况下，不同的交易成本限制（ γ 值）对应着相同的样本外结果。这是本文所用的方法直接导致的，因为如果可以在某一交易成本下得到最小值 $D^*=E^*=0$ ，而优化过程的最后一步又是在保持之前得到的 D^* 和 E^* 的条件下最小化交易成本，那么就可以在其他更高的交易成本下得到同样的最小值，从而获得相同的跟踪组合。当然，也可能发生多个最优解的情况，例如对于 $\gamma=0.0050$ 和 $\gamma=0.0075$ 的罗素 3000 指数， D^* 和 E^* 的最小值均为 0，但是样本外的系数却不同，说明这两种情况下所得到的投资组合是不同的。

根据表 4 下方最后一行的平均值可以看出，计算所用的时间都十分合理，其中平均计算时间为 16 秒，最长也不超过 76 秒。样本内 D^* 的平均值非常接近 0，而 E^* 的平均值也接近 0。对于样本外区间（即，[145,290]，包含接近 3 年的周数据），分位数回归截距的平均值十分接近 0，而回归斜率与 1 的差也仅为 0.04。

表 4 中样本外截距与 0 以及斜率与 1 的偏差绝对值的平均分别为 0.00159 和 0.12969，而样本外截距与 0 以及斜率与 1 的偏差绝对值的最大值分别为 0.00343 和 0.25729。考虑到组合中资产个数 K 远小于指数中资产个数 N ，且计算中使用时间跨度接近 3 年的周数据，那么这些偏差也不是那么不合理。

表 4 中展示的指数跟踪问题在 Beasley 等人(2003)以及 Canakgoz 和 Beasley(2009)的文献中均有涉及。但是由于 Beasley 等人(2003)采用的是非线性目标函数，很难直接

进行对比；而 Canakgoz 和 Beasley(2009)采用的是均值回归方法，因此下文将该文献中的结果作为比较对象。

根据 Canakgoz 和 Beasley(2009)的文献中表 2 的结果，有 27 个 D^* 为 0，4 个不为 0（分别为 0.00076, 0.00053, 0.00077 和 0.00209）。因此， D^* 的平均值为

$$(0.00076+0.00053+0.00077+0.00209)/31=0.00013。$$

有 25 个 E^* 为 0，6 个不为 0（分别为 $|0.94513-1|$ ， $|0.68501-1|$ ， $|0.82413-1|$ ， $|0.96548-1|$ ， $|1.00937-1|$ 和 $|1.15789-1|$ ）。因此， E^* 的平均值为

$$(|0.94513-1|+|0.68501-1|+|0.82413-1|+|0.96548-1|+|1.00937-1|+|1.15789-1|)/31=0.02411。$$

均大于表 4 下方所示的中位数回归所对应的结果。因此，对于样本内的结果，在平均意义上，中位数回归优于均值（最小二乘）回归。

样本外的情况略显复杂。Canakgoz 和 Beasley(2009)的样本外截距的平均值为 0.00106，大于中位数回归的截距 0.00090。但是，Canakgoz 和 Beasley(2009)的样本外斜率的平均值为 0.99725，它与 1 的接近程度优于中位数回归的斜率 1.04044。

4.3 指数增强

表 5 和表 6 展示的是指数增强问题的一系列结果。前者所对应的 τ 为 0.45，后者而则对应 τ 为 0.40。两者与表 4 的格式相同，但是添加了平均超额收益(AER)这一列。这里的 AER 定义为样本外的平均年度超额收益，即组合在样本外收益超过同期指数收益的部分。

由于本文处理的是周数据，则样本外的平均年化超额收益(AER)可以定义为：

$$[5200 / 145] * \sum_{t=146}^{290} [\log_e (\sum_{i=1}^N X_i^{opt} V_{it} / \sum_{i=1}^N X_i^{opt} V_{it-1}) - R_t]， \quad (26)$$

其中， X_i^{opt} 为最小化交易成本后最优组合持有资产 i 的数量。

在样本内，表 5 中有一些 D^* 和 E^* 的值为 0，而表 6 中却没有这样的结果。这说明当分位数回归的 τ 值由 0.45 变为 0.40 后，很难找到一条拥有理想截距和斜率的回归直线。这里，理想截距为 0，等价于 $D^*=0$ ；理想斜率为 1，等价于 $E^*=0$ 。

根据表 5 和表 6 下方最后一行的平均时间可以看出，计算所耗费的时间都十分合理。其中，平均计算时间为 18 秒，最长也不超过 129 秒。表 5 和表 6 中 D^* 的平均值均非常接近于 0，但两张表中 E^* 的平均值有显著差距。 $\tau=0.45$ 时为 0.12825；而 $\tau=0.40$ 时为 0.30663。

对于样本外区间 [145,290]，即包含接近 3 年的周数据，表 5 和表 6 中分位数回归截距的平均值依然十分接近于 0，并且 $\tau=0.45$ 时，斜率的平均值比 $\tau=0.40$ 的结果更接近于 1。表 5 中样本外截距与 0 以及斜率与 1 的偏差绝对值得平均分别为 0.00135 和 0.12063；而表 6 中对应的值分别为 0.00318 和 0.22441。表 5 中，样本外截距与 0 的以及斜率与 1 的偏差绝对值的最大值分别为 0.00338 和 0.41017，而表 6 中对应的值分别为 0.01144 和 0.61619。

表 5 样本内、外的指数增强结果 ($\tau=0.45$)

Index (N, K)	Transaction cost limit γ	In-sample		Time (secs)	Out-of-sample		
		D*	E*		Intercept	Slope	AER
Hang Seng (31, 10)	0.0025	0.00243	0.13725	0.8	-0.00216	0.88354	-5.03
	0.0050	0.00137	0.19561	0.7	-0.00312	0.85191	-8.35
	0.0075	0.00039	0.25405	0.7	-0.00299	0.84681	-9.72
	0.01	0	0.20148	0.8	-0.00338	0.84604	-9.79
DAX 100 (85, 10)	0.0025	0.00157	0.43969	2.1	0.00041	0.94156	10.85
	0.0050	0.00049	0.48290	1.8	0.00130	0.96133	11.01
	0.0075	0	0.36638	1.6	-0.00032	1.00280	11.74
	0.01	0	0.09469	1.7	-0.00163	1.26620	16.13
FTSE 100 (89, 10)	0.0025	0	0.15674	1.8	0.00096	0.83021	3.01
	0.0050	0	0.04185	1.8	0.00188	0.90412	6.00
	0.0075	0	0	1.8	0.00246	0.87509	7.13
	0.01	0	0	1.6	0.00246	0.87509	7.13
S&P 100 (98, 10)	0.0025	0.00050	0.00959	2.0	-0.00052	1.13749	5.32
	0.0050	0	0	1.9	-0.00071	1.17571	6.71
	0.0075	0	0	2.0	-0.00071	1.17571	6.71
	0.01	0	0	2.2	-0.00071	1.17571	6.71
Nikkei 225 (225, 10)	0.0025	0.00263	0.14958	4.7	-0.00116	0.91166	3.19
	0.0050	0.00145	0.19030	4.4	-0.00019	0.81163	7.11
	0.0075	0.00051	0.18358	4.8	-0.00048	0.79613	9.90
	0.01	0	0.01904	4.5	-0.00220	0.98295	1.73
S&P 500 (457, 40)	0.0025	0.00122	0.31956	9.3	-0.00242	1.41017	0.63
	0.0050	0	0.20342	10.5	-0.00097	1.16534	2.77
	0.0075	0	0	10.5	-0.00219	0.93692	6.38
	0.01	0	0	10.1	-0.00219	0.93692	6.38
Russell 2000 (1318, 90)	0.0025		infeasible				
	0.0050	0.00403	0.11128	61.2	0.00052	1.07666	7.09
	0.0075	0.00120	0.13308	32.0	-0.00056	1.00869	5.03
	0.01	0	0	30.2	-0.00036	0.98825	1.99
Russell 3000 (2151, 70)	0.0025	0.00589	0.07351	56.0	-0.00048	1.11735	16.25
	0.0050	0.00261	0.10108	49.9	-0.00080	1.01473	14.31
	0.0075	0.00019	0.11094	47.2	-0.00024	1.01730	12.29
	0.01	0	0	53.4	0.00124	1.17578	10.89
Average		0.00085	0.12825	13.4	-0.00062	1.00322	5.53

资料来源：Quantile Regression for Index Tracking and Enhanced Indexation

表 6 样本内、外的指数增强结果 ($\tau=0.40$)

Index (N, K)	Transaction cost limit γ	In-sample		Time (secs)	Out-of-sample		
		D*	E*		Intercept	Slope	AER
Hang Seng (31, 10)	0.0025	0.00693	0.14154	0.7	-0.00406	0.88816	-4.35
	0.0050	0.00585	0.20572	0.7	-0.00466	0.84234	-6.38
	0.0075	0.00483	0.26515	0.7	-0.00446	0.80993	-8.60
	0.01	0.00383	0.31817	0.8	-0.00480	0.79307	-10.94
DAX 100 (85, 10)	0.0025	0.00461	0.46180	2.1	-0.00214	0.99809	10.15
	0.0050	0.00340	0.47403	2.1	-0.00239	0.95701	10.45
	0.0075	0.00243	0.48319	1.7	-0.00181	0.95496	10.50
	0.01	0.00177	0.50297	1.7	-0.00155	0.97142	11.43
FTSE 100 (89, 10)	0.0025	0.00248	0.28769	1.9	-0.00248	0.76935	-0.99
	0.0050	0.00171	0.38288	1.7	-0.00378	0.76222	-1.13
	0.0075	0.00104	0.46112	1.7	-0.00415	0.70118	-0.35
	0.01	0.00052	0.51713	1.8	-0.00348	0.65650	1.08
S&P 100 (98, 10)	0.0025	0.00509	0.05129	2.0	-0.00272	1.10230	5.31
	0.0050	0.00401	0.12515	2.1	-0.00246	1.26613	9.46
	0.0075	0.00330	0.16287	2.0	-0.00236	1.25671	12.73
	0.01	0.00272	0.29411	2.1	-0.00286	1.39590	16.93
Nikkei 225 (225, 10)	0.0025	0.00507	0.15464	4.5	-0.00234	0.88336	-1.22
	0.0050	0.00411	0.21205	4.5	-0.00178	0.81851	-1.17
	0.0075	0.00336	0.21987	4.2	-0.00337	0.77910	-3.65
	0.01	0.00266	0.25214	4.2	-0.00458	0.73670	-7.00
S&P 500 (457, 40)	0.0025	0.00630	0.22979	10.1	-0.00349	1.37734	-0.36
	0.0050	0.00459	0.25440	9.1	-0.00548	1.33654	-2.40
	0.0075	0.00340	0.28019	8.6	-0.00773	1.43651	-6.94
	0.01	0.00257	0.29523	8.9	-0.01144	1.61619	-9.63
Russell 2000 (1318, 90)	0.0025		infeasible				
	0.0050	0.01011	0.31803	67.4	0.00063	0.96141	11.53
	0.0075	0.00675	0.42647	73.3	-0.00131	0.80416	9.44
	0.01	0.00480	0.48769	30.7	-0.00132	0.63131	7.45
Russell 3000 (2151, 70)	0.0025	0.01235	0.13736	128.1	-0.00203	1.02016	19.22
	0.0050	0.00874	0.29088	47.0	-0.00110	0.76174	21.88
	0.0075	0.00609	0.36847	45.7	0.00106	0.70167	20.02
	0.01	0.00405	0.44342	83.0	0.00085	0.66881	18.86
Average		0.00450	0.30663	17.9	-0.00302	0.95673	4.25

资料来源：Quantile Regression for Index Tracking and Enhanced Indexation

由表 5 和表 6 的样本外 AER 可知， $\tau=0.45$ 时年平均超额收益为 5.53%。而 $\tau=0.40$ 时，超额收益下降为 4.25%。更细致地分析法相，随着 τ 从 0.45 下降至 0.40，AER 的波动性增加。 $\tau=0.45$ 时，只有 4 个 AER 为负值，其余 27 个均为正值；而 $\tau=0.40$ 时，有 15 个 AER 为负值，只有 16 个为正值。

表 7 指数增强组合在样本外的 AER

Index (N, K)	Value of τ									Correlation
	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	
Hang Seng (31, 10)	-8.22	-7.57	4.26	3.52	3.11	3.32	3.29	2.08	3.84	-0.69
DAX 100 (85, 10)	12.43	10.63	12.70	13.85	14.22	14.06	12.29	10.78	3.14	0.50
FTSE 100 (89, 10)	5.82	-0.25	-0.15	-0.20	-0.76	-0.71	-0.52	-4.31	2.49	0.45
S&P 100 (98, 10)	6.36	11.11	-6.09	-7.76	-6.86	-2.33	-7.55	-8.64	-8.97	0.74
Nikkei 225 (225, 10)	5.48	-3.26	-4.42	3.85	3.64	-1.56	4.42	7.62	8.07	-0.55
S&P 500 (457, 40)	4.04	-4.83	-0.36	9.54	6.82	9.20	7.15	5.79	5.52	-0.52
Russell 2000 (1318, 90)	4.70	9.47	10.86	10.46	11.00	12.76	12.20	11.76	38.79	-0.69
Russell 3000 (2151, 70)	13.44	20.00	20.75	20.66	21.36	35.42	35.29	35.51	34.10	-0.91

资料来源：Quantile Regression for Index Tracking and Enhanced Indexation

表 7 展示的是基于不同的 τ ，各个指数增强组合在样本外的平均年化超额收益。对于给定的 τ ，每个指数对应的值是 4 种不同的交易成本限制下 AER 的平均。其中， $\tau=0.45$ 和 $\tau=0.40$ 这两个结果可以直接从表 5 和表 6 中得到。由于篇幅有限，对于其他 τ ，本文没有给出详细的结果。

如果以恒生指数为例， $\tau=0.45$ 时的样本外平均年化超额收益为 -8.22%，这说明本文选出的组合在样本外期间的表现不如指数。其中，-8.22% 是 4 种不同的交易成本限制下的平均值。而当 $\tau=0.30$ 时，恒生指数的 AER 为 3.52%，说明选出的组合在样本外期间的表现优于指数，每年的平均超额收益为 3.52%。

表 7 的最后一列给出了 9 个 τ 值和对应的 AER 之间的相关系数。以恒生指数为例，相关系数为 -0.69。这里的负号说明 AER 的值总体上会随着 τ 的减小而增大。由于观测值个数为 9，根据标准统计用表，绝对值大于 0.67 的相关系数在 0.05 的显著性水平下可以被认为是显著区别于 0 的。因此，这 8 个指数中有 4 个（恒生指数、标普 100 指数、罗素 2000 和罗素 3000 指数）的相关系数显著。

注意到，根据表 7 中的相关系数，可以将指数分为两组。一组包含 DAX100 指数、富时 100 指数和标普 100 指数。其相关系数为正，表明 AER 会随着 τ 的减小而减小。另一组包含剩余 5 个指数。其相关系数为负，说明 AER 会随着 τ 的减小而增大。

由表 7 可见，无论 τ 取何值，8 个指数中的 3 个（DAX100、罗素 2000 和罗素 3000）的 AER 始终为正。而对于恒生指数而言，只有当 τ 等于或小于 0.35 时，AER 才为大于零。这些结果表明， τ 值的选取依赖基准指数或市场情况。因此在实际应用中，需要在特定的时间并针对特定的基准指数或市场通过数值模拟来选取合适的 τ 值。

将本文的结果直接与 Canakgoz & Beasley(2009)文献中每部分的结果进行比较是十分困难的。因为后者的指数增强问题大多是基于一个预设的超额收益，而本文的结果则是通过不断变化 τ 值而得到的。不过，综合所有实证问题以及相关结果，Canakgoz & Beasley(2009)文献中的样本外 AER 的平均值为 6.08%，而表 7 中样本外 AER 的平均值为 7.05%。从这个结果来评价，本文采用的分位数回归方法在平均意义上可以与 Canakgoz & Beasley(2009)文献中给出的方法相媲美。

5. 总结

本文研究了金融资产组合理论中的两大问题：指数跟踪和指数增强，并基于分位数回归提出了一个解决问题的混合整数线性规划方法。对全球主要金融市场的 8 个指数的实证分析表明，本文的方法能够达到很好的样本外跟踪效果。计算结果还表明，对于指

数增强问题，这一方法同样可以在样本外获得相对于基准指数的超额收益，而且平均样本外收益与历史上的其他研究成果相比也是有过之而无不及。

使用相对期权价格以及风险中性偏度预测指数收益

文献来源: Relative Option Prices and Risk-Neutral Skew as Predictors of Index Returns, The Journal of Derivatives, Winter of 2013, Vol. 21, No. 2: pp. 89-105

推荐人: 袁林青 021-23212230

推荐理由: 本文使用标的为标普 500 指数的虚值期权的相对期权价格计算风险中性偏度并证明在一定条件下风险中性偏度能够在一定程度上预测次日标普 500 指数的收益。

1、引言

无论被认为是保险还是投机性的投资，虚值期权之所以在有价值是因为未来标的价格有一定的概率会产生足够的变动使得期权产生一个正的收益，这个概率越大虚值期权的价格越高。这些虚值期权价格变动的源泉正是市场上投资者对于未来标的价格波动大小以及方向的预期。本文检测了虚值期权价格的变化是否能够预测未来标的（在本文中是标普 500 指数）的收益。

让我们举一个简单的例子，如果一个 1% 虚值看涨期权比 1% 虚值看跌期权更贵，那么这是否代表市场预期标的指数呢？本文发现当一个虚值看涨期权的价格相对于一个对称的虚值看跌期权的价格有一个上升时，接下来一天标普 500 指数会有一个小但是显著的上升。另外，当使用 1%-2% 的到期时间为 1 个月以上的虚值期权时，模型能够得到更好的预测结果。

历史上有大量的实证性研究讨论期权市场是如何预测未来标的市场波动的。有一部分研究认为看涨、看跌期权的相对交易量与市场牛市/熊市情绪相关联所以能够预测标的未来的收益。也有一些研究计算得出整个风险中性分布然后去观察在市场事件发生前分布形状的变化。

对于本文来说，最为重要的是使用期权价格去度量风险中性偏度从而去从一定程度上捕捉标的价格的风险中性分布。有一部分研究使用隐含波动率微笑，通过对于实值期权以及虚值期权的隐含波动率进行对比来得到隐含波动率的偏斜。也有一些研究通过构建具有较大的风险中性偏度的股票组合并发现这种组合的收益率会低于具有小的风险中性偏度的股票组合。

本文对于风险中性偏度的研究有以下两方面的拓展: 1. 本文使用预测性回归对于风险中性偏度的预测能力进行探究; 2. 本文在日级别对于风险中性偏度的预测性进行探究。

2、风险中性偏度基本概念以及理论背景

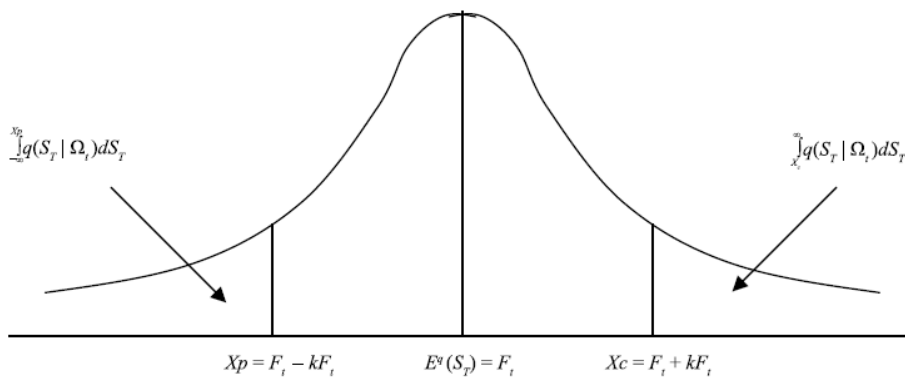
为了能够建立一个对于风险中性偏度的基本概念，不妨考虑一个到期价格具有对称分布的假想标的资产。当然，这样一种假设并不是符合通常的几何布朗运动的假设。（大家更加熟悉的 BS 假设会在后文中讨论）我们不难发现这样一个具有对称分布的假想资产价格的均值是这个资产的远期价格，也即

$$E^Q(S_T) = F_T = S_t e^{(r_f - d_t)(T-t)}$$

其中 r_f 为无风险利率， d_t 为股利收益率。如果虚值看涨期权以及虚值看跌期权的行权价格是对称的分布在这个均值两侧（ $F_t(1-k)$ 、 $F_t(1+k)$ ）。我们不难发现行权价为 $F_t(1+k)$ 的虚值看涨期权价格与行权价为 $F_t(1-k)$ 的虚值看跌期权价格相同，因为价

格对称分布，所以期末标的价格超出行权价的风险中性概率相同。（可参考图 1）

图 1 标的价格在期权到期时的分布



资料来源: Relative Option Prices and Risk-Neutral Skew as Predictors of Index Returns, The Journal of Derivatives

根据上述理论，对称的虚值看涨看跌期权的价格仅在标的风险中性分布不对称或者有偏斜的时候才会有所不同。我们可以通过偏度溢价来度量“对称”的虚值期权价格的偏离程度，其计算方式如下：

$$\text{偏度溢价} = \frac{C_t}{P_t} - 1$$

如果虚值看跌期权的价格超过了对称的虚值看涨期权的价格，那么偏度溢价就为负：越高的虚值看跌期权价格越是表明标的价格无风险偏度为负。

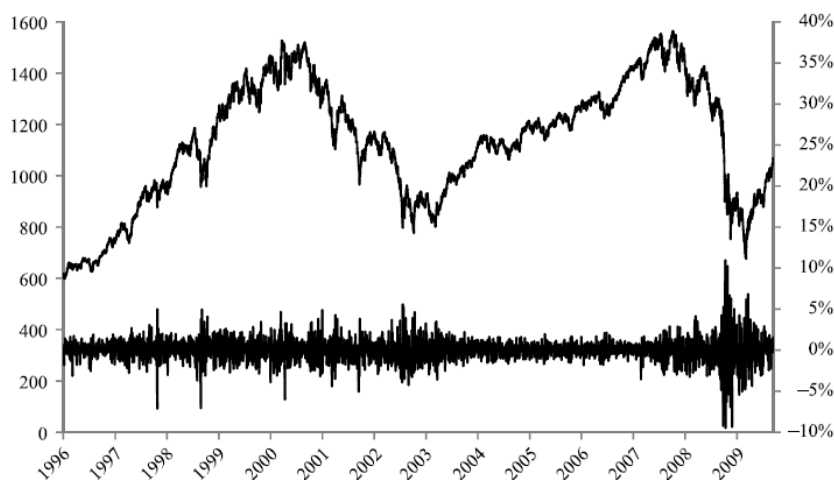
虽然假设标的资产价格为对称分布十分易于说明原理，但是 BS 假设以及 BS 模型对于实际投资更有指导意义。在 BS 模型下，令看跌期权行权价为 $F_t / (1+k)$ 、看涨期权行权价为 $F_t(1+k)$ ，看涨期权的价格会是看跌期权价格的 $1+k$ 倍。在 BS 模型下，虚值期权的偏度溢价之所以为正是因为标的未来价格的走势在风险中性测度中是满足几何布朗运动的，它会有一个正的偏度。另外有研究表明，在带负向跳的随机波动率模型中，有正（负）偏度的风险中性分布会导致一个正（负）的偏度溢价。

当考虑偏度溢价的时候，有一个比较常见的误区需要去避免。首先，由于偏度溢价是对于两个期权的价格进行对比较，我们需要将偏度溢价与期权平价公式进行对比。期权平价公式体现的是相同行权价格下的看涨期权以及看跌期权的价格关系，这样一种关系并不涉及到未来标的价格分布的假设。而溢价偏度是对于不同行权价的看涨期权、看跌期权。偏度溢价的特性极大地取决于标的资产的风险中性分布。其次，它名字中的偏度溢价仅仅是对于两个虚值期权的相对价格的一个表示。

3、数据以及计算偏度溢价

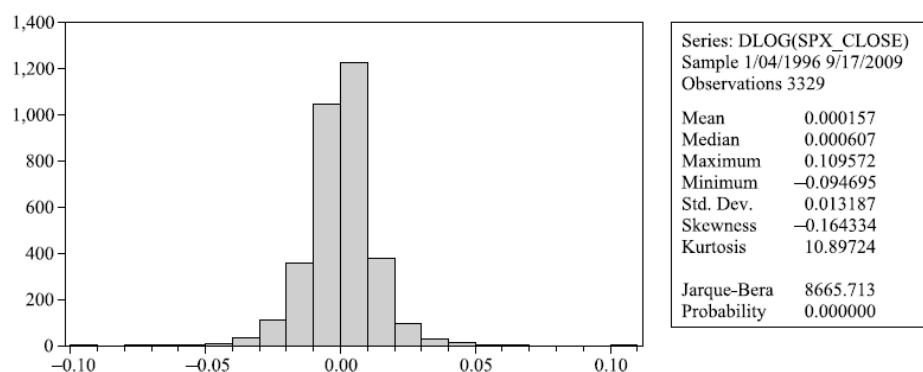
图 2 为标普 500 指数以及从 1996 年 1 月 4 日到 2009 年 9 月 17 日的对数收益图。图 3 为指数日收益的经验性分布。

图 2 标普 500 指数日收盘以及对数收益



资料来源: Relative Option Prices and Risk-Neutral Skew as Predictors of Index Returns, The Journal of Derivatives

图 3 SPX 对数收益的直方图

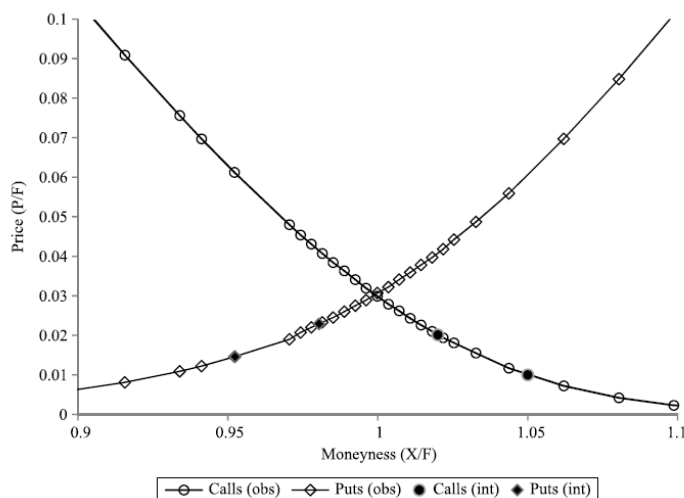


资料来源: Relative Option Prices and Risk-Neutral Skew as Predictors of Index Returns, The Journal of Derivatives

从图 2、3 中的样本我们可以看到指数日收益具有以下几个较为常见的特征：负的偏度，显著的超过峰度以及明显的异方差性。指数回报也展现出了弱但是显著的自相关性。经验性的偏度溢价是根据 OptionMetrics 1996 年 1 月到 2009 年 9 月欧洲以标普 500 指数为标的的 SPX 期权日收盘价（取买卖价格的均值）计算得到的。我们可以使用每月第 3 个周五到期的期权的价格计算最基本的偏度溢价。另外，我们也可以使用季度月到期的期权计算偏度溢价。

在以上两个例子中，很少有期权的行权价能够正好处于 $k\%$ 的虚值状态，所以我们使用不同行权价位的期权进行插值从而得到我们所需要的行权价水平的期权价格。使用 Bates[2000]的方法，这里的插值是一个有限的立方样条插值。图 4 是以 2001 年 1 月 25 日的 2001 年 3 月 17 日到期的期权为例进行插值。

图 4 2001 年 3 月到期期权的样条插值



资料来源: Relative Option Prices and Risk-Neutral Skew as Predictors of Index Returns, The Journal of Derivatives

空心的点表示可以观察到的期权价格，这些期权的行权价大部分都分布在 1%—3% 虚值的范围内，3%—5% 虚值范围内的期权数目较少。2% 以及 5% 的虚值看跌、看涨期权的价格可以由插值得到，并且在图 4 中由实心点标出。基于图中的价位，在 2001 年 1 月 25 日的 2% 的偏度溢价为 $(0.0201/0.0229-1)=-12.2\%$ ，5% 的偏度溢价为 -31.5% 。

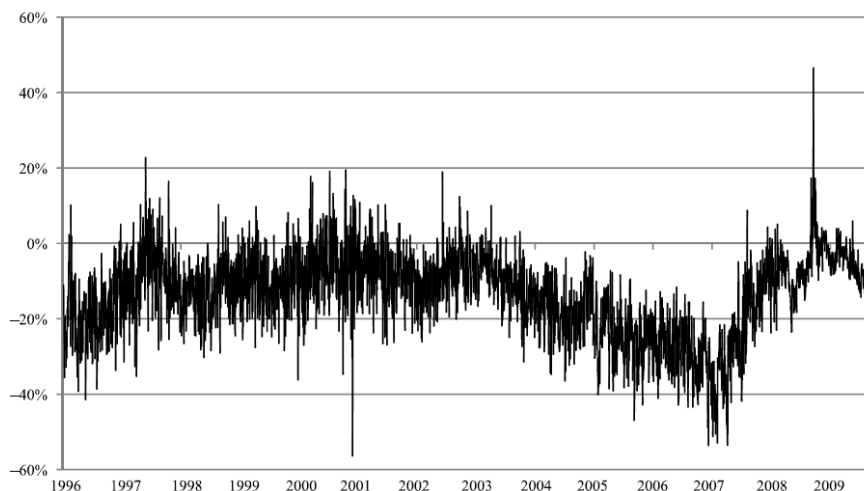
重复上述过程，我们可以对每天计算得到一个偏度溢价。由于偏度溢价会在期权到期时出现一个周期性的下降，我们在使用偏度溢价对于短期标的的价格走势进行预测时近月期权计算得出的偏度溢价并不是最好的选择（虽然使用近月期权价格对于短期期权价格走势做出判断更加符合逻辑）。对于偏度溢价周期性下降这个现象，学界有多个解释。其中一种解释是，期权标的价格中出现负向跳的风险是产生风险中性偏度的主要原因，当期权临近到期日时，标的价格大幅上涨的可能性降低但是价格出现负向跳的可能性依旧存在，所以看涨期权的价格会比看跌期权的价格衰减的更快。为了能够应对偏度溢价中的周期性下降，Bates[1991]通过使用近月期权合约价格并且在临近到期时替换成次月到期合约来构建一个连续的偏度溢价序列。本文中最开始将考虑在期权到期前 31 日时对于期权合约进行替换，当然我们也会在后续研究中考考虑将替换阈值在 15 日到 60 日间进行变动。使用上述方法构建出的偏度溢价序列会呈现出锯齿形的图样。之所以会产生“锯齿”是因为当期权临近到期时偏度溢价会受到影响而逐渐下降，但是当期权离到期日还有 31 日时，模型会使用离到期还有 122 天的期权价格计算偏度溢价。此时，由于期权合约离到期日较远，偏度溢价会相对较高，从而在偏度溢价序列中产生一个正向的跳。

显而易见，偏度溢价序列中的这种周期性的变动会在某种程度上模糊偏度溢价的预测能力，我们需要找到一种方法去移除这种变动所带的影响。本文提供 3 个模型对于偏度溢价的预测能力进行分析。其中一个模型未对于偏度溢价进行任何处理，而另外两个模型都基于第一个模型进行了提高。

简而言之，我们首先使用样条插值计算得到 $k\%$ 虚值的看涨以及看跌期权，然后根据前文所述方法选定替换阈值构建偏度溢价序列。此序列和到期时间的相关性会在后续部分中进行处理。

图 5 是样本时间内 2% 的偏度溢价时间序列，表 1 是不同模型系数 (k , 替换阈值) 下的偏度溢价的统计量。

图 5 2%虚值期权计算得出的偏度溢价序列（到期前 31 天换为次月合约）



资料来源: Relative Option Prices and Risk-Neutral Skew as Predictors of Index Returns, The Journal of Derivatives

表 1 很好的体现了 Bates[1997]的研究结论：从平均值上来看，偏度溢价为负并且虚值程度越高的期权偏度溢价越小。当使用的虚值期权虚值程度越高，偏度溢价的标准差越大。对于某一虚值程度计算得出的偏度溢价，月度更替的偏度溢价与季度更替的偏度溢价之间的相关性在 88%到 93%之间。

表 1 2%虚值期权计算得出的偏度溢价序列（到期前 31 天换为次月合约）

	1%		2%		3%		4%		5%		T-t (days)	
	Q	M	Q	M	Q	M	Q	M	Q	M	Q	M
Mean	-3%	-5%	-9%	-14%	-17%	-24%	-26%	-35%	-34%	-45%	77	47
Std. Dev.	7%	8%	10%	11%	13%	15%	17%	19%	20%	21%	26.4	9.2
Max	45%	47%	44%	47%	42%	44%	41%	41%	37%	38%	129	66
Min	-47%	-64%	-53%	-56%	-79%	-79%	-88%	-88%	-95%	-95%	32	32
Corr (Q,M)	93%		90%		88%		88%		89%		—	

资料来源: Relative Option Prices and Risk-Neutral Skew as Predictors of Index Returns, The Journal of Derivatives

4、回归分析

本最简单的检验偏度溢价对于后一日指数回报的预测能力方法是预测性回归。

$$\ln(SPX_t) - \ln(SPX_{t-1}) = r_t = \alpha + \beta SK_{t-1} + \mu_t \quad (1)$$

其中，原假设为 $\beta = 0$ ，即偏度溢价对于预测后一日指数回报没有帮助。由于预测因子高度自回归，这个模型有倾向给出错误的结果。为了应对这个问题，我们可以将上述模型变换为以下 3 种模型。RSK：在（1）的基础上应用 Campbell 和 Yogo 对于 OLS t-test 的修正。因变量为 R，自变量为偏度溢价。DRDSK：因变量为 R 的变动，自变量为偏度溢价的变动。RDSK：因变量为 R，自变量为偏度溢价的变动。表 2 为这 3 个模型的回归结果。

表 2 使用 2% 偏度溢价的回归结果

	RSK r_t		RDSK r_t		DRDSK Δr_t	
	Q	M	Q	M	Q	M
C	6.6E-04 (5.9%)	9.1E-04 (2.4%)	1.2E-04 (55.5%)	1.2E-04 (55.6%)	0 (93.9%)	1.4E-05 (89.4%)
SK_{t-1}	0.0058 (1.1%)	0.0058 (0.3%)	—	—	—	—
ΔSK_{t-1}	—	—	0.0162 (0.0%)	0.0137 (0.0%)	0.0372 (0.0%)	0.0313 (0.0%)
Adj. R ²	0.15%	0.20%	0.81%	0.79%	2.0%	2.0%
MAPE	120%	123%	146%	147%	660%	665%

Notes: The sample for all of these regressions is March 1, 1996–July 20, 2009, in order to fix time to maturity between the bounds described in Exhibit 6. P-values in parentheses are based on Newey–West heteroskedasticity and autocorrelation consistent (HAC) standard errors, with estimates with $p \leq 5\%$ in bold.

资料来源: Relative Option Prices and Risk-Neutral Skew as Predictors of Index Returns, The Journal of Derivatives

根据表 2，我们可以发现偏度溢价的系数在这 3 个模型中都是显著异于 0。在最基本的 RSK 模型中，偏度溢价提升 0.1，后一日指数回报提高 6 个基点。不过，在这个模型下偏度溢价最多能够解释每日指数变动的 1%。

对于 RDSK 模型，偏度溢价的变动是对于次日指数回报的显著预测量并且没有 local-to-unity 的影响。对于 DRDSK 模型，系数同样显著但是模型有着极大的 MAPE。所以 DRDSK 模型实际上并不能很好的预测次日指数回报。为了简化讨论，我们在后文中就不再赘述了。

对于上述回归的基本结果进行总结，我们可知 RSK 模型回归结果表明本日偏度溢价越高次日指数回报越高。RDSK 模型表明偏度溢价的升高意味着次日指数回报的升高，无论本日偏度溢价的值是正还是负。

表 3 是使用 1% 以及 5% 的虚值期权计算偏度溢价并且合约替换阈值在 15 日至 60 日之间变换时得到的 RSK 以及 RDSK 回归结果。

表 3 不同参数（合约替换阈值、虚值程度）下的回归结果

	1%		2%		3%		4%		5%	
	Q	M	Q	M	Q	M	Q	M	Q	M
RSK										
15	1.05 (0.0%)	0.92 (0.0%)	0.44 (0.9%)	0.41 (0.6%)	0.19 (11.2%)	0.20 (7.7%)	0.14 (18.2%)	0.14 (20.3%)	0.09 (37.0%)	0.13 (26.5%)
31	1.25 (0.1%)	1.31 (0.0%)	0.58 (1.1%)	0.58 (0.3%)	0.23 (13.7%)	0.27 (5.1%)	0.15 (21.9%)	0.20 (9.2%)	0.08 (48.4%)	0.14 (21.7%)
45	1.27 (0.2%)	1.43 (0.0%)	0.66 (1.4%)	0.68 (0.4%)	0.29 (11.4%)	0.29 (7.86%)	0.21 (14.4%)	0.19 (14.4%)	0.11 (36.4%)	0.11 (33.2%)
60	1.37 (0.1%)		0.85 (0.7%)		0.49 (2.4%)		0.32 (5.3%)		0.20 (13.3%)	
RDSK										
15	1.23 (0.0%)	1.00 (0.0%)	1.30 (0.0%)	1.09 (0.0%)	1.10 (0.0%)	1.03 (0.0%)	1.35 (0.0%)	1.14 (0.0%)	1.19 (0.0%)	1.14 (0.0%)
31	1.55 (0.0%)	1.35 (0.0%)	1.62 (0.0%)	1.37 (0.0%)	1.38 (0.0%)	1.32 (0.0%)	1.56 (0.0%)	1.58 (0.0%)	1.33 (0.0%)	1.42 (0.0%)
45	1.57 (0.0%)	1.50 (0.0%)	1.67 (0.0%)	1.51 (0.0%)	1.39 (0.0%)	1.40 (0.0%)	1.61 (0.0%)	1.57 (0.0%)	1.34 (0.0%)	1.39 (0.0%)
60	1.71 (0.0%)		1.86 (0.0%)		1.83 (0.0%)		1.89 (0.0%)		1.71 (0.0%)	

资料来源：Relative Option Prices and Risk-Neutral Skew as Predictors of Index Returns, The Journal of Derivatives

在 RSK 模型下，我们可以发现对于不同虚值程度、不同合约替换阈值下的偏度溢价，1%以及 2%的偏度溢价对于次日指数回报的预测效果都是统计显著的。但是虚值程度更高的偏度溢价并没有得到相同结果。当合约替换阈值变高时，预测的次日回报收益的大小也有所提高，与此同时，估计的精确性也在快速下降。这意味着更小的 T 统计量以及更大的 P 值。在同一合约替换阈值下，使用近月合约的期权数据和使用季度合约的期权数据并没有很大区别。在 RDSK 模型下，偏度溢价的变化量在任意一个合约替换阈值以及虚值程度下都是一个显著的预测量。总体上来说，在 RSK 模型下，使用 1% 虚值期权并在离到期还有 31 日时替换成次月期权合约能够达到最高的调整 R 方。在 RDSK 模型下，使用使用 4% 虚值期权并在离到期还有 31 日时替换成次月期权合约能够达到最高的调整 R 方。

表 3 的阴影部分都存在高度自相关的自变量以至于会在 t-test 中产生出显著的统计结果。在这些情况下，Campbell 以及 Yogo 推荐使用双向策略来修正估计 beta 时产生的误差。首先，将收益率序列中的可以使用偏度溢价的预测得出的部分剔除。然后，使用 Bonferroni 方法对于 β 构造出一个十分保守（宽）的置信区间。通过构造一个更加宽的置信区间去变相提高同一置信度下的门槛。

表 4 是对于表 3 阴影部分使用了 Campbell & Yogo [2006] 10% Bonferroni 置信区间后得到的统计结果以及置信区间。

表 4 对于 β 的 10% Bonferroni 置信区间

RSK, Quarterly				RSK, Monthly			
k	Switch	OLS Est.	90% Bonf. Conf. Int.	k	Switch	OLS Est.	90% Bonf. Conf. Int.
1%	15 d	1.05	[0.74, 1.67]	1%	15 d	0.92*	[1.28, 2.01]
1%	31 d	1.25	[0.91, 2.10]	1%	31 d	1.31*	[1.91, 2.93]
1%	45 d	1.27	[0.89, 2.24]	1%	45 d	1.43*	[2.14, 3.31]
2%	31 d	0.58	[0.01, 0.77]	2%	15 d	0.41	[0.40, 0.89]
2%	45 d	0.66	[0.04, 0.93]	2%	31 d	0.58	[0.08, 0.74]
2%	60 d	0.85	[0.27, 1.31]	2%	45 d	0.68	[0.35, 1.14]
3%	60 d	0.49	[-0.10, 0.63]	3%	31 d	0.27	[-0.31, 0.16]

Notes: Models with an asterisk have Bonferroni confidence intervals that do not contain the OLS estimate. This inconsistency arises because the data are a poor fit for the DF-GLS test's required assumption that $\rho \approx 1$. The starred models have the smallest estimates for ρ (the largest autoregressive root in the skewness premium), putting them on the very edge of the parameter range for which the Campbell and Yogo [2006] method is appropriate.

资料来源: Relative Option Prices and Risk-Neutral Skew as Predictors of Index Returns, The Journal of Derivatives

当使用 1% 或者 2% 虚值期权时，偏度溢价的预测效果在增宽了系数的置信区间后依旧存在。然而在使用 3% 以及虚值程度更高的期权进行回归时，我们无法拒绝偏度溢价无预测效果的原假设。

5、结论

文本研究结果表明以标普 500 指数为标的的 1%-2% 的虚值看涨、看跌期权计算得出的相对期权价格对于次日指数收益的预测能力是显著的。模型在不同的参数设置下都能够得到相似的结果。即使在使用了 Campbell 以及 Yogo 提出的 Bonferroni 方法对于 T 检验进行修正后，我们依旧能够得到显著的回归系数。在使用偏度溢价的变化量作为自变量时，此改进能够进一步提升预测结果并从一定程度上剔除偏度溢价中的周期性下将对于回归结果产生的影响。

信息披露

分析师声明

高道德、吴先兴、丁鲁明、朱剑涛、冯佳睿、张欣慰、纪锡靓：金融工程

以上分析师皆具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路颖 所长 (021) 23219403 luying@htsec.com
高道德 副所长 (021) 63411586 gaodd@htsec.com
姜超 副所长 (021) 23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 所长助理 (021) 23219422 kljiang@htsec.com

宏观经济研究团队 姜超(021)23212042 高远(021)23219669 联系人 顾潇啸(021)23219394 王丹(021) 23219885 于博(021) 23219820	jc9001@htsec.com gaoy@htsec.com gxx8737@htsec.com wd9624@htsec.com yb9744@htsec.com	金融工程研究团队 吴先兴(021)23219449 丁鲁明(021)23219068 郑雅斌 (021)23219395 冯佳睿(021)23219732 朱剑涛(021)23219745 张欣慰(021)23219370 曾逸名(021)23219773 纪锡靛(021)23219948 联系人 杜昊(021)23219760 余浩淼(021) 23219883 沈泽承(021) 23212067 袁林青(021)23212230	wuxx@htsec.com dinglm@htsec.com zhengyb@htsec.com fengjr@htsec.com zhujt@htsec.com zxw6607@ htsec.com zym6586@htsec.com jxj8404@htsec.com dg9378@htsec.com yhm9591@htsec.com syz9633@htsec.com yjq9619@htsec.com	金融产品研究团队 单开佳(021)23219448 倪韵婷(021)23219419 罗震(021)23219326 唐洋运(021)23219004 孙志远(021)23219443 陈亮(021)23219914 陈瑶(021)23219645 伍彦妮(021)23219774 桑柳玉(021)23219686 陈韵骋(021)23219444 田本俊(021)23212001 联系人 冯力(021)23219819 宋家骥(021)23212231	shankj@htsec.com niyt@htsec.com luozh@htsec.com tangyy@htsec.com szy7856@htsec.com cl7884@htsec.com chenyao@htsec.com wyn6254@htsec.com sly6635@htsec.com cyc6613@htsec.com tbj8936@htsec.com fl9584@htsec.com sjj9710@htsec.com
---	---	---	---	---	--

策略研究团队 荀玉根(021)23219658 汤慧(021)23219733 王旭(021)23219396 刘瑞 (021)23219635 李珂(021)23219821 张华恩(021)23212212	xyg6052@htsec.com tangh@htsec.com wx5937@htsec.com lr6185@htsec.com lk6604@htsec.com zhe9642@htsec.com	中小市值团队 钮宇鸣(021)23219420 何继红(021)23219674 孔维娜(021)23219223 联系人 杜昊(021)23219760 余浩淼(021) 23219883 沈泽承(021) 23212067 袁林青(021)23212230	ymniu@htsec.com hejh@htsec.com kongwn@htsec.com	政策研究团队 李明亮(021)23219434 陈久红(021)23219393 吴一萍(021)23219387 朱蕾(021)23219946 周洪荣(021)23219953	lml@htsec .com chenjiuhong@htsec.com wuyiping@htsec.com zl8316@htsec.com zhr8381@htsec.com
---	---	--	---	---	--

批发和零售贸易行业 汪立亭(021)23219399 李宏科(021)23219671 路颖(021)23219403 潘鹤(021)23219423	wanglt@htsec.com lhk6064@htsec.com luying@htsec.com panh@htsec.com	石油化工行业 邓勇(021)23219404 王晓林(021)23219812 联系人 杜昊(021)23219760 余浩淼(021) 23219883 沈泽承(021) 23212067 袁林青(021)23212230	dengyong@htsec.com wxl6666@htsec.com	机械行业 龙华(021)23219411 徐志国(010)58067934 熊哲毅(021)23219407 联系人 黄威(021)23219963	longh@htsec.com xzg9608@htsec.com xzy5559@htsec.com hw8478@htsec.com
---	---	---	---	---	---

非银行金融行业 丁文韬(021)23219944 李欣(010)58067936 吴绪越(021)23219947 联系人 王维逸(021)23212209	dwt8223@htsec.com lx8867@htsec.com wxy8318@htsec.com wwy9630@htsec.com	公用事业 张浩(021)23219383 联系人 张一弛(021)23219402 韩佳蕊(021)23212259	zhangh@htsec.com zyc9637@htsec.com hjr9753@htsec.com	医药行业 周锐(0755)82780398 余文心(0755)82780398 刘宇(021)23219608 江琦(021)23219685 王威(0755)82780398 郑琴(021)23219808	zr9459@htsec.com ywx9460@htsec.com liuy4986@htsec.com jq9458@htsec.com ww9461@htsec.com zq6670@htsec.com
---	---	--	--	--	---

钢铁行业 刘彦奇(021)23219391	liuyq@htsec.com	建筑工程行业 赵健(021)23219472 张显宁(021)23219813 联系人 金川(021)23219957	zhaoj@htsec.com zxn6700@htsec.com jc9771@htsec.com	房地产业 涂力磊(021)23219747 谢盐(021)23219436 贾亚童(021)23219421	tl15535@htsec.com xiey@htsec.com jiayt@htsec.com
--------------------------	-----------------	---	--	---	--

农林牧渔行业 丁频(021)23219405 夏木(021)23219748	dingpin@htsec.com xiam@htsec.com	银行业 林媛媛 (0755)23962186	lyy9184@htsec.com	基础化工行业 曹小飞(021)23219267 张瑞(021)23219634 朱睿(021)23219957	caoxf@htsec.com zr6056@htsec.com zr3533@htsec.com
--	-------------------------------------	---------------------------	-------------------	--	---

计算机行业 陈美凤(021)23219409 蒋科(021)23219474 联系人 王秀钢(010)58067934 安永平(010)58067934	chenmf@htsec.com jiangk@htsec.com wxg8866@htsec.com ayp8320@htsec.com	有色金属行业 钟奇(021)23219962 施毅(021)23219480 刘博(021)23219401	zq8487@htsec.com sy8486@htsec.com liub5226@htsec.com	电力设备及新能源行业 周旭辉(021)23219406 牛品(021)23219390 陈日华(021)23219716 房青(021)23219692 徐柏乔(021)23219171	zxh9573@htsec.com np6307@htsec.com crh9585@htsec.com fangq@htsec.com xbq6583@htsec.com
---	--	---	--	--	--

家电行业 陈子仪(021)23219244 宋伟(021)23219949	chenzy@htsec.com sw8317@htsec.com	社会服务业 林周勇(021)23219389	lzy6050@htsec.com	交通运输行业 黄金香(021)23212081 虞楠(021)23219382 姜明(021)23212111	hxx9114@htsec.com yun@htsec.com jm9176@htsec.com
---	--------------------------------------	---------------------------	-------------------	--	--

通信行业 徐力(010)58067940	xl9312@htsec.com	食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 马浩博(021)23219822	whw9587@htsec.com mhb6614@htsec.com	汽车行业 邓学(0755)23963569 廖瀚博(0755)82900477	dx9618@htsec.com lhb9781@htsec.com
-------------------------	------------------	--	--	---	---------------------------------------

纺织服装行业 焦娟(021)23219356 唐苓(021)23212208	jj9604@htsec.com tl9709@htsec.com	电子行业 董瑞斌(021)23219816	drb9628@htsec.com	造纸轻工行业 曾知(021)23219473	zz9612@htsec.com
--	--------------------------------------	--------------------------	-------------------	---------------------------	------------------

煤炭行业 朱洪波(021)23219438	zhb6065@htsec.com	建筑建材行业 周煜(021)23219972	zy9445@htsec.com
--------------------------	-------------------	---------------------------	------------------

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 董事总经理
(021)63609993
chensq@htsec.com

贺振华 董事副总经理
(021)23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队
蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com
刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com
辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com
高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com
伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com
邓欣 (0755)23607962 dx7453@htsec.com

上海地区销售团队
贺振华 (021)23219381 hzh@htsec.com
李唯佳 (021)23219384 liwj@htsec.com
胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com
黄毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com
朱健 (021)23219592 zhuj@htsec.com
黄慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com
孙明 (021)23219990 sm8476@htsec.com
孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com
黄胜蓝 (021)23219386 hsl9754@htsec.com

北京地区销售团队
赵春 (010)58067977 zhc@htsec.com
隋巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com
江虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com
杨帅 (010)58067929 ys8979@htsec.com
张楠 (010)58067935 zn7461@htsec.com
许诺 (010)58067931 xn9554@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话：(021)23219000
传真：(021)23219392
网址：www.htsec.com